

AIRBUS	TECHNICAL REPORT NOTA TÉCNICA		No. Núm.	TEA-T-NT-210048
	Department Departamento	Stress Methods & Optimization	Aircraft Avión	Technologies
<u>Title / Título</u> Manual Teórico del Programa ARPA				
<u>Keywords / Palabras clave</u> BUCKLING, STRENGTH CHECKING, STIFFENED PANELS, SOFTWARE			Access class Clasificación acceso Airbus Amber P2	
			Revisions Record Registro de Revisiones Pag. 2	
<u>Summary / Resumen</u> El programa ARPA realiza la comprobación de resistencia del revestimiento de una superficie sustentadora (ala, estabilizador o cualquier panel plano reforzado) de material compuesto. Para ello, analiza cada uno de los conjuntos formados por un larguerillo y sus dos paneles contiguos, suponiéndolos apoyados en las costillas, y sometidos a las cargas obtenidas de una pasada NASTRAN de la estructura más la presión en los paneles. El análisis cubre los siguientes modos de fallo: pandeo general del conjunto, post-pandeo, máxima deformación, tolerancia al daño. Esta Nota Técnica es en su mayor parte una copia literal de la <i>NT-T-ADS-97013 Ed. A “Manual Teórico del Programa ARPA, versión 2.0”</i> (1997, J. C. Gómez), con las oportunas actualizaciones necesarias para dar cobertura a la actual versión del software, que es la 5.				
AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization of AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U. Military Aircraft Engineering Directorate. PROPIEDAD DE AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Ingeniería de Aviones Militares AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U.				
Distribution / Distribución	Execution / Realización		Issue / Edición Issue date / Fecha edición C 17 Mayo 2023	
Airbus DS Stress Methods & Optimization dpt.	Author Autor Gustavo Baños		Signature Firma	
Miguel Ángel Calero (TEPAA-TL2)				
Sofía Ponce, Fernando Martín (TEPAA-TL4)				
José Luis Melchor (TEPAA-TL6)	Technical Approval Aprobación Técnica Eduardo Oslé			
	Authorisation Autorización			

REVISIONS RECORD / REGISTRO DE REVISIONES

[illegible]

INDEX

1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1	OBJETO.....	4
1.2	NOMENCLATURA	6
1.3	REFERENCIAS.....	14
2	SELECCION DEL METODO DE ANÁLISIS	18
2.1	METODOS APLICABLES	18
2.2	MÉTODO DE C.A.S.A.	20
3	DESARROLLO DEL METODO.....	22
3.1	SISTEMAS DE EJES Y CONVENIOS DE SIGNOS	22
3.2	MATRICES DE RIGIDEZ DE LOS LAMINADOS.....	24
3.3	CARGAS APLICADAS EN LOS ELEMENTOS	27
3.4	DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN LOS ELEMENTOS	38
3.5	CHAPA EFECTIVA DE REVESTIMIENTO.....	41
3.6	ADMISIBLES PUROS	46
3.7	ANÁLISIS DE TOLERANCIA AL DAÑO	55
3.8	ANÁLISIS DE MÁXIMA DEFORMACIÓN.....	58
3.9	ANÁLISIS DE PANDEO	65
3.10	ANÁLISIS DE POST-PANDEO	89
3.11	LIMITACIÓN AL POST-PANDEO.....	90
3.12	TIPO DE FALLO Y FACTOR DE RESERVA.....	91
3.13	FLUJO DE CORTADURA EN LA UNIÓN LARGUERILLO/REVESTIMIENTO	94
3.14	TAMAÑO CRÍTICO DE LA ZONA DESPEGADA O NO REMACHADA.....	99
3.15	ANÁLISIS DE CORDONES DE LARGUERO	108
4	APLICABILIDAD Y LIMITACIONES.....	109
5	APÉNDICES.....	111
5.1	VALIDACIÓN DEL MÉTODO	111
5.2	DIFERENCIAS ENTRE VERSIONES.....	122

1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO

En esta Nota Técnica se describe el fundamento teórico del método de análisis utilizado por el programa **ARPA** en su versión 5.0.

Este Programa realiza la comprobación de resistencia del revestimiento de una superficie sustentadora (ala, estabilizador o cualquier panel plano reforzado) de material compuesto. Para ello, analiza cada uno de los conjuntos formados por un larguerillo y sus dos paneles contiguos, suponiéndolos apoyados en las costillas, y sometidos a las cargas obtenidas de una pasada NASTRAN de la estructura.

El análisis cubre los siguientes tipos de análisis:

- **Pandeo**

El programa calcula por separado los admisibles de pandeo de:

1. Revestimiento completo (paneles + larguerillo):

Para larguerillos “pegados” (entiéndase copegados o cocurados) al revestimiento, se considera que el tramo del larguerillo que está unido al mismo forma parte de él, y se sustituye el resto del larguerillo por un área concentrada con unas rigideces dadas; para larguerillos remachados al revestimiento, se considera todo el larguerillo como un área concentrada. Utilizando métodos energéticos, determina el admisible de pandeo del revestimiento, así como el modo de pandeo a que corresponde:

- Local: los paneles del revestimiento pandean sin que se produzca flexión de los larguerillos.
- General: en el pandeo, los larguerillos se desplazan respecto a su posición inicial.

2. Tramos del larguerillo:

Dado que en el análisis anterior no se tuvo en cuenta el posible pandeo de los tramos del larguerillo, el programa **ARPA** determina por separado los admisibles correspondientes a estos modos de pandeo.

3. Pandeo entre remaches del revestimiento:

Este modo de pandeo, lógicamente, sólo lo calcula para larguerillos remachados al revestimiento.

- **Post-pandeo**

El programa **ARPA** determina el admisible de pandeo a compresión del conjunto revestimiento + larguerillo trabajando como columna. Tiene en cuenta las posibles interacciones que se puedan producir con:

- Pandeo local del revestimiento: por medio del concepto de chapa efectiva

- Pandeo local del larguerillo: por medio de una ecuación de interacción que tiene como máximo el admisible de “crippling” del larguerillo

También presenta la posibilidad de considerar que no es posible el pandeo como columna (por ejemplo, en cordones de largueros), tomando en este caso como admisible el de “crippling” del larguerillo.

Si existe cortadura en los paneles, utiliza una ecuación de interacción axial/cortadura para determinar el factor de reserva a post-pandeo.

Si el modo de pandeo del revestimiento es local, es posible que se produzca el despegado del pie del larguerillo. Por ello, en este caso, el programa **ARPA** limita la capacidad de post-pandeo a unas cargas superiores sólo en un 10% a las de pandeo local.

- **Máxima deformación**

El programa **ARPA** determina las deformaciones máximas que se producen en las fibras extremas de los paneles del revestimiento y del larguerillo debido a la acción conjunta de las cargas en el plano más la presión, y las compara con los admisibles correspondientes dados por el usuario.

El programa **ARPA** analiza el efecto de la presión estudiando el conjunto larguerillo + chapa efectiva de revestimiento, trabajando como viga-columna bajo la acción de las cargas longitudinales más las transversales debidas a presión. Sin embargo, no tiene en cuenta el posible fallo de los paneles del revestimiento por la presión. Esto es porque se considera que la forma en que éstos soportan la presión es actuando como membranas, de forma que el fallo de los mismos será muy posterior al de la viga-columna trabajando a flexión. Un análisis a flexión de los paneles daría lugar a resultados muy conservativos.

- **Tolerancia al daño**

El programa **ARPA** determina las deformaciones que se producen en las fibras del revestimiento y del larguerillo debido a la acción de las cargas en el plano, y las compara con los admisibles de tolerancia al daño dados por el usuario.

Nótese que el pandeo local de los paneles o de algún tramo del larguerillo no es considerado como fallo de la estructura, sino que se admite una cierta capacidad de post-pandeo.

El programa **ARPA** realiza siempre los diferentes tipos de análisis anteriormente señalados, determinando el factor de reserva correspondiente a cada uno de ellos, aunque sólo es posible un tipo de fallo. En efecto, por ejemplo, el post-pandeo de la estructura únicamente es posible si se ha producido el pandeo local de los paneles o de algún tramo del larguerillo antes de que tenga lugar cualquiera de los otros fallos; si, por ejemplo, se produjera antes el pandeo general del conjunto, la estructura fallará a pandeo general, no siendo posible que entre en post-pandeo. El programa suministra al usuario el factor de reserva correspondiente a cada tipo de análisis, y le indica cuál es el que corresponde al único tipo de fallo posible.

Por otra parte, hay que hacer notar que existen otros posibles modos de fallo de la estructura no considerados por el programa, como son la inestabilidad lateral del larguerillo o el despegado del pie

del larguerillo debido a la presión. Por tanto, el usuario ha de comprobar “a posteriori” que no se han producido estos fallos en el nivel de las cargas de fallo dadas por el **ARPA**.

Aparte del análisis de la resistencia de la estructura, el programa da al usuario los siguientes datos, que son de interés para el diseño de los elementos de unión entre el larguerillo y el revestimiento:

- Flujo de cortadura en la unión larguerillo / revestimiento:

Se dan tanto los valores correspondientes a las cargas de cortadura que actúan en el plano del revestimiento, como los debidos a la flexión de la viga-columna producida por la acción conjunta de las cargas axiales más las de presión.

- Longitud máxima de despegado para asegurar que son válidos los resultados obtenidos en el análisis:

Si el larguerillo está “pegado” al revestimiento, en los análisis de resistencia realizados se ha considerado que el pie del mismo es solidario al revestimiento. Si se produce un despegado local, existirá una longitud del mismo a partir de la cual no se pueden mantener como válidos los resultados obtenidos. El programa da al usuario los valores de esta longitud máxima de despegado.

- Longitud máxima de despegado (para larguerillos “pegados”) o distancia máxima entre remaches (para larguerillos remachados) para evitar que se alcancen localmente en la zona de revestimiento las deformaciones máximas permitidas.

El programa considera que las cargas aplicadas varían proporcionalmente hasta localizar las cargas que producen el primer fallo de la estructura, que es el único posible. El factor de reserva es el cociente entre estas cargas y las aplicadas. Téngase en cuenta que una parte del análisis realizado por el programa no es lineal, por lo que para calcular el factor de reserva es necesario realizar un proceso iterativo tendente a determinar las cargas de fallo.

El procedimiento seguido por el programa es, a grandes rasgos, el siguiente:

1. Cálculo de los admisibles puros, es decir que dependen sólo de la geometría y del material de la estructura, y no de las cargas aplicadas.
2. Para cada caso de carga, cálculo del factor de reserva correspondiente a cada uno de los fallos posibles en la estructura.
3. Determinación del tipo de fallo real y del factor de reserva correspondiente.

En el programa se considera que las cargas aplicadas son cargas últimas ($1.5 \times$ cargas límites).

1.2 NOMENCLATURA

A_{co} área equivalente de la sección transversal de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento

A_{e_i} área de la chapa efectiva equivalente (corregida para suponer que trabaja al mismo esfuerzo que el larguerillo), correspondiente al panel i

A_l área de la sección transversal del larguerillo

A_{p_i} área de la chapa efectiva, correspondiente al panel i

b_i o b_l anchura del panel de revestimiento i (ver figura 1)

b_{l_j} anchura de cada uno de los tramos que componen el larguerillo

b_p anchura del pie del larguerillo (ver figura 1)

C coeficiente de empotramiento en los extremos de los larguerillos a efectos de determinar los admisibles de pandeo como columna. Según se indica en el Apartado 5.2 de la referencia [6], en predimensionado se tomará un valor de 1.5 para este coeficiente. En comprobación de resistencia, el valor que se tomará para él depende del tipo de amarre de las costillas al revestimiento. En dicha referencia, se recomiendan los siguientes valores:

$C=3.0$ para los casos de costillas no flotantes (es decir, unidas a los paneles del revestimiento, directamente o por medio de un elemento en cortadura) que están unidas al alma del larguerillo por medio de un elemento que es capaz de transmitir los momentos flectores del larguerillo

$C=2.0$ para los casos de costillas no flotantes (es decir, unidas a los paneles del revestimiento, directamente o por medio de un elemento en cortadura) que, o bien no están unidas al alma del larguerillo, o si lo están es por medio de un elemento que no es capaz de transmitir los momentos flectores del larguerillo

$C=1.5$ para costillas flotantes (es decir, unidas sólo a los larguerillos y no a los paneles del revestimiento)

C_{ir} coeficiente de empotramiento del revestimiento en los remaches

C_w constante de “warping” del larguerillo

d_s distancia transversal entre los centros de remachado del larguerillo al revestimiento

e_l distancia del centro de gravedad del larguerillo a su base (línea de contacto con el revestimiento)

E_{11} módulo elástico en dirección 1 de la lámina k

E_{22} módulo elástico en dirección 2 de la lámina k

E_x módulo elástico en dirección X_{ARPA} de un laminado (valor medio)

E_{x_i} módulo elástico en dirección X_{ARPA} del panel de revestimiento i (valor medio)

E_{x_l} módulo elástico medio en dirección X_{ARPA} del larguerillo (valor medio)

-
- $E_{x_{lj}}$ módulo elástico en dirección X_{ARPA} del tramo j del larguerillo (valor medio)
- E_{x_p} módulo elástico en dirección X_{ARPA} de la zona de pie del larguerillo (valor medio)
- E'_{x_l} módulo elástico medio en dirección X_{ARPA} del larguerillo (valor admisible)
- E'_{x_p} módulo elástico en dirección X_{ARPA} de la zona de pie del larguerillo (valor admisible)
- E_y módulo elástico en dirección Y_{ARPA} de un laminado (valor medio)
- f_x flujo axial en dirección X_{ARPA} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)
- f'_x flujo axial en dirección X_{elem} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)
- f_{xy} flujo de cortadura en ejes ARPA de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)
- f'_{xy} flujo de cortadura en ejes locales de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)
- f_y flujo axial en dirección Y_{ARPA} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)
- f'_y flujo axial en dirección Y_{elem} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)
- F_{ir} flujo de carga axial de pandeo entre remaches del revestimiento
- F_{xi} o F_{x_I} flujo axial en dirección X_{ARPA} del panel de revestimiento i
- F_{xyi} o F_{xy_I} flujo de cortadura en ejes ARPA del panel de revestimiento i
- F_{yi} o F_{y_I} flujo axial en dirección Y_{ARPA} del panel de revestimiento i
- G_{12} módulo elástico de cortadura de la lámina k
- G_{xy} módulo de cortadura en ejes ARPA de un laminado (valor medio)
- G_{xy_l} módulo de cortadura en ejes ARPA del larguerillo (valor medio)
- G'_{xy_l} módulo de cortadura en ejes ARPA del larguerillo (valor admisible)
- I_{co} momento de inercia de la sección transversal de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento, respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
- I_l momento de inercia del larguerillo respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
- I_{le} momento de inercia efectivo del larguerillo a efectos de pandeo del revestimiento
-

J_l constante de torsión del larguerillo

L longitud del larguerillo (distancia entre costillas) (ver figura 1)

L' longitud efectiva del larguerillo a efectos de pandeo como columna. Su valor viene dado por la expresión:

$$L' = \frac{L}{\sqrt{C}}$$

m_x momento flector por unidad de longitud en dirección X_{ARPA} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)

m_y momento flector por unidad de longitud en dirección Y_{ARPA} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)

m_{xy} momento torsor por unidad de longitud en ejes ARPA de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)

M_{x_i} momento flector por unidad de longitud en dirección X_{ARPA} del panel de revestimiento i

M_{y_i} momento flector por unidad de longitud en dirección Y_{ARPA} del panel de revestimiento i

M_{xy_i} momento torsor por unidad de longitud en ejes ARPA del panel de revestimiento i

m'_x momento flector por unidad de longitud en dirección X_{elem} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)

m'_y momento flector por unidad de longitud en dirección Y_{elem} de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)

m'_{xy} momento torsor por unidad de longitud en ejes locales de uno de los elementos NASTRAN que modelizan el revestimiento (ver figuras 2 y 4)

MF momento flector en la sección central o en las extremas de la viga-columna considerada en el análisis de máxima deformación

n número de capas de que se compone un laminado

n_x número de términos en dirección X_{ARPA} del desarrollo en serie de la función de forma de pandeo

N_{x_p} flujo axial en dirección X_{ARPA} existente en las zonas de pies de larguerillos en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas

N_{x_r} flujo axial en dirección X_{ARPA} existente en el revestimiento en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas

n_y número de términos en dirección Y_{ARPA} del desarrollo en serie de la función de forma de pandeo

-
- N_y flujo axial en dirección Y_{ARPA} existente en el revestimiento en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas
- N_{xy} flujo de cortadura en ejes ARPA existente en el revestimiento en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas
- N_{cb} carga (flujo) de pandeo local en compresión de un segmento de larguerillo
- p_i presión aplicada sobre el panel de revestimiento i
- P_{cc} carga de “cripling” de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento
- P_{co} carga de pandeo de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento
- P_l carga axial existente en el larguerillo en cada una de las dos configuraciones de pandeo analizadas
- P_x carga axial total en cada una de las dos configuraciones de pandeo analizadas
- P_{xc} carga axial equivalente en la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento
- P_{xl} carga axial en el larguerillo
- P_z carga transversal por unidad de longitud en la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento
- $\delta\Pi$ variación de la energía potencial en el momento del pandeo
- r_{co} radio de giro de la sección transversal de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento, respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento
- RF_{BCK} factor de reserva a pandeo de la estructura real
- RF_{CA} factor de reserva a pandeo como columna de la estructura bajo la acción exclusiva de cargas axiales
- RF_{COL} factor de reserva a pandeo como columna de la estructura
- RF_{CS} factor de reserva a pandeo como columna de la estructura bajo la acción exclusiva de cargas de cortadura
- RF_{MDF} factor de reserva a máxima deformación
- RF_{PBC} factor de reserva a “post-buckling cut-off”
- RF_{PGi} factor de reserva a pandeo global de cada una de las dos configuraciones analizadas, suponiendo que no hay pandeo local del larguerillo ni pandeo entre remaches del revestimiento
-

- RF_{PIR} factor de reserva a pandeo entre remaches del revestimiento
- RF_{PLi} factor de reserva a pandeo local de cada una de las dos configuraciones analizadas, suponiendo que no hay pandeo local del larguerillo ni pandeo entre remaches del revestimiento
- RF_{PLL} factor de reserva a pandeo local del larguerillo
- RF_{PND} factor de reserva a pandeo de la estructura real, suponiendo que no hay pandeo local del larguerillo ni pandeo entre remaches del revestimiento
- RF_{PDi} factor de reserva a pandeo de cada una de las dos configuraciones analizadas, suponiendo que no hay pandeo local del larguerillo ni pandeo entre remaches del revestimiento
- RF_{PNDs} factor de reserva a pandeo por cortadura pura
- RF_{PPD} factor de reserva a post-pandeo
- RF_{TAD} factor de reserva a tolerancia al daño
- t espesor de un laminado
- t_i espesor del panel de revestimiento i (ver figura 1)
- t_k espesor de la lámina k
- t_{lj} espesor de cada uno de los tramos que componen el larguerillo
- t_p espesor de la zona de pie del larguerillo (ver figura 1)
- δU variación de la energía de deformación en el momento del pandeo
- δV variación de la energía potencial de las cargas aplicadas en el momento del pandeo
- w_i anchura de la chapa efectiva correspondiente al panel de revestimiento i
- W_{ij} coeficientes indeterminados de la función de forma de pandeo
- Z_{coE} distancia del centro de gravedad de la sección transversal de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento, a la fibra más exterior del revestimiento
- Z_{coI} distancia del centro de gravedad de la sección transversal de la columna resistente formada por el larguerillo más la chapa efectiva de revestimiento, a la fibra más interior del larguerillo
- $\bar{z}_k$ distancia de la línea media de la lámina k a la línea media del laminado
- $[A]$ matriz de rigidez en el plano de un laminado (valores medios), en ejes del programa ARPA
- $[A]_I$ matriz de rigidez en el plano del laminado del panel I (valores medios), en ejes del programa ARPA

- [A] p_I matriz de rigidez en el plano del laminado del conjunto formado por el panel I más el pie del larguerillo (valores medios), en ejes del programa ARPA
- [A'] matriz de rigidez en el plano de un laminado (valores admisibles), en ejes del programa ARPA
- [B] matriz de acoplamiento de un laminado (valores medios), en ejes del programa ARPA
- [B'] matriz de acoplamiento de un laminado (valores admisibles), en ejes del programa ARPA
- [D] matriz de rigidez a flexión de un laminado (valores medios), en ejes del programa ARPA
- [D'] matriz de rigidez a flexión de un laminado (valores admisibles), en ejes del programa ARPA
- [D*] matriz generalizada de rigidez a flexión de un laminado, en ejes del programa ARPA
- [D*] $_{l_j}$ matriz generalizada de rigidez a flexión del laminado del tramo j del larguerillo
- [H] matriz de flexibilidad de un laminado (valores medios), en ejes del programa ARPA
- [K] matriz de rigidez de un laminado (valores medios), en ejes del programa ARPA
- [Q] $_k$ matriz de rigidez de la lámina k en sus ejes locales
- [T] $_k$ matriz de transformación de ejes locales de la lámina k a ejes del programa ARPA
- α ángulo que forman los ejes locales de los elementos NASTRAN que modelizan cada panel de revestimiento con los ejes del programa ARPA (ver figura 2)
- ε_{cc} deformación de “cripling” del larguerillo
- ε_{ccj} deformación de “cripling” del tramo j del larguerillo
- ε_{co} deformación de pandeo como columna del conjunto resistente formado por el larguerillo y la chapa efectiva de revestimiento
- ε_{cu} deformación admisible última a compresión del material del larguerillo
- ε_{ir} deformación de pandeo entre remaches del revestimiento
- $\varepsilon_{l_j}, \varepsilon_{cbj}$ deformación de pandeo local del tramo j del larguerillo
- ε_{MDF}^+ deformación admisible a máxima deformación, en tracción
- ε_{MDF}^- deformación admisible a máxima deformación, en compresión
- ε_{plj} deformación de pandeo local del panel de revestimiento i
- ε_{TAD}^+, TAI deformación admisible a tolerancia al daño, en tracción
- $\varepsilon_{TCAD}^-, CAI$ deformación admisible a tolerancia al daño, en compresión
- ε_x deformación longitudinal en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas

ε_{x_C}	deformación longitudinal media (según el eje X_{ARPA}) en la sección de la columna considerada en el análisis de tolerancia al daño
ε_{x_E}	deformación longitudinal (según el eje X_{ARPA}) en la fibra más exterior de la viga-columna considerada en el análisis de máxima deformación
ε_{x_i} o ε_{x_I}	deformación longitudinal media del panel i (según el eje X_{ARPA})
ε_{x_I}	deformación longitudinal (según el eje X_{ARPA}) en la fibra más interior de la viga-columna considerada en el análisis de máxima deformación
ε_{x_l}	deformación longitudinal media del larguerillo
ε_{y_i}	deformación transversal media del panel i (según el eje Y_{ARPA})
ε_{y_p}	deformación transversal en las zonas de pies en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas
ε_{y_r}	deformación transversal en el revestimiento en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas
ε_{xy_i}	deformación de cortadura media del panel i (según ejes ARPA)
ε_{xy_p}	deformación de cortadura en las zonas de pies en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas
ε_{xy_r}	deformación de cortadura en el revestimiento en cada una de las configuraciones de pandeo analizadas
$\varepsilon_{\beta_{E_i}}$	deformación correspondiente a una fibra con dirección β situada en cada uno de los dos paneles contiguos al larguerillo, en el análisis de máxima deformación o de tolerancia al daño
ε_{β_l}	deformación correspondiente a una fibra con dirección β situada en el extremo del larguerillo, en el análisis de máxima deformación o de tolerancia al daño
φ	ángulo que forman los ejes de material de los elementos NASTRAN que modelizan cada panel de revestimiento con los ejes del programa ARPA (ver figura 2)
κ_{x_i}	curvatura longitudinal media del panel i (según el eje X_{ARPA})
κ_{y_i}	curvatura transversal media del panel i (según el eje Y_{ARPA})
κ_{xy_i}	curvatura de cortadura media del panel i (según ejes ARPA)
μ_{12}	coeficiente de Poisson 12 de la lámina k (relación entre las deformaciones en direcciones 2 y 1 que se producen al aplicar una carga en dirección 1)
μ_{21}	coeficiente de Poisson 21 de la lámina k (relación entre las deformaciones en direcciones 1 y 2 que se producen al aplicar una carga en dirección 2)

μ_{xy} coeficiente de Poisson xy de un laminado (relación entre las deformaciones en direcciones X_{ARPA} e Y_{ARPA} que se producen al aplicar una carga en dirección X_{ARPA})

μ_{yx} coeficiente de Poisson yx de un laminado (relación entre las deformaciones en direcciones Y_{ARPA} e X_{ARPA} que se producen al aplicar una carga en dirección Y_{ARPA})

ω función de forma de pandeo

θ_k ángulo que forma la dirección de las fibras de la lámina k con el eje X del programa ARPA

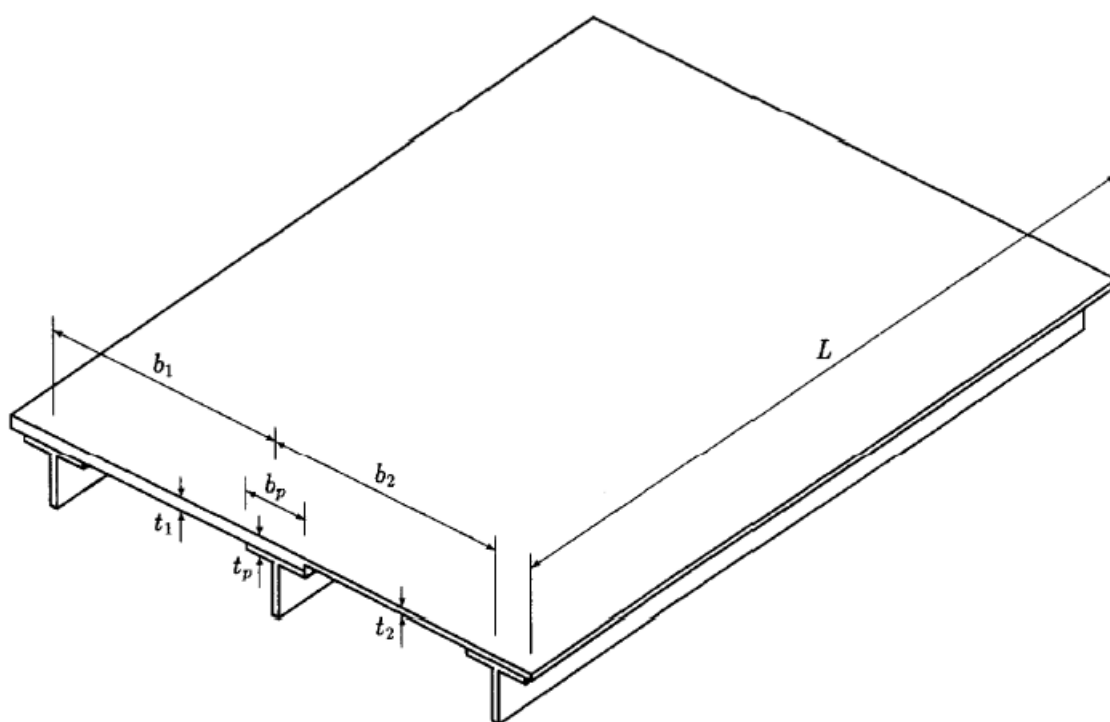


Figura 1: Geometría

Nótese que si $t_1 \neq t_2$, se considera el larguero unido al panel de mayor espesor

1.3 REFERENCIAS

- 1) Instrucción de Procedimiento DPI-ADC-006:
"Criterios generales de modelización por elementos finitos para MSC/NASTRAN"
M.A. Morell, M. Huertas
Septiembre 1.996
- 2) Nota Técnica NT-A0-ECE-038:
"Análisis de resultados del ensayo de paneles integrales del A330/340 cargados a cortadura,

- ensayo D3”
F. de Nicolás
Febrero 1.990
- 3) Nota Técnica NT-A0-ECE-071B:
“Análisis de resultados del ensayo de revestimientos integrados del estabilizador horizontal del A330/340 bajo cargas de compresión longitudinal”
F. de Nicolás
Junio 1.992
- 4) Nota Técnica NT-T-ADS-97005:
“Manual teórico del programa ARAL, versión 3.0”
J.C. Gómez
Abril 1.997
- 5) Nota Técnica NT-T-ADS-94017:
“Manual teórico del programa ARPA, versión 1.0”
J.C. Gómez
Diciembre 1.994
- 6) Nota Técnica NT-00-ECE-044-A:
“Procedimiento de análisis y diseño de revestimientos de superficies sustentadoras”
M. Huertas, J.C. Gómez
Octubre 1.992
- 7) Nota Técnica NT-T-ADS-93057:
“Manual teórico del programa PANPA, versión 3.0”
M. Huertas
Febrero 1.993
- 8) Nota Técnica NT-T-ADS-93060 (Edición B):
“Procedimiento de cálculo de crippling en materiales compuestos”
S. Cervigón
Junio 1.994
- 9) Nota Técnica NT-T-ADS-93061:
“Brite-Euram ‘Postbuckling behaviour of CFC structures’. Subcomponent test stress analysis”
S. Cervigón
Junio 1.994
- 10) Nota Técnica NT-T-ADS-94010:
“BE-2040 ‘Fibre reinforced metal laminate and CFRP fuselage concepts’. Finite element analysis of shear panels”
S. Cervigón
Mayo 1.994
- 11) Nota Técnica NT-T-ADS-94014:
“BE-2040 ‘Fibre reinforced metal laminate and CFRP fuselage concepts’. Feedback on design of shear panels”
S. Cervigón
Mayo 1.994
- 12) Nota Técnica NT-T-ADS-95026:
“Procedimiento de predimensionado de costillas metálicas”
J.L. Cifuentes
Enero 1.996

- 13) Manual de Diseño de C.A.S.A. Volumen 11. Capítulo 51:
 "Propiedades de los materiales compuestos"
 29-09-1.995
- 14) Manual de Diseño de C.A.S.A. Volumen 11. Capítulo 61:
 "Teoría de laminados"
 29-09-1.995
- 15) Manual de Diseño de C.A.S.A. Volumen 11. Capítulo 91:
 "Paneles planos rectangulares"
 31-10-1.991
- 16) Manual de Diseño de C.A.S.A. Volumen 8. Capítulo 144:
 "Vigas-columna"
 08-11-1.990
- 17) Manual de Diseño de C.A.S.A. Volumen 8. Capítulo 145:
 "Paneles-columna"
 15-10-1.992
- 18) Manual de Diseño de C.A.S.A. Volumen 8. Capítulo 152:
 "Resistencia a compresión de paneles rigidizados"
 15-10-1.992
- 19) NACA TN 2873:
 "The effect of longitudinal stiffeners located on one side of a plate on the compressive buckling stress of the plate-stiffener combination"
 P. Seide
 1.953
- 20) "Engineering mathematics handbook"
 J.J. Tuma
 MCGRAW-HILL INTERNATIONAL BOOK COMPANY
 1.987
- 21) "Formulas for stress and strain"
 R.J. Roark, W.C. Young
 MCGRAW-HILL INTERNATIONAL BOOK COMPANY
 1.983
- 22) "Analysis and design of flight vehicle structures"
 E.F. Bruhn
 TRI-STATE OFFSET COMPANY
 1.965
- 23) "Introduction to composite materials"
 S.W. Tsai, H.T. Hahn
 TECHNOMIC PUBLISHING Co.
 1.980
- 24) "Theory of elastic stability"
 S.P. Timoshenko, J.M. Gere
 MCGRAW-HILL KOGAKUSHA
 2ª Edición
- 25) "Anisotropic plates"
 S.G. Lekhnitskii

GORDON AND BREACH SCIENCE PUBLISHERS

1.984

26) Nota Técnica NT-T-ADS-97013 Ed. A

"Manual Teórico del Programa ARPA, versión 2.0"

J. C. Gómez

1997

27) Airbus DS "Stress Methods Manual"

G. Baños, F. Glock y otros, Marzo 2021

28) "Closed-Form Solutions for Buckling of Long Anisotropic Plates with Various Conditions under Axial Compression"

Herencia, Weaver, Friswell, 2010

29) "Buckling of a Flexurally Anisotropic Plate with One Edge Free"

P.M. Weaver, J.E. Herencia, 2007

30) Local Buckling of Composite Beams

Tarján, Sapkás, Kollár, 2002

31) CMH-17 "Composite Materials Handbook" (Volume 3)

SAE, 2012

32) Technical report TEA-T-NT-210008 Ed. A

"CRIPPLING OF COMPOSITE STRINGERS. DISCUSSION ON TESTS AND ANALYTICAL METHODS."

G. Baños, 2021

33) Technical report NT-D-ATS-004/02 Is. A

"A320 HTP ATL SKIN PANELS COMPRESSION AND SHEAR TESTS (DA-3.1) TEST PLAN AND RESULTS"

J.G. Medrano Moreno, 2002

34) Technical report NT-7-ATS-007/01 Is. A

" CFRP HTP/VTP SKIN PANELS TEST (7A-3.1) STATIC TESTS AND RESULTS"

E. Chamero, 2001

35) Technical report NT-7-ADS-xxxxxx (borrador de trabajo no publicado)

" CFRP HTP/VTP SKIN PANELS TEST CORRELATION"

Cadtech, 2002

2 SELECCION DEL METODO DE ANÁLISIS

2.1 METODOS APLICABLES

A continuación, se hace un breve resumen de los métodos aplicables en la actualidad a los diferentes tipos de fallo analizados en el programa **ARPA**.

- **Análisis de resistencia ante cargas en el plano y ante cargas en el plano combinadas con presión lateral**

Todos los métodos utilizados están basados en teorías elementales de resistencia de materiales (reparto de cargas en proporción a la rigidez, chapa efectiva, viga-columna, etc.).

- **Análisis de pandeo**

El problema que se plantea es calcular la carga crítica de pandeo de un panel plano rectangular reforzado, mediante un análisis lineal del mismo. Se entiende por carga crítica de pandeo aquella carga múltiplo o submúltiplo de la carga aplicada que produce la primera inestabilidad del panel. Es decir, llamando $\{N\}$ a la carga aplicada en el plano medio del panel, combinación de carga en las dos direcciones del plano y/o cortadura, la carga crítica de pandeo será $\lambda\{N\}$.

Existen tres métodos fundamentales de abordar el problema del análisis lineal de la estabilidad de paneles (ver Apartado 97 de la referencia [25]):

- **Método estático basado en ecuaciones diferenciales**

Este método plantea la ecuación diferencial que determina la deformada de la línea media del panel bajo la acción de unas cargas exteriores aplicadas de valor $\lambda\{N\}$. Dependiendo de la forma de apoyo del panel, se busca una solución de la ecuación diferencial que cumpla las condiciones de contorno. Esta contendrá coeficientes indeterminados o constantes arbitrarias que imponiendo las condiciones de contorno darán lugar a un sistema homogéneo de ecuaciones. Este sistema tendrá solución distinta de la trivial sólo si su determinante es cero, de donde se obtiene una ecuación que determina λ . De todas las posibles soluciones para este parámetro, se selecciona la menor de las que son distintas de cero.

- **Método de la energía**

Este método está basado en el teorema general de equilibrio de los sistemas mecánicos: la energía potencial del sistema tiene en la posición de equilibrio un valor extremo. El equilibrio será estable si la energía potencial de ese estado tiene un valor mínimo en comparación con los valores correspondientes a cualquier estado de equilibrio próximo; el equilibrio será inestable si la energía es máxima. La aplicación de este principio al análisis de paneles se esboza a continuación.

Se consideran dos estados del panel: El estado de equilibrio inmediatamente anterior al pandeo, en el cual la superficie media del panel permanece plana bajo la acción de las cargas aplicadas; y el estado de equilibrio del panel inmediatamente posterior al pandeo, en el cual su superficie media está ligeramente flexionada. Llamando Π_I a la energía

potencial del primer estado del panel, y Π_{II} a la energía potencial del segundo, la relación entre ambas viene dada por la expresión:

$$\Pi_{II} = \Pi_I + \delta\Pi$$

El valor de $\delta\Pi$ es suma del valor correspondiente a la variación de la energía de deformación más el de la energía potencial de las fuerzas exteriores.

Según el principio de la energía potencial, el equilibrio en el estado I es estable si se cumple que $\Pi_I < \Pi_{II}$ ($\delta\Pi > 0$), e inestable si se cumple que $\Pi_I > \Pi_{II}$ ($\delta\Pi < 0$). Las cargas críticas de pandeo son aquellas para las que el estado I deja de ser estable, es decir, para las que $\delta\Pi = 0$.

Si se conociese con exactitud la función que representa la forma de la superficie media del panel pandeado, se podrían obtener las cargas de pandeo resolviendo directamente la ecuación $\delta\Pi = 0$. Esta función satisface también la ecuación diferencial de equilibrio, y permite encontrar una solución exacta al problema. Sin embargo, esta función sólo es conocida en un número muy limitado de casos. Por ello, es necesario seguir un proceso aproximado consistente en encontrar una función de forma que satisfaga las condiciones de contorno de la estructura y que, si bien no anula la $\delta\Pi$ ni satisface la ecuación de equilibrio, sin embargo, hace mínima la $\delta\Pi$. Esta solución será la mejor aproximación posible a la realidad. Las cargas de pandeo obtenidas de esta forma son siempre mayores que las reales, debido a que la función de forma representa sólo aproximadamente la forma real de pandeo, por lo que la $\delta\Pi$ correspondiente será mayor que cero. Sin embargo, el error cometido es pequeño si se utiliza una función de forma que sea muy parecida a la exacta.

– Método dinámico

Este método está basado en la idea de que un panel en equilibrio bajo unas cargas aplicadas tales que su línea media permanece plana, al ser excitado en esta posición por una perturbación inicial intentará retornar a la misma. Si el equilibrio es inestable, el panel no volverá a su posición inicial y además oscilará con deflexiones crecientes.

Los tres métodos de análisis anteriores son totalmente equivalentes entre sí, pero al plasmarse en diferentes formulaciones, cada una presenta una serie de ventajas sobre las demás e incluso diferente aplicabilidad o extensión a diferentes estructuras. Así la principal ventaja del método diferencial reside en la posibilidad de obtener soluciones analíticas exactas para algunos problemas y en su simplicidad matemática u operativa; sin embargo presenta el inconveniente de que sólo es aplicable a configuraciones muy simples. El método de la energía por su parte es aplicable a cualquier combinación de carga aplicada y fácilmente extendible al análisis de paneles reforzados.

• Análisis de post-pandeo

Hasta el momento presente, no se han establecido procedimientos teóricos generales que permitan realizar el análisis de post-pandeo en cualquier estructura de material compuesto. Lo que han hecho las diferentes Compañías Aeronáuticas es establecer unos criterios de fallo

particulares basados en ensayos, que son aplicables exclusivamente a los tipos de estructuras cubiertos por los ensayos.

2.2 MÉTODO DE C.A.S.A.

Los métodos que se adoptarán en C.A.S.A. para los diferentes tipos de análisis efectuados por el programa **ARPA** son los siguientes:

- **Análisis de resistencia ante cargas en el plano**

Se repartirán las cargas aplicadas en el plano del revestimiento (tracción/compresión longitudinal y cortadura) entre el larguero y los dos paneles contiguos. En este reparto se tendrán en cuenta la rigidez de cada elemento, la cual depende del material de que está formado.

Se determinarán las cargas proporcionales a las aplicadas que dan lugar a que se produzca la rotura de algún elemento.

- **Análisis de resistencia ante cargas en el plano más presión**

Se considerará el conjunto formado por el larguero más los dos paneles contiguos como una viga-columna bajo la acción simultánea de las cargas en el plano (tracción/compresión longitudinal y cortadura) más el efecto debido a la presión que actúa sobre los paneles.

Se determinan las cargas proporcionales a las aplicadas que dan lugar a que se produzca la rotura de algún elemento.

- **Análisis de pandeo**

Dado que los tres métodos fundamentales de análisis presentados en el Apartado anterior son totalmente equivalentes entre sí, el criterio que se seguirá para determinar el método C.A.S.A. serán las ventajas que presenten unas formulaciones sobre otras con relación a las características de los paneles que se desean analizar en este programa.

Como se ha indicado en la Introducción, el objetivo del programa **ARPA** es analizar paneles planos reforzados de material compuesto, sometidos a cualquier combinación de cargas axiales longitudinales y transversales (tracción o compresión) y de cortadura.

Ante estas características de los paneles, se seguirá un procedimiento basado en el método energético, que es el que mejor se aplica a las mismas.

Por otra parte, este método coincide con el utilizado en otros programas de la Subdirección de Cálculo Estructural (**PANPA, ARPA, etc.**).

En resumen, el método que se seguirá en el programa **ARPA** para realizar el análisis de pandeo es una formulación energética del análisis lineal de pequeñas deformaciones.

- **Análisis de post-pandeo**

Como se ha indicado en el Apartado anterior, los procedimientos existentes hasta el momento están basados en resultados de ensayos, siendo aplicables a un número muy limitado de estructuras.

Sin embargo, a la hora de desarrollar un programa, surge la necesidad de utilizar algún procedimiento teórico con una aplicación más general.

Por ello, en el programa **ARPA** se aplicarán procedimientos que son ampliamente utilizados en estructuras metálicas, para las cuales han sido perfectamente validados, en los que se han introducido ligeras modificaciones para adecuarlos a las especiales características de los materiales compuestos.

La aplicabilidad de estos procedimientos a materiales compuestos será validada frente a los resultados de los ensayos realizados en C.A.S.A.

3 DESARROLLO DEL METODO

3.1 SISTEMAS DE EJES Y CONVENIOS DE SIGNOS

En la figura 2 se representa el sistema de ejes (X_{ARPA} , Y_{ARPA} , Z_{ARPA}), adoptado en el programa **ARPA**.

Las cargas aplicadas sobre la estructura se leen de un fichero obtenido a partir de un OUTPUT2 generado por NASTRAN, dando al programa la lista de elementos que modelizan cada uno de los paneles contiguos al larguerillo. Todos los elementos NASTRAN utilizados para definir las cargas de un panel del revestimiento han de tener el mismo sistema de ejes locales, pudiendo variar de un panel a otro.

Es necesario dar al programa el ángulo α que forma con el eje X_{ARPA} el eje local X_{elem} de los elementos correspondientes al panel. Este ángulo se mide como se indica en la figura 2, es decir, desde X_{ARPA} a X_{elem} , siendo positivo si está dirigido según $+Z_{ARPA}$ (existe a disposición de los usuarios un programa que permite calcular este ángulo a partir de las conectividades NASTRAN).

En cuanto al eje local $+Z_{elem}$, el programa asume que el modelo está realizado de acuerdo con la referencia [1], la cual especifica que el eje $+Z_{elem}$ de todos los paneles del revestimiento estará siempre dirigido hacia arriba (es decir, saliendo del cajón para el revestimiento superior y entrando en él para el inferior).

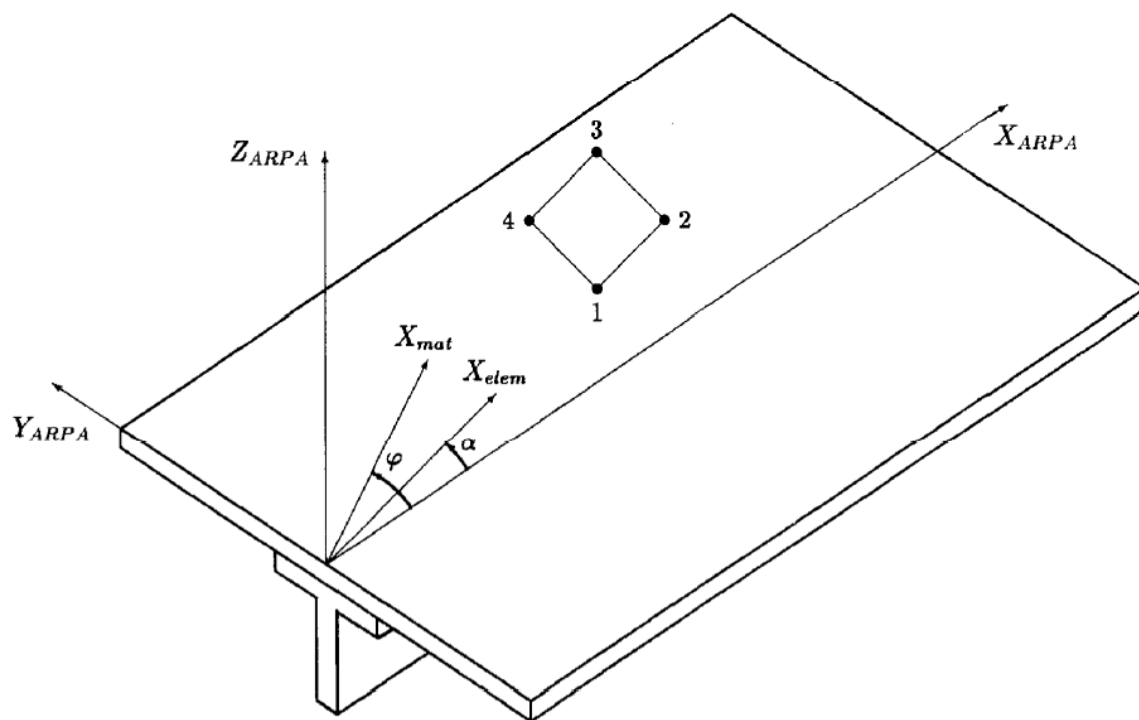


Figura 2: Sistemas de ejes

El programa transforma las cargas en los elementos NASTRAN, modelizados con el criterio descrito, a ejes **ARPA**. En estos ejes, el convenio de signos para las cargas es el indicado en la figura 3.

En cuanto a las presiones aplicadas en el revestimiento, se consideran positivas si están dirigidas según el eje $+Z_{ARPA}$.

Por otra parte, también es necesario dar al programa el valor del ángulo ϕ que forma con el eje X_{ARPA} el eje X_{mat} que indica la orientación 0° del material de cada uno de los paneles contiguos al larguerillo (cada uno de los dos paneles puede tener una orientación distinta). Este ángulo se mide de forma similar al α (ver figura 2), es decir desde X_{ARPA} a X_{mat} , siendo positivo si está dirigido según $+Z_{ARPA}$.

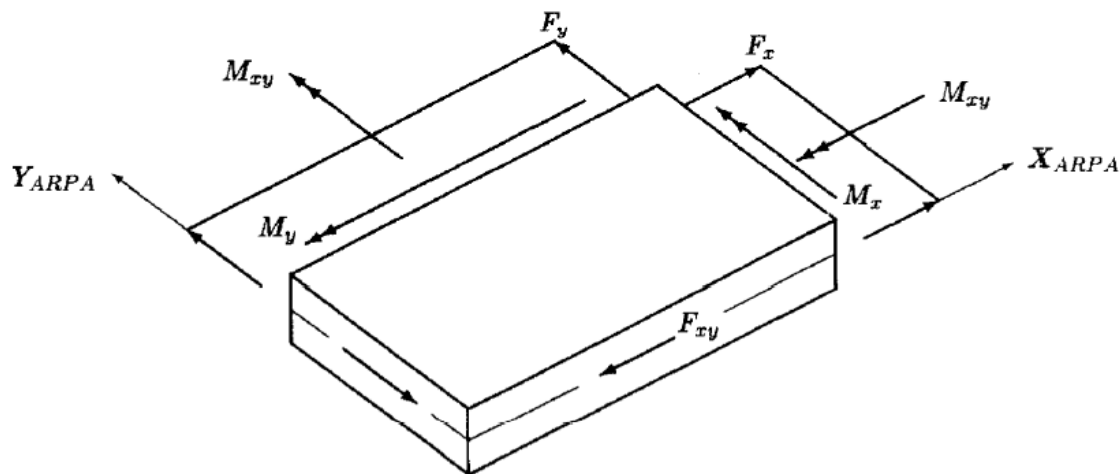


Figura 3: Criterio de cargas positivas

3.2 MATRICES DE RIGIDEZ DE LOS LAMINADOS

Las matrices de rigidez de los laminados se calculan con la teoría clásica de laminados (ver referencia [14]).

Las expresiones que determinan los elementos de las matrices $[A]$, $[B]$ y $[D]$ (o los de las matrices $[A']$, $[B']$ y $[D']$) son:

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^n (\bar{Q}_{ij})_k t_k$$

$$B_{ij} = \sum_{k=1}^n (\bar{Q}_{ij})_k t_k \bar{z}_k$$

$$D_{ij} = \sum_{k=1}^n (\bar{Q}_{ij})_k \left(t_k \bar{z}_k^2 + \frac{t_k^3}{12} \right)$$

siendo:

$$[\bar{Q}]_k = [T]_k^t [Q]_k [T]_k$$

$$[T]_k = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta_k & \sin^2 \theta_k & \sin \theta_k \cos \theta_k \\ \sin^2 \theta_k & \cos^2 \theta_k & -\sin \theta_k \cos \theta_k \\ -2 \sin \theta_k \cos \theta_k & 2 \sin \theta_k \cos \theta_k & \cos^2 \theta_k - \sin^2 \theta_k \end{bmatrix}$$

$$[Q]_k = \begin{bmatrix} \frac{E_{11}}{1 - \mu_{12}\mu_{21}} & \frac{\mu_{21}E_{11}}{1 - \mu_{12}\mu_{21}} & 0 \\ \frac{\mu_{12}E_{22}}{1 - \mu_{12}\mu_{21}} & \frac{E_{22}}{1 - \mu_{12}\mu_{21}} & 0 \\ 0 & 0 & G_{12} \end{bmatrix}$$

La matriz de rigidez del laminado es:

$$[K] = \begin{bmatrix} [A] & | & [B] \\ \hline [B] & | & [D] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & | & B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ A_{12} & A_{22} & A_{23} & | & B_{12} & B_{22} & B_{23} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} & | & B_{13} & B_{23} & B_{33} \\ \hline B_{11} & B_{12} & B_{13} & | & D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ B_{12} & B_{22} & B_{23} & | & D_{12} & D_{22} & D_{23} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} & | & D_{13} & D_{23} & D_{33} \end{bmatrix}$$

Los módulos elásticos equivalentes se obtienen a partir de los términos de la matriz $[H]$ de flexibilidad del laminado:

$$[H] = [K]^{-1}$$

y valen:

$$E_x = 1 / (t \cdot H_{11})$$

$$E_y = 1 / (t \cdot H_{22})$$

$$G_{xy} = 1 / (t \cdot H_{33})$$

$$\mu_{xy} = - H_{12} / H_{11}$$

$$\mu_{yx} = - H_{12} / H_{22} = \mu_{xy} E_y / E_x$$

Si bien versiones anteriores del programa ARPA utilizaban esta convención, que refiere los módulos elásticos del laminado a la relación esfuerzo/deformación en su línea media, teniendo en cuenta el efecto de acoplamiento flexión/membrana en ese plano para laminados con matriz $[B]$ no nula, actualmente se considera más apropiado calcular los módulos elásticos equivalentes directamente desde la inversión de la matriz $[A]$, y no la $[H]$. Siendo esta última aproximación una interpretación del concepto del módulo elástico equivalente más natural y coherente con la discusión que sigue acerca de la matriz generalizada de flexión, y de ese plano de referencia sin acoplamiento membrana/flexión.

En cuanto a la matriz generalizada de rigidez a flexión (ver referencia [7]):

$$[D^*] = [D'] - [B'] [A']^{-1} [B']$$

Es conveniente notar que la matriz $[D^*]$ es independiente del plano respecto al que estén dadas las matrices $[B]$ y $[D]$.

En efecto, sean $[A']_1$, $[B']_1$ y $[D']_1$, las matrices calculadas respecto a un plano 1. Las correspondientes a un plano 2 situado a una distancia d del anterior, se pueden obtener a partir del teorema de los ejes paralelos (ver Apartado 6 del Capítulo 6 de la referencia [23]):

$$[A']_2 = [A']_1$$

$$[B']_2 = [B']_1 + d [A']_1$$

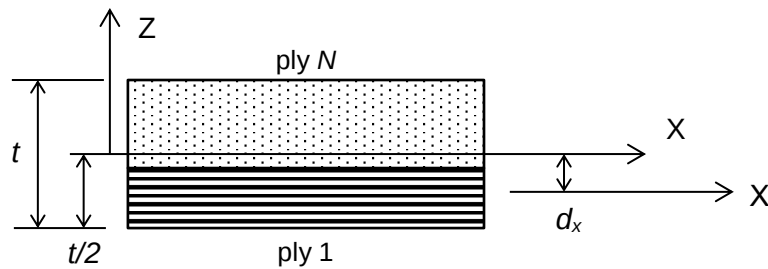
$$[D']_2 = [D']_1 + d^2 [A']_1 + 2 d [B']_1$$

La matriz $[D^*]$ referida al plano 2, valdría:

$$\begin{aligned} [D^*]_2 &= [D']_2 - [B']_2 [A']_2^{-1} [B']_2 \\ &= [D']_1 + d^2 [A']_1 + 2 d [B']_1 - ([B']_1 + d [A']_1) [A']_1^{-1} ([B']_1 + d [A']_1) \\ &= [D']_1 + d^2 [A']_1 + 2 d [B']_1 - ([B']_1 [A']_1^{-1} + d [I]) ([B']_1 + d [A']_1) \\ &= [D']_1 + d^2 [A']_1 + 2 d [B']_1 - [B']_1 [A']_1^{-1} [B']_1 - 2 d [B']_1 - d^2 [A']_1 \\ &= [D']_1 - [B']_1 [A']_1^{-1} [B']_1 \\ &= [D^*]_1 \end{aligned}$$

Un ejercicio semejante permite encontrar la distancia d_x , desde el plano medio del laminado, a la que se encontraría una referencia en la que los efectos de las cargas axiales X y los momentos flectores asociados (plano XZ) estarían desacoplados, incluso en laminados no simétricos:

$$B'_{11} = 0 = B_{11} + d_x A_{11} \quad \rightarrow \quad d_x = - B_{11} / A_{11} \quad (\text{equivalente a eq. 6.174 en [23]})$$



Este valor podría ser útil para el cálculo de las propiedades de inercia de la sección de viga compuesta por segmentos de laminados de material compuesto, permitiendo posicionar el “centro de gravedad aparente” del segmento, que estaría desplazado de la línea media si el laminado no es simétrico. En esta versión del programa, sin embargo, no se contabilizará: su efecto en las propiedades de inercia del conjunto formado por el larguerillo y sus paneles adyacentes no debe ser importante (esta distancia, del orden de una fracción del espesor, será pequeña frente a las alturas típicas de larguerillo que son las que dirigen la inercia a flexión del conjunto como columna).

En el programa **ARPA** se obtienen las matrices de rigidez y los módulos elásticos equivalentes de todos los laminados (paneles de revestimiento, zonas de pies de larguerillo y tramos de larguerillo) a partir de las propiedades dadas por el usuario. Se obtienen tanto los correspondientes a valores medios como a valores base-B de las propiedades de los materiales (los módulos a compresión en base B aplicables en el análisis de pandeo, al tratarse como modo de). Ponderando los módulos elásticos equivalentes correspondientes a los diferentes tramos del larguerillo con las áreas de los mismos, se obtiene unos valores medios para el larguerillo.

3.3 CARGAS APLICADAS EN LOS ELEMENTOS

3.3.1 Cargas en el plano del revestimiento

El programa **ARPA** puede obtener las cargas sobre los elementos que actúan en el plano del revestimiento, bien directamente del usuario, o bien leyéndolas de un fichero obtenido a partir de un análisis hecho con el NASTRAN.

En el primer caso, los datos que solicita el programa son los flujos de cargas en el plano, referidos a ejes **ARPA** (F_x, F_y, F_{xy}), en cada uno de los dos paneles contiguos al larguerillo. Se suponen nulos los momentos (M_x, M_y, M_{xy}), aplicados en los paneles.

En el segundo caso, cada panel puede haber sido modelizado por uno o varios elementos NASTRAN; el usuario define en la entrada de datos cuales son los elementos que se usarán para calcular las cargas de cada panel. Si un panel ha sido modelizado por varios elementos, los “*ejes elemento*” de todos ellos deben tener la misma orientación, la cual, sin embargo, puede variar de un panel a otro (ver Apartado 3.1). En este caso, el programa lee los flujos de cargas en el plano, referidos a ejes locales NASTRAN (f'_x, f'_y, f'_{xy}), en los elementos NASTRAN que modelizan cada uno de los paneles contiguos al larguerillo. A partir de estos datos, lo primero que hace el programa es determinar los valores de los flujos de cargas en el plano, referidos a ejes **ARPA** (F_x, F_y, F_{xy}), correspondientes a cada uno de los dos paneles contiguos al larguerillo. Para ello, se sigue el proceso que se indica a continuación.

- a) Lo primero que se hace es determinar las cargas en “*ejes ARPA*” (f_x, f_y, f_{xy}), en cada uno de los elementos NASTRAN que modelizan el panel.

Caben dos posibilidades:

1. Elementos del revestimiento superior.

En estos elementos, el eje $+Z_{elem}$ coincide con el $+Z_{ARPA}$. En la figura 4 se representa un elemento en el que se ha dado un corte por un plano perpendicular al eje X_{ARPA} . Asimismo, se representan los flujos de carga que actúan en el triángulo así obtenido. Con la letra f' se representan los flujos en “*ejes elemento*”, obtenidos del NASTRAN, y con la letra f , los flujos en “*ejes ARPA*”.

Este triángulo ha de estar en equilibrio:

- Proyectando según el eje X_{ARPA} :

$$f_x - f'_x \cos^2 \alpha - f'_y \sin^2 \alpha + 2 \cdot f'_{xy} \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

⇓

$$f_x = f'_x \cos^2 \alpha + f'_y \sin^2 \alpha - f'_{xy} \sin 2\alpha$$

- Proyectando según el eje Y_{ARPA} :

$$f_{xy} - f'_x \sin \alpha \cos \alpha + f'_y \cos \alpha \sin \alpha - f'_{xy} \cos^2 \alpha + f'_{xy} \sin^2 \alpha = 0$$

⇓

$$f_{xy} = \frac{f'_x - f'_y}{2} \sin 2\alpha + f'_{xy} \cos 2\alpha$$

- Si en la ecuación que da el valor de f_x se sustituye α por $(\pi/2 + \alpha)$, se obtiene el valor de f_y

$$f_y = f'_x \sin^2 \alpha + f'_y \cos^2 \alpha + f'_{xy} \sin 2\alpha$$

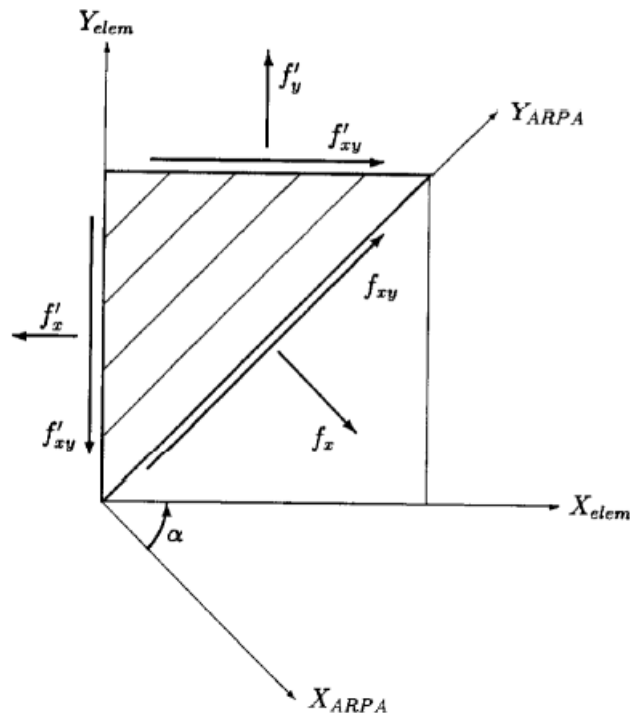


Figura 4: Flujos de carga: $+Z_{elem} = +Z_{ARPA}$

De forma similar, se obtienen expresiones equivalentes para los momentos:

$$m_x = m'_x \cos^2 \alpha + m'_y \sin^2 \alpha - m'_{xy} \sin 2\alpha$$

$$m_y = m'_x \sin^2 \alpha + m'_y \cos^2 \alpha + m'_{xy} \sin 2\alpha$$

$$m_{xy} = \frac{m'_x - m'_y}{2} \sin 2\alpha + m'_{xy} \cos 2\alpha$$

2. El eje $+Z_{elem}$ es opuesto al $+Z_{ARPA}$.

En la figura 5 se representa un elemento que cumple esta condición, en el que se ha dado un corte por un plano perpendicular al eje X_{ARPA} . Asimismo, se representan los flujos de carga que actúan en el triángulo así obtenido. Con la letra f' se representan los

flujos en “*ejes elemento*”, obtenidos del NASTRAN, y con la letra f , los flujos en “*ejes ARPA*”.

Este triángulo ha de estar en equilibrio:

- Proyectando según el eje X_{ARPA} :

$$f_x - f'_x \cos^2 \alpha - f'_y \sin^2 \alpha - 2 \cdot f'_{xy} \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

⇓

$$f_x = f'_x \cos^2 \alpha + f'_y \sin^2 \alpha + f'_{xy} \sin 2\alpha$$

- Proyectando según el eje Y_{ARPA} :

$$f_{xy} - f'_x \sin \alpha \cos \alpha + f'_y \cos \alpha \sin \alpha + f'_{xy} \cos^2 \alpha - f'_{xy} \sin^2 \alpha = 0$$

⇓

$$f_{xy} = \frac{f'_x - f'_y}{2} \sin 2\alpha - f'_{xy} \cos 2\alpha$$

- Si en la ecuación que da el valor de f_x se sustituye α por $(\pi/2 + \alpha)$, se obtiene el valor de f_y

$$f_y = f'_x \sin^2 \alpha + f'_y \cos^2 \alpha - f'_{xy} \sin 2\alpha$$

En cuanto a los momentos:

$$m_x = m'_x \cos^2 \alpha + m'_y \sin^2 \alpha + m'_{xy} \sin 2\alpha$$

$$m_y = m'_x \sin^2 \alpha + m'_y \cos^2 \alpha - m'_{xy} \sin 2\alpha$$

$$m_{xy} = \frac{m'_x - m'_y}{2} \sin 2\alpha - m'_{xy} \cos 2\alpha$$

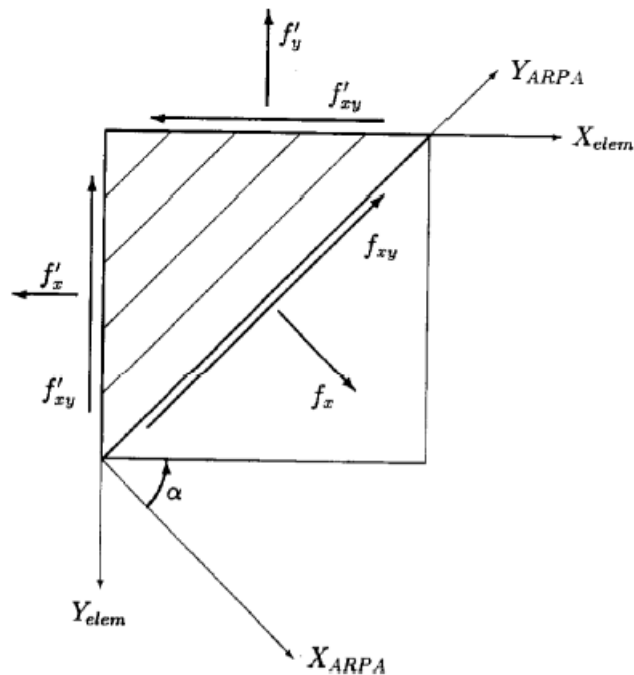


Figura 5: Flujos de carga: $+Z_{elem} = -Z_{ARPA}$

- b) Una vez obtenidos los flujos de carga en los diferentes elementos NASTRAN en “ejes ARPA”, se determinan los flujos en cada panel.

Para ello, el programa permite al usuario definir el código de selección deseado (por ejemplo, se puede tomar para un panel las cargas del elemento que tiene mayor f_x , o las máximas de todos los elementos, etc.). En el Apartado 5 del Manual de Utilización del Programa, se indican todos los posibles códigos.

De esta forma, se obtienen los flujos de carga en los paneles contiguos al larguerillo:

- Panel 1: $F_{x_1}, F_{y_1}, F_{xy_1}, M_{x_1}, M_{y_1}, M_{xy_1}$
- Panel 2: $F_{x_2}, F_{y_2}, F_{xy_2}, M_{x_2}, M_{y_2}, M_{xy_2}$

El programa **ARPA** permite modificar los valores de cargas en los paneles, tanto si las cargas son leídas por el programa de un fichero obtenido a partir de una salida NASTRAN, como si son introducidas en interactivo, afectándolos por dos coeficientes:

- a) A fin de tener en cuenta la posible diferencia existente entre la rigidez real de la estructura y la considerada en el modelo de elementos finitos, el programa **ARPA** multiplica las cargas axiales F_{x_i}, F_{y_i} correspondientes a todos los casos de carga analizados, por un factor introducido por el usuario en la entrada de datos.

En el Apartado 8.1 de la referencia [1] se indican los valores que toma este coeficiente para algunos casos típicos:

- Si se han colocado los nudos del modelo en la superficie exterior del revestimiento, la rigidez a flexión del modelo será ligeramente superior a la de la estructura real. En este caso, se multiplicarán las cargas axiales obtenidas del modelo por la relación h/h' , siendo h la distancia entre las superficies exteriores de los revestimientos superior e inferior (separación de los nudos del modelo), y h' la distancia entre los centros de gravedad de ambos revestimientos (panel + larguerillos).
 - Si se produce pandeo en el revestimiento comprimido, se producirá una pérdida de rigidez del mismo, que hace que su centro de gravedad se acerque a la línea media del cajón. En la referencia [1] se indica que este efecto es despreciable, pero que puede ser estimado conservativamente multiplicando las cargas axiales por la relación h'/h'' , siendo h'' la distancia entre los centros de gravedad de los revestimientos, considerando para el revestimiento comprimido sólo el área efectiva en compresión correspondiente a la carga aplicada.
- b) Para facilitar al usuario el proceso de nuevos casos de carga que sean proporcionales a los analizados mediante el modelo de elementos finitos, el programa ARPA permite multiplicar las cargas F_{xi} , F_{yi} , F_{xyi} , M_{xi} , M_{yi} , M_{xyi} , correspondientes a los casos de cargas que desee el usuario por un nuevo factor definido por el mismo.

3.3.1.1 OPCION 1: CARGA EN LARGUERILLO A PARTIR DE CARGA EN LOS PANELES

En el programa ARPA se ha habilitado la posibilidad de calcular la carga en el larguerillo a partir de las cargas leídas en los paneles de revestimiento. Si bien no constituye el modo de uso habitual del programa, permanece por motivos históricos, y se documenta a continuación.

A partir de estos valores de carga obtenidos para cada panel y de las matrices de rigidez de los laminados de los mismos, se pueden obtener las deformaciones medias correspondientes a cada panel:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{xi} \\ \varepsilon_{yi} \\ \varepsilon_{xyi} \\ \kappa_{xi} \\ \kappa_{yi} \\ \kappa_{xyi} \end{Bmatrix} = [K]_i^{-1} \begin{Bmatrix} F_{xi} \\ F_{yi} \\ F_{xyi} \\ M_{xi} \\ M_{yi} \\ M_{xyi} \end{Bmatrix}$$

La deformación longitudinal media se obtiene interpolando entre los valores de los paneles:

$$\bar{\varepsilon}_x = \frac{\varepsilon_{x1}b_2 + \varepsilon_{x2}b_1}{b_1 + b_2}$$

(*) Nótese que este valor promediado no será el valor definitivo de la deformación axial a considerar para la localización de análisis, pues al valor definitivo se llega sólo tras imponer compatibilidad de deformación del conjunto según se explica en el apartado §3.4. El valor promediado resulta, no obstante, útil como paso intermedio en para el cálculo de carta axial total en la localización (a falta de datos específicos de entrada de carga en los pads y en el larguerillo).

El problema que se plantea ahora es determinar las cargas sobre cada una de las partes que componen la estructura a analizar.

Esta estructura está compuesta por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos. Luego en ella existen las siguientes zonas:

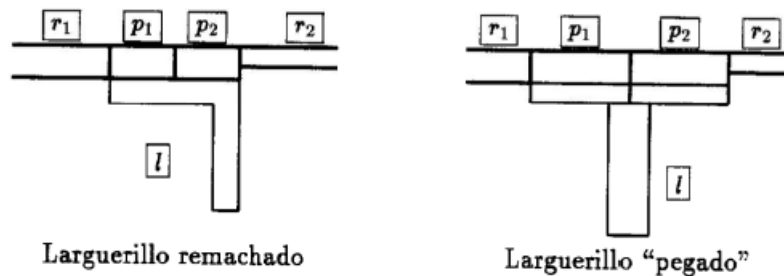


Figura 6: Zonas existentes en la estructura a analizar

Respecto a la figura 6, es necesario hacer las siguientes observaciones:

- El tratamiento que se hace para larguerillos remachados es distinto que para larguerillos "pegados". En los primeros, se considera que el pie del larguerillo es independiente del revestimiento, formando parte del larguerillo en sí, mientras que en los últimos se considera que el pie es solidario con el revestimiento y, por tanto, no forma parte del larguerillo.
- La línea de división entre los dos semipaneles está siempre en la mitad del pie del larguerillo, con independencia del tipo que sea éste.
- Si los dos paneles son de distinto espesor, se considera que el más grueso se extiende a todo lo ancho del pie del larguerillo. De esta forma, las dos zonas p_1 y p_2 tienen las mismas propiedades: las obtenidas a partir de las correspondientes al panel más grueso.
- Si los dos paneles son del mismo espesor, la zona p_1 tiene las propiedades obtenidas del panel r_1 , y las de la p_2 las obtenidas del panel r_2 .

Dado que en los análisis que se van a hacer de la estructura compuesta por el larguerillo y los dos paneles contiguos se va a suponer que la deformación axial ε_x es uniforme para todos los elementos, a continuación se recalculan las cargas en todos ellos de modo que se cumplan las siguientes condiciones:

- La deformación axial es uniforme e igual al valor medio $\bar{\varepsilon}_x$
- Las deformaciones transversal y de cortadura en cada panel son las calculadas anteriormente, ε_{y_i} , ε_{xy_i}
- Los flujos de carga transversal y de cortadura se mantienen constantes en cada panel.

Con estas condiciones de partida, se calculan las cargas en los diferentes elementos:

- **Cargas en los paneles de revestimiento no pisados por el larguerillo (zonas r_1 y r_2):**

En estas zonas se consideran unas deformaciones:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{x r_i} &= \bar{\varepsilon}_x \\ \varepsilon_{y r_i} &= \varepsilon_{y_i} \\ \varepsilon_{xy r_i} &= \varepsilon_{xy_i}\end{aligned}$$

A las que corresponden unos flujos de carga:

$$\begin{Bmatrix} F_{x r_i} \\ F_{y r_i} \\ F_{xy r_i} \end{Bmatrix} = [A]_{r_i} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{x r_i} \\ \varepsilon_{y r_i} \\ \varepsilon_{xy r_i} \end{Bmatrix}$$

siendo $[A]_{r_i}$ las matrices de rigidez en el plano de cada uno de los paneles de revestimiento contiguos al larguerillo (valores medios).

Nótese que si los valores de las deformaciones ε_{x_i} obtenidos inicialmente para los paneles son distintos entre sí, el hecho de considerar que la deformación axial es uniforme dará lugar a unas cargas en los paneles distintas de las leídas inicialmente. Sin embargo, en general, las diferencias no deben ser significativas, pues las variaciones entre los valores de ε_{x_i} no deben ser grandes. Se ha procedido así a fin de ser coherentes en todos los análisis de comprobación de resistencia llevados a cabo, pues, como se ha dicho arriba, suponen que la deformación axial de la estructura es uniforme.

- **Cargas en las zonas de contacto entre el revestimiento y el pie del larguerillo (zonas p_1 y p_2):**

Por equilibrio de cargas, los flujos transversales y de cortadura han de ser iguales a los de los paneles respectivos:

$$\begin{aligned}F_{y p_i} &= F_{y r_i} \\ F_{xy p_i} &= F_{xy r_i}\end{aligned}$$

Por compatibilidad de deformaciones axiales:

$$\varepsilon_{x p_i} = \bar{\varepsilon}_x$$

Quedan como incógnitas los valores de los flujos axiales $F_{x p_i}$ y de las deformaciones transversal $\varepsilon_{y p_i}$ y de cortadura $\varepsilon_{xy p_i}$. Estos valores se obtienen de los sistemas de ecuaciones que los ligan entre sí:

$$\begin{Bmatrix} F_{x p_i} \\ F_{y p_i} \\ F_{xy p_i} \end{Bmatrix} = [A]_{p_i} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{x p_i} \\ \varepsilon_{y p_i} \\ \varepsilon_{xy p_i} \end{Bmatrix}$$

siendo $[A]_{p_i}$ las matrices de rigidez en el plano (valores medios) de:

- Si el larguerillo está remachado al revestimiento:
 - Si los dos paneles de revestimiento son de distinto espesor:
El panel de revestimiento de mayor espesor.
 - Si los dos paneles de revestimiento son del mismo espesor:
El panel de revestimiento r_i .
- Si el larguerillo está “pegado” al revestimiento:
 - Si los dos paneles de revestimiento son de distinto espesor:
El conjunto formado por el panel de revestimiento de mayor espesor más el pie del larguerillo.
 - Si los dos paneles de revestimiento son del mismo espesor:
El conjunto formado por el panel de revestimiento r_i más el pie del larguerillo.

- **Carga axial en el larguerillo (zona l):**

Por compatibilidad de deformaciones axiales, la deformación en el larguerillo vale:

$$\varepsilon_{x_l} = \bar{\varepsilon}_x$$

Luego la carga en el larguerillo es:

$$P_{x_l} = \varepsilon_{x_l} E_{x_l} A_l$$

donde E_{x_l} y A_l se refieren al larguerillo completo si éste está remachado al revestimiento, o al larguerillo excluido el pie si está “pegado” al mismo.

Nótese que, si el valores de E_{x_l} y A_l no coinciden con los correspondientes introducidos en el modelo de elementos finitos, esta carga será diferente de la obtenida del NASTRAN, por lo que el balance total de cargas será distinto en un caso y en otro. Por ello, conviene que el modelo de elementos finitos reproduzca lo más fielmente posible la estructura real que posteriormente va a ser analizada con el programa **ARPA**.

A partir de estos valores se puede obtener la carga longitudinal total que actúa sobre la estructura formada por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos:

$$P_{x_c} = F_{x_{r_1}} \frac{b_1 - b_p}{2} + F_{x_{r_2}} \frac{b_2 - b_p}{2} + F_{x_{p_1}} \frac{b_p}{2} + F_{x_{p_2}} \frac{b_p}{2} + P_{x_l}$$

3.3.1.2 OPCION 2: CARGA EN LARGUERILLO COMO ENTRADA DIRECTA

Este modo de uso constituye el habitual de utilización de ARPA, y en él la carga longitudinal total que actúa sobre la estructura formada por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos se calcula directamente a partir de los datos de entrada de carga disponibles, no sólo para los paneles de revestimiento, sino también para el larguerillo, simplemente haciendo:

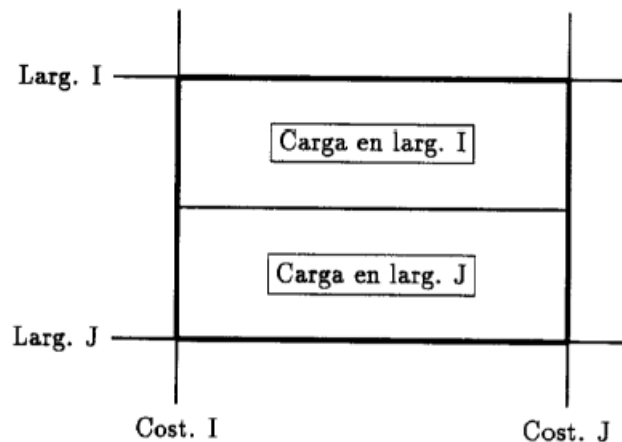
$$P_{xc} = F_{xr1} \frac{b_1}{2} + F_{xr2} \frac{b_2}{2} + P_{xl}$$

3.3.2 Cargas debidas a la presión lateral

Si hay aplicada presión lateral sobre el revestimiento, según lo indicado en la referencia [12], las cargas inducidas en el larguerillo como consecuencia de la presión existente se obtendrán de acuerdo con las siguientes hipótesis de reparto:

- Costillas flotantes

En este caso, los paneles de revestimiento se apoyan sólo en los larguerillos, por lo que se transfiere a cada larguerillo la mitad de la carga de presión existente en el panel:



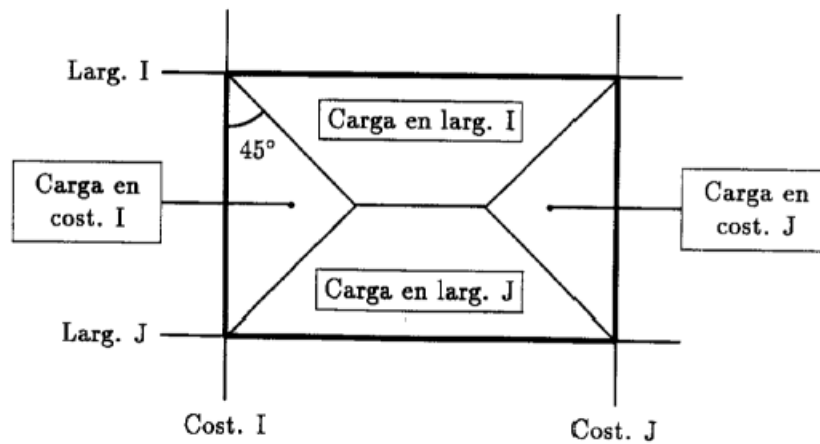
Por consiguiente, la carga que actúa sobre cada larguerillo inducida por la presión en este panel será:

$$P_{zi} = \frac{p_i b_i}{2}$$

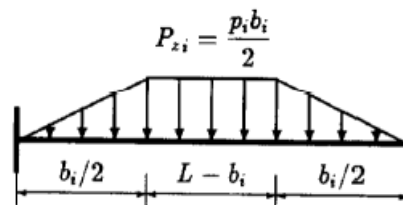
- Costillas no flotantes

En este caso, los paneles de revestimiento se apoyan en los larguerillos y en las costillas. Por tanto, el reparto de la carga de presión tendrá lugar de la siguiente forma:

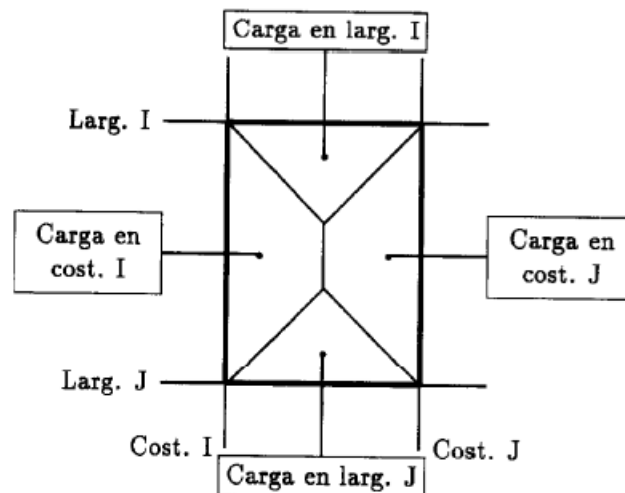
Caso $L > b_i$



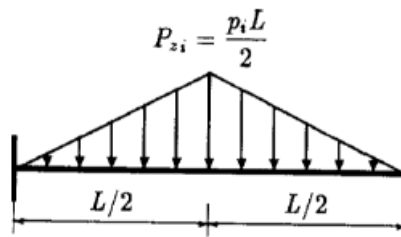
La carga que actúa sobre cada larguerillo inducida por la presión en este panel será:



Caso $L \leq b_i$



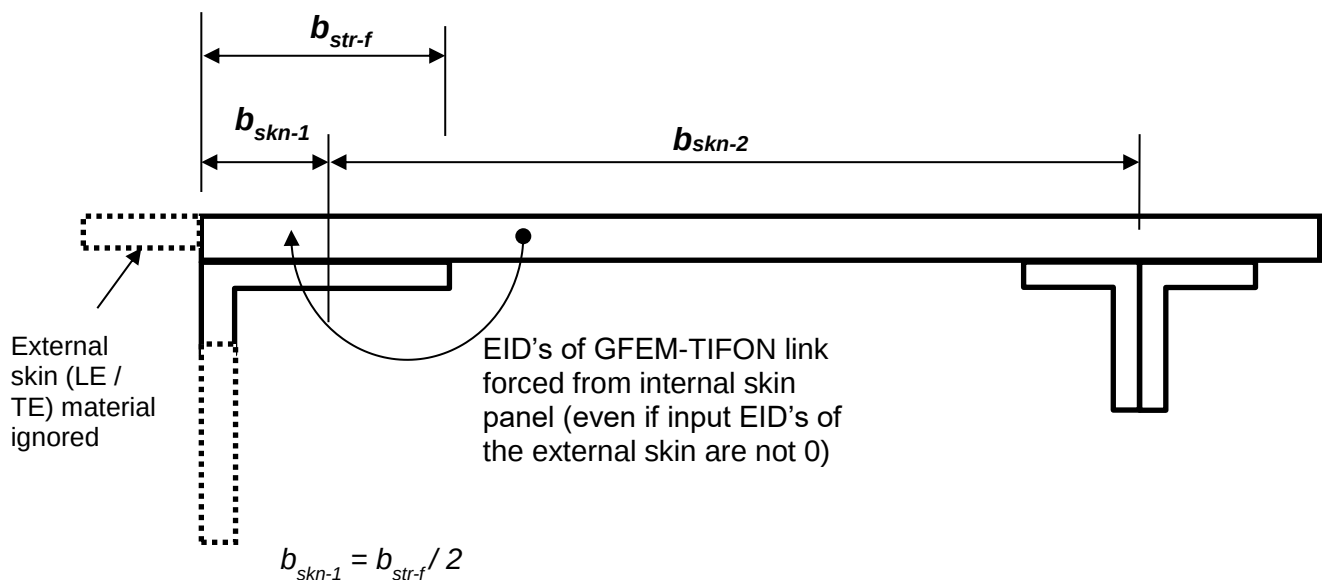
La carga que actúa sobre cada larguerillo inducida por la presión en este panel será:



La carga total en el larguerillo será la suma de las correspondientes a cada uno de los dos paneles contiguos al mismo.

3.3.3 Localizaciones cordón de larguero

En el apartado §3.3.1 se señalaba que la línea de división entre los dos semipaneles en el análisis ARPA está siempre en la mitad del pie del larguerillo, con independencia del tipo que sea éste. En localizaciones cordón de larguero, donde no existe semipanel a uno de los dos lados del “larguerillo”, la convención adoptada es que en el lado exterior al cajón, aquel donde no hay semipanel, se considerará en el análisis ARPA un ancho de revestimiento igual también a la mitad del pie del larguerillo (ver figura).



Esta consideración resulta coherente con la definición de ancho de revestimiento entre larguerillos, por una parte, conveniente desde el punto de vista programático (que no sea simplemente 0 simplifica en cierto modo la lógica de decisión en el código), y se utilizará en el cálculo de las cargas internas en los elementos del super-larguerillo al imponer la condición de compatibilidad de deformación axial.

Por otra parte, cuando la entrada de datos de carga sea por fichero (base de datos TIFON), a ese ancho reducido de revestimiento exterior se le aplicara la misma carga (por unidad de longitud/ancho) que al semipanel interior, independientemente de que se le hubieran asignado o no correspondencias con elementos del GFEM/TIFON (esta convención se adopta desde la versión 5.2 de ARPA).

3.4 DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN LOS ELEMENTOS

En el Apartado anterior se ha descrito el procedimiento que se sigue en el programa **ARPA** para determinar las cargas aplicadas sobre la estructura a analizar, partiendo de los datos de entrada que son los flujos en los paneles.

Como resultado final de este proceso, en lo que se refiere a cargas en el plano, se han obtenido como cargas actuantes sobre la estructura a analizar la carga axial total existente en el conjunto formado por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos, y los flujos transversales y de cortadura en los paneles.

En los diferentes análisis que se hace en el programa **ARPA** es necesario calcular las cargas existentes en los diferentes elementos debido a la acción de las cargas anteriores. Debe quedar bien claro que un reparto de dichas cargas entre los elementos de la estructura real considerando la rigidez teórica de dichos elementos da lugar siempre a unos flujos de carga y unas deformaciones iguales a las obtenidas en el Apartado anterior. Sin embargo, hay análisis en los que no se considera la estructura real a la hora de repartir las cargas aplicadas (tal es el caso del análisis de pandeo; ver el Apartado 3.9), y otros en los que no se considera la rigidez teórica de los elementos (tal es el caso de los análisis en los que se tiene en cuenta el pandeo local de los paneles). Por ello, es necesario establecer un procedimiento de reparto de las cargas aplicadas que permita calcular los flujos y deformaciones en los elementos en cada caso.

En el programa **ARPA** se realizan básicamente dos tipos de análisis:

- Unos, en los que se considera todo el revestimiento como efectivo (pre-pandeo).

En estos análisis, se establecerá un procedimiento general que permita repartir las cargas aplicadas entre los diferentes elementos considerados, teniendo en cuenta sus rigideces teóricas respectivas.

- Otros, que tienen en cuenta el posible pandeo local de los paneles de revestimiento (post-pandeo).

En estos análisis, dado que se ha producido el pandeo local de los paneles de revestimiento, se tendrá en cuenta la pérdida de rigidez en el mismo por medio del concepto de chapa efectiva, y se analizará la estructura como una columna formada por el larguerillo y la chapa efectiva, sometida a las cargas axiales. Los efectos de las cargas transversales y de cortadura se introducirán posteriormente por medio de ecuaciones de interacción.

Los procedimientos analíticos utilizados por el programa **ARPA** para determinar la distribución de cargas en los elementos en cada uno de los dos casos anteriores, son los siguientes:

- **No hay pandeo local de los paneles de revestimiento:**

En este caso, el programa **ARPA** utiliza una subrutina más general que tiene por objeto el obtener la distribución de cargas en un panel que cumple las siguientes condiciones:

- a) longitud constante, L

- b) con cambios transversales de espesor y/o material, es decir, compuesto por tramos longitudinales de anchura b_i de rigidez axial constante (que puede variar de un tramo a otro)
- c) cada tramo longitudinal puede estar compuesto por capas de materiales diferentes, cada una de las cuales tiene un espesor t_{ij} (capa j del tramo i)
- d) el material de cada una de las capas anteriores ha de ser ortotrópico y elástico
- e) reforzado por medio de elementos longitudinales de rigidez axial constante (que puede variar de un rigidizador a otro). El área de cada rigidizador es A_{rk}
- f) sometido a cargas en el plano:
 - carga longitudinal, P_x
 - carga transversal en cada tramo, P_{y_i}
 - flujo de cortadura en cada tramo, F_{xy_i}

Las incógnitas de este problema son las siguientes:

- F_{x_i} : flujo axial longitudinal en el tramo i
- F_{y_i} : flujo axial transversal en el tramo i
- P_{rk} : carga axial en el rigidizador k
- ε_x : deformación axial longitudinal
- ε_{y_i} : deformación axial transversal del tramo i
- ε_{xy_i} : deformación de cortadura del tramo i

Si la estructura tiene M tramos, cada uno de los cuales tiene L_i capas, y está reforzada por N rigidizadores, el número total de incógnitas es de:

$$4 \cdot M + N + 1$$

Para resolver este problema se plantean las condiciones de equilibrio de cargas y compatibilidad de deformaciones en la estructura:

- Equilibrio de cargas:

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^M F_{x_i} b_i + \sum_{k=1}^N P_{rk} &= P_x \\ F_{y_i} L &= P_{y_i} \end{aligned} \right\} \quad M + 1 \text{ ecuaciones}$$

- Compatibilidad de deformaciones:

$$[A]_i \cdot \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_{y_i} \\ \varepsilon_{xy_i} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{x_i} \\ F_{y_i} \\ F_{xy_i} \end{Bmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_{y_i} \\ \varepsilon_{xy_i} \end{Bmatrix}} \right\} \quad 3 \cdot M + N \text{ ecuaciones}$$

$$E_{xrk} \varepsilon_x A_{rk} = P_{rk}$$

donde $[A]_i$ es la matriz de rigidez en el plano (valores medios) del laminado del tramo i , y E_{xrk} es el módulo elástico (valores medios) del rigidizador k .

Se ha obtenido, en consecuencia, un sistema de $4 \cdot M + N + 1$ ecuaciones lineales con otras tantas incógnitas, que es fácilmente resoluble.

Conviene insistir sobre los hechos siguientes:

- Si se aplica el procedimiento descrito a la estructura real formada por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos, los resultados obtenidos coincidirán con los indicados en el Apartado anterior.
- Se ha desarrollado este procedimiento general para poder obtener el reparto de cargas sobre otras estructuras que no son la real.
- Todo el proceso descrito es lineal, por lo que el reparto de cargas correspondiente a unas cargas proporcionales a las aplicadas da lugar a unos flujos de cargas y unas deformaciones en los elementos que son también proporcionales a los correspondientes a las cargas aplicadas.

- **Hay pandeo local de los paneles de revestimiento:**

Para los análisis de post-pandeo, el programa **ARPA** determina la distribución de cargas en el larguerillo y en la chapa efectiva asociada a él, debidos a la carga axial P_{xc} que actúa sobre el conjunto.

Téngase en cuenta que si todo el panel es efectivo, el esfuerzo obtenido en la chapa efectiva será el existente en el panel. Por el contrario, si el panel está pandeado, existe en él una distribución de esfuerzos que varía desde el esfuerzo de pandeo en su centro hasta un valor máximo en la línea de unión con el larguerillo (ver Capítulo C.7 de la referencia [22]). A fin de simplificar el análisis, esta distribución variable de esfuerzos se suele sustituir por una distribución constante sobre un ancho de chapa efectiva. En el siguiente Capítulo de esta Nota se indica la forma de determinar el valor de dicho ancho.

En consecuencia, en este tipo de análisis lo que se hace es sustituir el panel pandeado por un ancho de chapa efectiva que trabaja solidariamente con el larguerillo, de modo que todo el conjunto se deforma axialmente por igual.

Como se verá en Apartados posteriores, estos tipos de análisis no son lineales, pues el ancho de chapa efectiva no es proporcional a la deformación axial, exigiendo siempre seguir un proceso iterativo.

3.5 CHAPA EFECTIVA DE REVESTIMIENTO

En diferentes análisis del programa **ARPA**, se utiliza el concepto de chapa efectiva. Con él, se intenta reproducir la capacidad resistente que le queda al panel de revestimiento, una vez que se ha producido el pandeo local del mismo.

Aun cuando en un panel de revestimiento actúen diferentes tipos de cargas (longitudinal, transversal o cortadura), en los análisis en que se utiliza el concepto de chapa efectiva se separan estos efectos, combinándolos posteriormente por medio de una ecuación de interacción. Por ello, para obtener la chapa efectiva sólo se tienen en cuenta las cargas longitudinales.

Para calcular la chapa efectiva, se aplica el comúnmente utilizado criterio de Von Karman, que considera que el ancho de chapa efectiva correspondiente a un esfuerzo dado es la anchura de un panel que pandea a ese esfuerzo (ver Apartado C7.12 de la referencia [22]). Dado que en el análisis no se consideran efectos plásticos, es indiferente hablar de esfuerzos o de deformaciones, ya que ambos son proporcionales.

Teniendo en cuenta el criterio anterior y considerando que el admisible de pandeo de un panel cargado a compresión uniaxial es inversamente proporcional al cuadrado de su anchura, la expresión que relaciona la chapa efectiva w correspondiente a una deformación ε es:

$$\varepsilon = \frac{k}{w^2}$$

Si la deformación de pandeo del panel (correspondiente a su anchura b) es ε_{pl} , se puede escribir:

$$\varepsilon_{pl} = \frac{k'}{b^2}$$

De las dos expresiones anteriores, se deduce que:

$$\varepsilon / \varepsilon_{pl} = (k / k') \cdot (b / w)^2 \quad \rightarrow \quad w = [(k / k') \cdot (\varepsilon / \varepsilon_{pl})]^{0.5} \cdot b$$

Esta es la chapa efectiva total, luego la correspondiente a cada uno de los paneles contiguos al larguero es:

$$w_i = \sqrt{\frac{k_i}{k'_i} \frac{\varepsilon_{pl_i}}{\varepsilon} \frac{b_i}{2}}$$

En la expresión anterior aparece la relación entre los valores k y k' correspondientes a las anchuras w y b , respectivamente. El valor del parámetro k depende de dos factores:

a) Las dimensiones del panel (longitud y anchura):

Según se puede ver en la referencia [13], para un panel ortotrópico, el valor del parámetro k depende del factor $(L/b)(D_{22}/D_{11})^{0.25}$; sin embargo, para valores de éste mayores que 0.7, aproximadamente, el error que se comete en el cálculo de $\sqrt{k/k'}$ al suponer que $k = k'$ es

menor que el 5%. En los paneles a los que se aplicará normalmente el programa **ARPA**, el factor anterior referido a la anchura total del panel, b , es bastante mayor que 0.7, y, por supuesto, referido a la anchura efectiva, w , es mayor aún. Por consiguiente, se puede considerar que la influencia que tiene el hecho de que $w \neq b$ no afecta al valor del parámetro k , por lo que, desde este punto de vista, se puede suponer que $\sqrt{k/k'} = 1$.

- b) La rigidez a flexión del panel (espesor y propiedades del material):

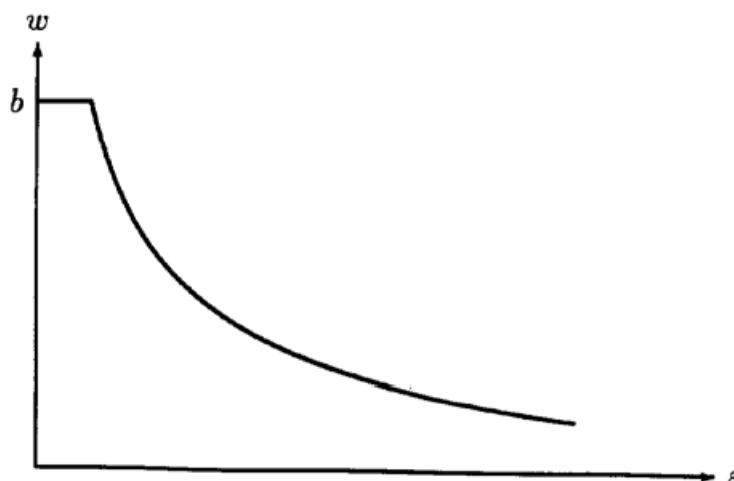
Cuanto mayor sea la rigidez a flexión de un panel (por unidad de anchura, por supuesto), mayor es el valor del parámetro k , sobre todo si el aumento de rigidez se debe a un aumento de espesor. Debido a la presencia del pie del larguerillo, el panel de anchura w tiene una rigidez a flexión mayor que el de anchura b , por lo que se cumple que $k > k' \Rightarrow \sqrt{k/k'} > 1$, siendo tanto mayor cuanto más pequeño sea el valor de w . Por consiguiente, desde el punto de vista de la rigidez del panel, admitir que $\sqrt{k/k'} = 1$ da lugar a resultados conservativos.

Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, se deduce que se puede suponer que $\sqrt{k/k'} = 1$. Esto dará lugar a resultados conservativos, pero simplificará enormemente el cálculo de chapa efectiva, pues se puede calcular mediante la expresión:

$$w_i = \sqrt{\frac{\varepsilon_{pl_i}}{\varepsilon}} \frac{b_i}{2}$$

donde los valores de ε_{pl_i} son los correspondientes al pandeo local a compresión pura de los paneles del revestimiento (que se calculan según se indica en el Apartado siguiente) y ε es la deformación en el larguerillo, para la que se calculan los valores de w .

Se podría hacer un cálculo más exacto de chapa efectiva determinando las deformaciones de pandeo local a compresión correspondientes a varias anchuras de los paneles. De esta forma se obtendría una curva tal como la indicada en la figura. Entrando en ella con un valor de ε , se determinaría exactamente el ancho del panel que pandearía localmente a esta deformación; es decir, se determinaría el valor de la anchura de chapa efectiva. De esta forma ya se tendrían en cuenta la influencia de los diferentes factores anteriormente descritos (cambios de dimensión y de rigidez).



Chapa efectiva en función de la deformación

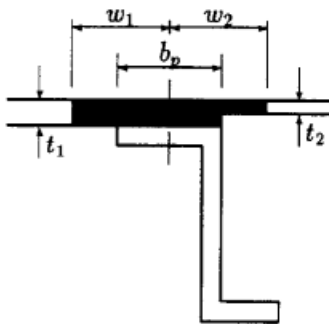
Sin embargo, este cálculo haría más lento todo el proceso, ya que para determinar la curva de la figura anterior sería necesario realizar varios cálculos de pandeo como los indicados en el Apartado siguiente. Por ello, se ha optado en esta versión del programa por utilizar la expresión conservativa dada anteriormente.

Por tanto y resumiendo, la expresión que se utiliza para calcular la chapa efectiva de revestimiento correspondiente a una deformación ε para cada uno de los paneles contiguos al larguerillo es:

$$w_i = \sqrt{\frac{\varepsilon_{pl_i}}{\varepsilon}} \frac{b_i}{2}$$

Dependiendo del tipo de unión del larguerillo al revestimiento, el valor total de la chapa efectiva a considerar será el siguiente:

- a) El larguerillo está unido al revestimiento por una sola fila de remaches o por dos filas de remaches muy próximas entre sí (p.ej.: al tresbolillo) (en la figura se representa el centro de remachado):

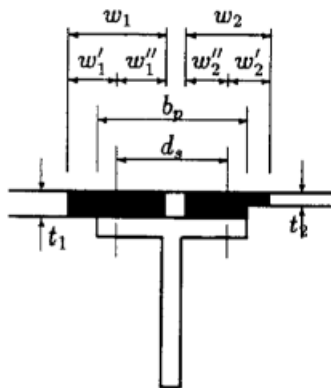


El valor de w_i es el menor de:

$$w_i = \sqrt{\frac{\varepsilon_{pl_i}}{\varepsilon}} \frac{b_i}{2}$$

$$\frac{b_i}{2}$$

- b) El larguerillo está unido al revestimiento por dos filas de remaches o por cuatro filas de remaches muy próximas entre sí dos a dos (p.ej.: dos parejas de filas de remaches al tresbolillo) (en la figura se representan los centros de remachado de cada fila):



El valor de w'_i es:

$$w'_i = \sqrt{\frac{\varepsilon_{pl_i}}{\varepsilon}} \frac{b_i}{2}$$

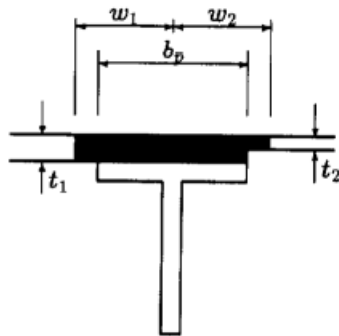
El valor de w''_i es el menor de:

$$w'_i, \quad \frac{d_s}{2}$$

El valor de w_i es el menor de:

$$w'_i + w''_i, \quad \frac{b_i}{2}$$

c) El larguerillo está “pegado” al revestimiento:



El valor de w_i es el menor de:

$$w_i = \sqrt{\frac{\varepsilon_{pl_i}}{\varepsilon}} \frac{b_i}{2}$$

$$\frac{b_i}{2}$$

Nótese que la influencia que tiene el tipo de unión del larguerillo al revestimiento en el cálculo del ancho de chapa efectiva se tiene en cuenta de la siguiente forma:

- Para larguerillos unidos al revestimiento mediante dos filas de remaches, se considera el ancho de chapa efectiva existente a cada lado de las dos filas de remaches.

A efectos prácticos, esto se traduce en la mayoría de los casos en que la existencia de dos filas de remaches supone un aumento del ancho total de chapa efectiva, con respecto al correspondiente a una sola fila entre remaches, en una cantidad igual a la distancia entre las dos filas de remaches.

- Para larguerillos “pegados” al revestimiento, la expresión que permite calcular el ancho de chapa efectiva es la misma que la correspondiente a larguerillos unidos al revestimiento mediante una sola fila de remaches. Sin embargo, la influencia del tipo de unión se tiene en cuenta al calcular el valor de ε_{pl_i} : como se indicará en el Apartado 3.9, si el larguerillo está “pegado” al revestimiento, en el cálculo de los admisibles de pandeo de éste se considerará que el pie del larguerillo forma parte integral con él, mientras que si el larguerillo está remachado, no se tiene en cuenta el efecto del pie del mismo al calcular dichos admisibles. Esto da lugar a que

los valores de ε_{pl_i} y, en consecuencia los de w_i , obtenidos para larguerillos “pegados” sean mucho mayores que los correspondientes a larguerillos remachados.

La columna constituida por el larguerillo y la chapa efectiva calculada según se ha indicado arriba, está formada por partes de módulos diferentes. Por ello, se determina una columna equivalente de módulo igual al del larguerillo, corrigiendo las anchuras de chapa efectiva por la relación de módulos:

$$w_{ci} = \frac{b'_p}{2} \frac{E_{xp}}{E_{xl}} + \left(w_i - \frac{b_p}{2} \right) \frac{E_{xi}}{E_{xl}}$$

donde:

- E_{xp} es el módulo elástico (valor medio) de:
 - Si los dos paneles de revestimiento son de distinto espesor:
El panel de revestimiento de mayor espesor.
 - Si los dos paneles de revestimiento son del mismo espesor:
El panel de revestimiento i .
- E_{xl} es el módulo elástico (valor medio) del larguerillo completo.
- E_{xi} es el módulo elástico (valor medio) del panel i .
- b'_p es el valor de la anchura efectiva correspondiente a la zona del pie:
 - En los casos a) y c): $b'_p = b_p$.
 - En el caso b): $b'_p = b_p - (d_s - w''_1 - w''_2)$.

Aparte, si el larguerillo está remachado al revestimiento, es necesario tener en cuenta el posible pandeo entre remaches del revestimiento, el cual dará lugar a una disminución de su efectividad. Para tener en cuenta este hecho, se aplicará en este caso una reducción adicional de la anchura de chapa efectiva, multiplicándola por la relación $\varepsilon_{ir}/\varepsilon$.

Este valor de chapa efectiva equivalente es el que se considerará para calcular las propiedades geométricas de la columna correspondiente. Así, por ejemplo, el área equivalente de la columna efectiva si no se produce el pandeo entre remaches del revestimiento, vale:

$$A_{co} = A_l + b'_p t_p \frac{E_{xp}}{E_{xl}} + \left(w_1 - \frac{b'_p}{2} \right) t_1 \frac{E_{x1}}{E_{xl}} + \left(w_2 - \frac{b'_p}{2} \right) t_2 \frac{E_{x2}}{E_{xl}}$$

y, si se produce:

$$A_{co} = A_l + \left[b'_p t_p \frac{E_{xp}}{E_{xl}} + \left(w_1 - \frac{b'_p}{2} \right) t_1 \frac{E_{x1}}{E_{xl}} + \left(w_2 - \frac{b'_p}{2} \right) t_2 \frac{E_{x2}}{E_{xl}} \right] \cdot \frac{\varepsilon_{ir}}{\varepsilon}$$

3.6 ADMISIBLES PUROS

Por admisibles puros se entiende los esfuerzos, deformaciones o cargas admisibles que no dependen del valor de las cargas aplicadas, sino tan sólo de la geometría y de los materiales de la estructura.

3.6.1 Pandeo del revestimiento

Los admisibles de pandeo que no dependen de los valores de las cargas aplicadas son los correspondientes a compresión o a cortadura actuando independientemente. Se calculan de acuerdo con el procedimiento descrito en el Capítulo 3.9.2 de esta Nota, para los siguientes casos de carga:

- a) Compresión pura: $P_x = -1$, $F_y = 0$, $F_{xy} = 0$
- b) Cortadura positiva pura: $P_x = 0$, $F_y = 0$, $F_{xy} = 1$
- c) Cortadura negativa pura: $P_x = 0$, $F_y = 0$, $F_{xy} = -1$

3.6.2 Pandeo entre remaches del revestimiento

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. Los extractos que siguen (en inglés), se toman del método armonizado descrito en la referencia [27] (capítulo 3480 Rev. 1.0).

In a stiffened panel loaded in longitudinal compression, if the stringer is riveted to the skin, the panel may suffer inter-rivet buckling. Even the stringer foot flange may have this failure also, the flange and the fastened joint should be sized to retard inter-rivet buckling beyond the flange crippling strength.

The expression to calculate of the inter-rivet buckling load is a composite panel can be derived from the traditional formula (e.g. Bruhn's chapter C7.14), as follows...

The inter-rivet buckling stress (Bruhn's formula C7.19):

$$\sigma_{ir} = C \cdot \pi^2 \cdot E / (L/\rho)^2 = C \cdot \pi^2 \cdot E \cdot \rho^2 / L^2 = C \cdot \pi^2 \cdot E \cdot (I/A) / L^2 = C \cdot \pi^2 \cdot (EI/A) / L^2$$

...where:

- C is the fixity coefficient at rivets locations
- E is the elastic modulus of the material
- L is the length of the column, in this case the rivets pitch (shall be made equal to p from now)
- ρ is the radius of gyration of the section, equal to $(I/A)^{0.5}$
- I is the bending moment of inertia of the plate
- A is the cross sectional area of the plate

This expression can be adapted to fibrous composite laminates in a more convenient format by multiplying both terms by the laminate thickness, and replacing EI/A (equal to E/b , i.e. the bending stiffness of the plate per unit width) by its equivalent property in the laminate bending compliance matrix ($E/b = 1/[D^{-1}]_{11}$):

$$\sigma_{ir} \cdot t = N_{ir} = C \cdot \pi^2 / ([D^{-1}]_{11} \cdot p^2)$$

...where:

- $[D^{-1}]_{11}$ is the first term of the inverted bending stiffness matrix (as B-basis allowable value)
For laminates unbalanced or unsymmetrical, the “generalized” bending stiffness matrix $[D^*]$ shall be used instead of $[D]$ in previous formula:
$$[D^*] = [D] - [B] \cdot [A]^{-1} \cdot [B]$$
- C is the fixity (or clamping) coefficient at rivets positions. Typical values for C are:
C = 1.5: countersunk rivets
C = 3.0: universal rivets
C = 4.0: flat head rivets
- p is the pitch, or distance, between rivets

The strength check shall be done comparing this allowable strength vs the applied compression, in terms of axial load-flow (or even in terms of apparent stress). Making this comparison in terms of strains is wrong as, due to the Poisson effect, it is possible to have compression longitudinal strain in the joint with the panel subjected exclusively to transverse tension load, which would not produce any inter-rivet buckling.

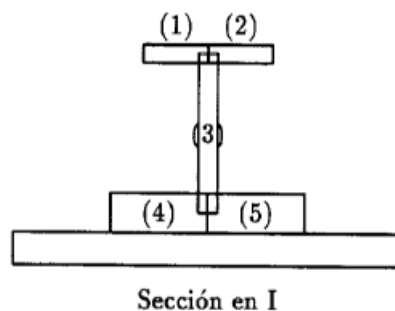
3.6.3 Pandeo local del larguerillo

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. Los extractos que siguen (en inglés), se toman del método armonizado descrito en la referencia [27] (capítulo 3430 Rev. 2.0) adicionalmente a otros aspectos del método que se mantienen según el procedimiento descrito en la referencia [8], también de la anterior versión de **ARPA** (referencia [26]).

División de la sección en segmentos

El primer paso consiste en modelizar el larguerillo por medio de una serie de elementos placa interconectados entre sí, cada uno de los cuales representa un tramo del larguerillo.

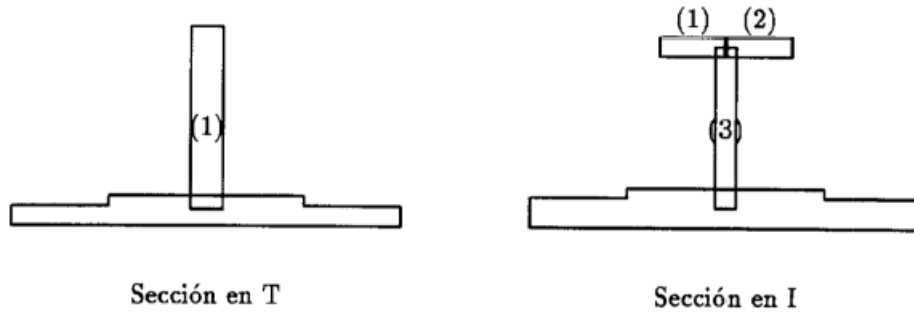
Si el larguerillo está remachado al revestimiento, se considerará, conservativamente, que es totalmente independiente de él, y se considerará que está compuesto por tramos de anchura la correspondiente a la línea media. Por ejemplo:



Si el larguerillo está “pegado” al revestimiento, la modelización del mismo depende de la relación existente entre el espesor del revestimiento t_i , y el espesor de la zona del pie del larguerillo t_p :

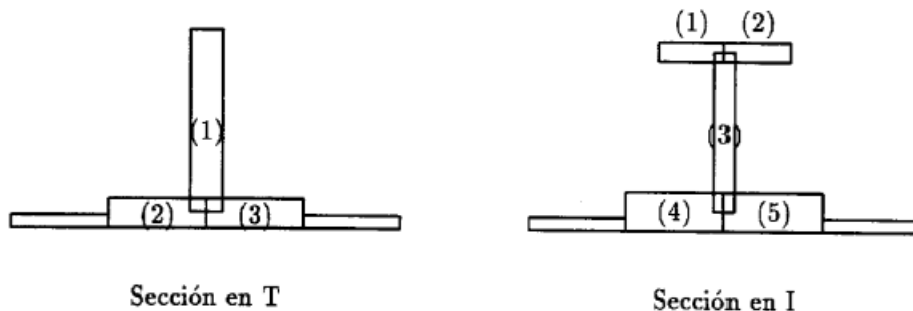
- $t_p < 2 \cdot \max(t_1, t_2)$:

En este caso no se tiene en cuenta el pie del larguerillo, que se considera como parte del revestimiento. Así, por ejemplo, un larguerillo en T se considera compuesto por un solo elemento, y un larguerillo en I, por tres elementos:



- $t_p \geq 2 \cdot \max(t_1, t_2)$:

En este caso se considera toda la zona del pie (pie más revestimiento “pisado” por él) como parte del larguerillo. El larguerillo en T se considera compuesto por tres tramos, y el larguerillo en I, por cinco tramos:



Análisis de pandeo local de cada segmento

Según la referencia 27) (*Stress Methods Manual*, capítulo 3430, revisión 2.0), las deformaciones teóricas de pandeo local en compresión de cada uno de los tramos del larguerillo, ε_{cbj} , se determinan a partir de las siguientes expresiones, dependiendo de las condiciones de apoyo del elemento considerado y suponiendo apilados ortotrópicos (se utilizan los términos de la matriz de rigidez a flexión generalizada del laminado $[D^*]$):

- Elements/segments with both sides supported

In thin laminates made of UD tape materials, even those following the typical design rules, bending-torsion coupling effects may be significant and should not be neglected. Herencia, Weaver and Friswell [27] derived expressions for calculating the compression buckling load of long plates with flexural/twist anisotropy:

$$N_{xb} = K_x \cdot \pi^2 \cdot (D_{11} \cdot D_{22})^{1/2} / b^2$$

Where the buckling coefficient K_x , for simply supported conditions, is:

$$K_x = 2 \cdot (1 - 4 \cdot \delta \cdot \gamma - 3 \cdot \delta^4 + 2 \cdot \delta^2 \cdot \beta)^{1/2} + 2 \cdot (\beta - 3 \cdot \delta^2)$$

...expressed in terms of the non-dimensional parameters suggested by Nemeth:

$$\begin{aligned} \alpha &= (D_{22}/D_{11})^{1/4} & \beta &= (D_{12} + 2 \cdot D_{66}) / (D_{11} \cdot D_{22})^{1/2} \\ \gamma &= D_{16} / (D_{11}^3 \cdot D_{22})^{1/4} & \delta &= D_{26} / (D_{11} \cdot D_{22}^3)^{1/4} \end{aligned}$$

- Elements/segments with one side free and the other supported

Weaver and Herencia [28] obtained solutions for the compression buckling load of long plates made of laminates with flexural anisotropy, one side free and the other simply supported. They suggested to take, as critical compression buckling load, the minimum of the following expressions:

$$\begin{aligned} N_{xb1} &= 12 \cdot (D_{66} - D_{26}^2/D_{22}) / b^2 \\ N_{xb2} &= (12 \cdot \varepsilon - 10 \cdot \gamma^2) \cdot (D_{11} \cdot D_{22})^{1/2} / b^2 \end{aligned}$$

Where ε and γ are the following non-dimensional parameters:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= D_{66} / (D_{11} \cdot D_{22})^{1/2} \\ \gamma &= D_{16} / (D_{11}^3 \cdot D_{22})^{1/4} \end{aligned}$$

In other words, the ratio between the compression buckling of the long flange, with one side simply-supported and the other free, relative to that neglecting flexural anisotropy would be, then:

$$F_{ani} = \min(N_{xb1}, N_{xb2}) / (12 \cdot D_{66} / b^2)$$

This factor will be used to correct following solutions for compression buckling, only available for orthotropic laminates.

Tarján, Sapkás, Kollár [29] collected approximated solutions in closed form for buckling of long plates relevant for the calculation of the local buckling of a composite beam. In particular, for segments with one edge free and the other rotationally restrained, the approximation suggested, assuming the support element is stable, would be:

$$\begin{aligned} N_{xb} &= [7 / (1 + 4 \cdot 12 \cdot \zeta)] \cdot [(D_{11} \cdot D_{22})^{0.5} / b^2] + 12 \cdot D_{66} / b^2 \\ \zeta &= D_{22} \cdot b / GJ_s & \dots \text{ where } GJ_s \text{ is the torsion stiffness of the support} \\ GJ_s &= 4 \cdot [b' \cdot (D'_{66} - D'_{26}{}^2/D'_{66})]_s & \dots \text{ in case the support is a strip of a laminate of width } b' \\ & & \text{and bending stiffness matrix } [D]' \quad (*) \end{aligned}$$

...where the s subscript refers to the area providing the rotational restrain to the supported side of the flange.

(*) El ancho b' en el cálculo de la rigidez GJ_s del apoyo de un tramo se limitará a 10 veces el espesor de ese tramo de apoyo.

Las cargas de pandeo local N_{xb} de cada uno de los segmentos se expresaran en términos de deformación dividiendo esos valores por el espesor y modulo elástico del laminado:

$$\varepsilon_{cbj} = [N_{xb} / (E_x \cdot t)]_j$$

La truncación de la deformación de pandeo local con el admisible de compresión del material (de ser mas alta que éste) no se realizará ahora, sino tras la evaluación del admisible de crippling.

Nótese que los términos de la matriz de rigidez $[D^*]$, que aparecen en las fórmulas anteriores, se calculan tomando valores B para las propiedades mecánicas de las láminas que componen el laminado, mientras que el valor del módulo elástico de los laminados, E_{xj} , se calcula a partir de las propiedades medias de las láminas en las condiciones ambientales correspondientes.

3.6.4 “Crippling” del larguerillo

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. Algunos de los extractos que siguen, se toman del método armonizado descrito en la referencia [31] (capítulo 3430 Rev. 2.0), adicionalmente a otros aspectos del método que se mantienen según el procedimiento descrito en la referencia [8], también de la anterior versión de **ARPA** (referencia [26]).

Para calcular la deformación de “crippling” del larguerillo,, el primer paso consiste en modelizar el larguerillo por medio de una serie de elementos placa interconectados entre sí, tal y como se ha indicado en el Apartado anterior.

El admisible de “crippling” de cada elemento placa (tramo o segmento) de larguerillo, se calculara mediante la expresión propuesta en la referencia 27), como:

$$\epsilon_{cc} / \epsilon_{cu} = \min [1.0 , \alpha \cdot (\epsilon_{cb} / \epsilon_{cu})^{1-n}]$$

donde:

ϵ_{cc} Deformación admisible de “crippling” del segmento

ϵ_{cu} Deformación última/admisible del material en compresión

ϵ_{cb} Deformación de pandeo local en compresión del segmento (calculada analíticamente mediante las expresiones del apartado anterior, sin trunca con ϵ_{cu})

$$\alpha = \begin{cases} 0.50 & \text{si el segmento tiene ambos lados apoyados} \\ 0.63 & \text{si el segmento tiene un lado apoyado y otro libre} \end{cases}$$

$$n = 0.61$$

Los valores de deformación admisible de material (ϵ_{cu}) y la de pandeo local (ϵ_{cb}) entrarán en esa fórmula en términos de valores B . De ese modo el admisible de “crippling” calculado (ϵ_{cc}) estará también en términos de valor B . Nótese también que el admisible de “crippling” así calculado nunca podrá ser superior al admisible del material.

El valor calculado anteriormente para el pandeo local (ϵ_{cb}) se minorara con el de “crippling” obtenido por la expresión anterior (ϵ_{cc}) en el caso de que el nivel de pandeo calculado inicialmente fuera mayor que el de “crippling”.

Para larguerillos en forma de T o L, en los que el segmento perpendicular al revestimiento es el elemento fundamental que proporciona la inercia a flexión del panel, y donde el área mas excéntrica esta junto a un lado no apoyado, se truncarán los admisibles de pandeo local y “crippling” al valor más bajo, el de pandeo local (corregido según párrafo anterior si fuera el caso).

Una vez calculada la deformación de “cripling” de cada elemento del larguerillo, y considerando las correcciones anteriores, se calcula la deformación admisible de “cripling” del larguerillo de la siguiente manera:

1. Se determinan las dos deformaciones de “cripling” menores (en valor absoluto), (ε_{cc1}) y (ε_{cc2}) de todos los elementos en que se ha modelizado el larguerillo.
2. En el caso de que el elemento con menor deformación de “cripling” (ε_{cc1}) sea perpendicular al plano del revestimiento, el larguerillo tendrá una deformación admisible de “cripling” igual a ε_{cc1} :

$$\varepsilon_{cc} = \varepsilon_{cc1}$$

3. Si el elemento con menor deformación de “cripling” (ε_{cc1}) es paralelo al plano del revestimiento, el larguerillo podrá soportar una carga adicional hasta que el segundo elemento en la sección llegue a ser crítico a “cripling”. En este caso la deformación admisible de “cripling” del larguerillo será la de este segundo elemento ε_{cc2} .

Este valor, no obstante, se mayoraría con la deformación de crippling promediada para la sección completa del larguerillo, calculada como lo haríamos para secciones metálicas, es decir, sumando las cargas de crippling de los tramos y dividiendo por la inercia de la sección

$$\varepsilon_{cc} = \min[\varepsilon_{cc2} , (\sum \varepsilon_{cci} E_{x_{li}} b_{li} t_{li}) / (\sum E_{x_{li}} b_{li} t_{li})]$$

Si el valor ε_{cc} calculado es superior al valor B de ε_{cu} se toma este valor como admisible de “cripling” del elemento, es decir:

$$\varepsilon_{cc} \leq \varepsilon_{cu} \text{ (Valor B)}$$

La carga de “cripling” se obtiene multiplicando la deformación ε_{cc} obtenida por el módulo elástico del larguerillo E_{x_l} y por el área efectiva de la columna formada por el larguerillo y la chapa efectiva equivalente correspondiente a la deformación ε_{cc} , calculada según se indica en el Apartado 3.5 de esta Nota.

$$P_{cc} = \varepsilon_{cc} E_{x_l} A_{cc}$$

Nótese que si el elemento con menor deformación de “cripling” (ε_{cc1}) es paralelo al plano del revestimiento, el procedimiento seguido en el programa **ARPA** para calcular la carga de “cripling” no coincide totalmente con el indicado en la referencia [8].

En efecto, en el programa **ARPA** se considera que todos los tramos del larguerillo son capaces de coger carga hasta la deformación de “cripling” $(\varepsilon_{cc} = \varepsilon_{cc2}$, en este caso); de acuerdo con esto, calcula la carga de “cripling” multiplicando las deformaciones de “cripling” ε_{cc} por el módulo elástico del larguerillo y por el área de la columna resistente equivalente.

Por el contrario, en la referencia citada se indica que si la deformación de “cripling” del larguerillo no coincide con la correspondiente al tramo más débil (ésto es así si el tramo más débil es paralelo al revestimiento), dicho tramo sólo es capaz de coger carga hasta su propia deformación de “cripling” $(\varepsilon_{cc1} < \varepsilon_{cc})$. De esta forma, la carga de “cripling” correspondiente a este tramo es: $\varepsilon_{ccj} E_{x_{lj}} A_j$.

Por tanto, en el programa **ARPA** al suponer una deformación de “cripling” constante, se está considerando para este tramo una carga de “cripling”: $\varepsilon_{cc} E_{x_{lj}} A_j$, mayor que la que se debería tomar,

de acuerdo con la referencia [8]. Es decir, se está siendo ligeramente no conservativo en la carga de “crippling” (no en la deformación).

Sin embargo, ha sido necesario adoptar en el programa **ARPA** el criterio descrito a fin de ser coherentes con el cálculo de los admisibles de pandeo como columna. En efecto, como se puede ver en el Apartado siguiente, en este análisis se calcula el admisible a nivel de deformaciones y después se pasa a carga multiplicando éstas por el módulo y el área de toda la columna resistente. Este es el mismo criterio adoptado para calcular la carga de “crippling”; de esta forma, no se producirán “saltos” indeseados en la carga admisible al aumentar la esbeltez de la columna (si se hubiera adoptado el criterio de la referencia [8], se obtendrían cargas de “crippling” que serían menores que las de pandeo como columna para esbeltez 0, cuando deben ser iguales).

3.6.5 Pandeo como columna del conjunto

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. En concreto, según la referencia 27) (*Stress Methods Manual*, capítulo 3430, rev. 2.0), el valor de corte de la carga de pandeo como columna en vigas cortas se trunca al de pandeo local del alma en larguerillos de sección “L” o “T”.

El cálculo del admisible de pandeo como columna se realiza utilizando procedimientos similares a los de material metálico (ver Apartado 6.6.5 de la referencia [4]). La única diferencia es que se hablará de deformaciones en lugar de esfuerzos, por ser un término más familiar en los materiales compuestos. Dado que no se tienen en cuenta consideraciones plásticas, es indiferente utilizar unos valores u otros, pues son proporcionales.

Según se indica en el Apartado 1 de la referencia [17], para determinar el admisible a pandeo como columna del conjunto formado por el larguerillo y el revestimiento, es necesario analizar el:

- Pandeo a flexión (columna estable).
- Interacción entre el pandeo a flexión y el “crippling” (columna inestable).

El primer tipo de pandeo tendrá lugar si la columna formada por el larguerillo y la chapa efectiva del revestimiento permanece estable hasta que se produce el pandeo de la misma. El segundo, si no ocurre esto, es decir si tiene lugar el pandeo local de algún tramo del larguerillo con anterioridad al pandeo como columna del conjunto.

Por consiguiente, la forma en que se procede es la siguiente:

- a) Se calcula el admisible de pandeo a flexión de la columna.

Según el Apartado 6.1 de la referencia [17], éste se obtiene mediante la expresión de Euler:

$$\varepsilon_{co} = \frac{\pi^2 E'_{x_l}}{(L'/r_{co})^2 E_{x_l}}$$

siendo E_{x_l} y E'_{x_l} los módulos elásticos en valor medio y valor admisible, respectivamente, del larguerillo completo, y r_{co} el radio de giro de la columna formada por el larguerillo y la chapa efectiva de revestimiento, respecto a su eje neutro paralelo al revestimiento. Nótese que la chapa efectiva de revestimiento depende del valor de la deformación existente; es decir, que el valor de r_{co} depende de la deformación ε_{co} , la cual es en principio desconocida. Por ello, es necesario seguir un proceso iterativo:

1. Se asume un valor para ε_{co} .
2. Se determina el área equivalente de chapa efectiva correspondiente a la deformación ε_{co} , según se indica en el Apartado 3.5 de esta Nota.
3. Se calculan las propiedades geométricas de la columna formada por el larguerillo y la chapa efectiva equivalente. En particular se determina el valor de r_{co} .
4. Se calcula un nuevo valor de ε_{co} , según la expresión de Euler dada arriba.
5. Si el valor calculado en el punto anterior es igual al asumido en el paso (1), se acaba. Si no, se repite el proceso desde el paso (2) para el nuevo valor de ε_{co} .

La carga de pandeo como columna se obtiene multiplicando la deformación ε_{co} obtenida por el módulo elástico del larguerillo E_{xl} y por el área efectiva de la columna equivalente calculada:

$$P_{co} = \varepsilon_{co} E_{xl} A_{co}$$

Nótese que si se hubiera adoptado un valor de $C = 1$ y no existiesen efectos de Poisson, este valor coincidiría aproximadamente con el de pandeo del revestimiento a compresión pura calculado en el punto 6.6.1 de esta Nota Técnica, si éste fuese pandeo general.

- b) Si para la deformación ε_{co} calculada la columna permanece estable, los resultados obtenidos en el punto anterior son los correspondientes al pandeo como columna.

La columna permanece estable al pandear si la deformación ε_{co} calculada en el punto anterior es menor que una ε_{min} , definida como la menor de:

- La deformación de “crippling” del larguerillo.
- La deformación de pandeo local del alma del larguerillo en caso de larguerillos de sección “L” o “T”, puesto que más allá de ese valor no puede considerarse columna estable, en el análisis de pandeo global, a una sección con el segmento normal al plano de flexión, es decir, el que proporciona rigidez a flexión de conjunto, cuando su borde libre en las fibras más internas entra en post-pandeo.

La primera condición que se impone es necesaria por el hecho de que el programa limita la deformación de “crippling” del larguerillo al ε_{cu} del material, mientras que no hace lo mismo con la de pandeo local de los tramos. Por ello, pudiera darse el caso (muy raro, por otra parte) de un larguerillo para el que se obtuviera una deformación de pandeo local mayor que la de “crippling”.

- c) Si la columna no permanece estable, será necesario analizar la interacción del pandeo a flexión con el “crippling”. Para determinar la deformación de pandeo correspondiente a este caso, se seguirá un procedimiento similar al utilizado en revestimientos metálicos (ver Apartado 6.6.5 de la referencia [4]), que se describe a continuación:

La zona de interacción se representa por medio de una función potencial del tipo:

$$\varepsilon_{co} = \varepsilon_{cc} - \beta \left(\frac{L'}{r_{co}} \right)^\gamma$$

que cumpla las siguientes condiciones:

1. Pasa por el punto de abscisa nula ($L'/r_{co} = 0$) y ordenada la deformación de “cripling” (ε_{cc}), esta última truncada con el pandeo local del alma en larguerillos “L” o “T” según se indicaba en párrafos anteriores.

Esta condición se cumple siempre, debido a la propia forma de la función propuesta.

2. Tiene tangente horizontal en el punto anterior.

Por la forma de la función propuesta, esta condición se cumple si $\gamma > 1$. Como se deduce de la observación de la expresión que da el valor de γ (ver abajo), esta condición se cumple siempre, ya que, al ser $\varepsilon_{min} \geq \varepsilon_{cc}/2 \Rightarrow \gamma \geq 2$.

3. Se une a la curva de Euler en el punto correspondiente a una deformación ε_{min} , que es la definida en el punto (b).
4. Sea tangente a la curva de Euler en el punto anterior.

Aplicando estas dos últimas condiciones, se obtienen los valores de β y γ :

$$\beta = \frac{\varepsilon_{cc} - \varepsilon_{min}}{X_0^\gamma}$$

$$\gamma = \frac{2\varepsilon_{min}}{\varepsilon_{cc} - \varepsilon_{min}}$$

siendo:

$$X_0 = \frac{\pi}{\sqrt{\varepsilon_{min} E_{xl} / E'_{xl}}}$$

la abscisa de la curva de Euler correspondiente a la deformación ε_{min} .

Nótese que en el caso particular de que $\varepsilon_{min} = \varepsilon_{cc}/2$:

$$\gamma = 2, \quad \beta = [\varepsilon_{cc} / (2\pi)]^2 \cdot (E_{xl} / E'_{xl})$$

y:

$$\varepsilon_{co} = \varepsilon_{cc} - \frac{\varepsilon_{cc}^2 E_{xl}}{4\pi^2 E'_{xl}} \left(\frac{L'}{r_{co}} \right)^2$$

que coincide con la expresión de Johnson-Euler (ver Apartado C7.26 de la referencia [22]).

En la expresión que da el valor de ε_{co} aparece de nuevo el término r_{co} , cuyo valor depende de la deformación ε_{co} , la cual es en principio desconocida. Por ello, es necesario seguir un proceso iterativo similar al que se indicó en el punto (a).

Una vez calculada la deformación de pandeo, se determina la carga de pandeo como columna multiplicando dicha deformación por el módulo elástico del larguerillo E_{xl} y por el área efectiva de la columna equivalente:

$$P_{co} = \varepsilon_{co} E_{xl} A_{co}$$

- d) Si la columna no es estable, la carga de pandeo obtenida en el punto (c) será menor que la calculada en el punto (a). Sin embargo, debido a que los procedimientos de cálculo para columnas inestables son sólo aproximados, puede ocurrir que ésto no sea así. En este caso, la carga obtenida en el punto anterior no es correcta, sino que tendrá un valor ligeramente inferior al calculado como columna estable en el punto (a). Por ello, se da como solución la correspondiente a columna estable, aunque se indica que el pandeo ocurre como columna inestable.

3.7 ANÁLISIS DE TOLERANCIA AL DAÑO

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. En concreto, según la referencia 27) (*Stress Methods Manual*, capítulos 1421 rev. 1.0 y 3405, rev. 1.0), en la aplicación del criterio de máxima deformación modificado para el cálculo del RF, se contempla el uso de admisibles CAI diferenciados por dirección material.

En este análisis, el programa **ARPA** determina las cargas proporcionales a las aplicadas que producen unas deformaciones en cualquier dirección iguales a las admisibles de tolerancia al daño, suministradas por el usuario.

El análisis que hace el programa es doble:

- En primer lugar analiza el conjunto formado por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos suponiendo que se mantienen sus rigideces teóricas y considerando, por consiguiente, que tiene un comportamiento bidireccional, es decir como un panel reforzado sometido a las cargas en su plano (tiene en cuenta efectos de Poisson).
- En segundo lugar analiza el conjunto formado por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos suponiendo que se comportan como una columna sometida a la carga axial, y considerando la posible pérdida de rigidez del revestimiento debida al pandeo del mismo; esto se tiene en cuenta por medio del concepto de chapa efectiva. Por consiguiente, la deformación axial obtenida puede no ser proporcional a la carga aplicada.

En este análisis no se tienen en cuenta efectos de Poisson, y por lo que respecta a las deformaciones transversales y de cortadura del revestimiento, el programa **ARPA** considera que varían proporcionalmente con la carga axial.

El resultado del primer análisis será más correcto si no se produce el pandeo local del revestimiento antes del fallo a tolerancia al daño de la estructura, siendo el del segundo análisis el correcto en caso contrario.

No obstante, en el programa **ARPA** se toma siempre como factor de reserva para tolerancia al daño, RF_{TAD} , el menor de los valores obtenidos de los dos análisis.

A continuación se describe el procedimiento seguido en ambos casos.

3.7.1 Comportamiento como panel

Dado que se considera la estructura real compuesta por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos, y que se supone que se mantiene la rigidez teórica de todos los componentes de la misma, todo el proceso es lineal, de modo que las cargas de fallo darán lugar a unas deformaciones en los elementos que serán proporcionales a las correspondientes a las cargas aplicadas, las cuales son las que se indicaron en el Apartado 3.3.1.

Por tanto, el análisis a tolerancia al daño de la estructura suponiendo que se comporta como panel es muy simple y consiste en los siguientes pasos:

- a) Se calculan las deformaciones en las fibras correspondientes a orientaciones a 0°, 90°, +45°, -45° que corresponden a las cargas aplicadas. Con esto se está suponiendo que siempre van a existir fibras con las cuatro orientaciones, lo cual es cierto en los diseños reales.

Las deformaciones en una fibra con orientación β en cada una de las zonas que componen la estructura (ver figura 6) correspondientes a las cargas aplicadas son:

$$\varepsilon_{\beta r_i} = \cos^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{x r_i} + \sin^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{y r_i} + \sin(\beta + \varphi_i) \cos(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{xy r_i}$$

$$\varepsilon_{\beta p_i} = \cos^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{x p_i} + \sin^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{y p_i} + \sin(\beta + \varphi_i) \cos(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{xy p_i}$$

$$\varepsilon_{\beta l} = \cos^2 \beta \varepsilon_{x l}$$

Nota: subíndice “r” denota revestimiento, “p” pie de larguerillo, y “l” larguerillo

- b) El factor de reserva es el menor de los cocientes resultantes de dividir las deformaciones admisibles (que podrán ser distintas en cada una de las direcciones de apilado) por las calculadas.

3.7.2 Comportamiento como columna

Como se ha indicado anteriormente, en este análisis, el programa **ARPA** analiza la columna formada por el larguerillo y la chapa efectiva de revestimiento correspondiente a las deformaciones longitudinales existentes, sometida a una carga múltiplo de P_{xc} .

En general, las deformaciones axiales no son proporcionales a las cargas aplicadas, ya que se tiene en cuenta la posible pérdida de rigidez del revestimiento debida al pandeo del mismo; esto se tiene en cuenta por medio del concepto de chapa efectiva.

Por lo que respecta a las deformaciones transversales y de cortadura del revestimiento, el programa **ARPA** considera que varían proporcionalmente con la carga axial.

El proceso de análisis es más complicado que en el caso anterior, pues no es lineal, y exige un proceso iterativo:

- a) Se asume una deformación axial inicialmente nula.

- b) Se calcula el ancho de chapa efectiva correspondiente a la deformación axial, de acuerdo con el procedimiento descrito en el Apartado 3.5 (si la deformación axial es nula o de tracción, todo el revestimiento es efectivo).
- c) Se determina la chapa efectiva equivalente, corrigiendo el valor anterior por la relación entre módulos y por el factor de pandeo entre remaches (ver Apartado 3.5).
- d) Se determinan las propiedades equivalentes de la sección transversal resultante formada por el larguero y la chapa efectiva obtenida en el punto anterior:

$$A_{co}, Z_{coE} Z_{coI} I_{co}$$

- e) Se calcula el factor de reserva correspondiente a la sección transversal obtenida. El cálculo es lineal:

1. Se calculan las deformaciones longitudinales en la sección de la columna:

$$\varepsilon_{x_c} = \frac{P_{x_c}}{E_{x_l} A_{co}}$$

2. Se calculan las deformaciones en las fibras correspondientes a orientaciones a 0° , 90° , $+45^\circ$, -45° en las diferentes zonas que componen la estructura (ver figura 6). Con esto se está suponiendo que siempre van a existir fibras con las cuatro orientaciones, lo cual es cierto en los diseños reales.

Las expresiones que permiten calcular estas deformaciones son:

$$\varepsilon_{\beta_{r_i}} = \cos^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{x_c} + \sin^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{y_{r_i}} + \sin(\beta + \varphi_i) \cos(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{xy_{r_i}}$$

$$\varepsilon_{\beta_{p_i}} = \cos^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{x_c} + \sin^2(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{y_{p_i}} + \sin(\beta + \varphi_i) \cos(\beta + \varphi_i) \varepsilon_{xy_{p_i}}$$

$$\varepsilon_{\beta_l} = \cos^2 \beta \varepsilon_{x_c}$$

3. El factor de reserva es el menor de los cocientes resultantes de dividir las deformaciones admisibles (que podrán ser distintas en cada una de las direcciones de apilado) por las calculadas.
- f) Las deformaciones axiales correspondientes a las cargas de fallo serán iguales a ε_{x_c} multiplicado por el factor de reserva obtenido.
 - g) Si las deformaciones axiales obtenidas en el punto anterior coinciden con las de partida, se acaba el proceso; en caso contrario, se toman como deformaciones de partida las obtenidas en el punto anterior y se itera a partir del punto (b).

3.8 ANÁLISIS DE MÁXIMA DEFORMACIÓN

En este análisis se determinan los efectos producidos por la acción combinada de las cargas en el plano del revestimiento y la presión en el mismo.

La presión actúa directamente sobre los paneles del revestimiento; sin embargo, un análisis de los mismos como placas sometidas a cargas transversales daría lugar a resultados muy conservativos, ya que, al ser su rigidez a flexión muy pequeña, soportan las cargas de presión actuando fundamentalmente como membranas. Este efecto no suele ser normalmente crítico.

Suelen ser mucho más críticos los efectos que produce la presión sobre las zonas de apoyo de los paneles: costillas y larguerillos. Estos efectos son de dos tipos:

- a) Tracciones en las uniones del larguerillo y el revestimiento, que pueden dar lugar a rotura de los remaches o despegado del pie de los larguerillos, dependiendo del tipo de unión existente.
- b) Flexión de los larguerillos.

El primer efecto es muy difícil de evaluar por medio de teorías elementales. El análisis del mismo exige el desarrollo de un modelo detallado de elementos finitos de la zona.

En el programa **ARPA** el análisis de máxima deformación se refiere concretamente al estudio del segundo efecto.

El programa **ARPA** determina las deformaciones máximas que se producen en las fibras extremas del revestimiento y el larguerillo. Las deformaciones longitudinales las obtiene del análisis como viga-columna del conjunto formado por el larguerillo más el revestimiento efectivo, debido a la acción conjunta de la presión más las cargas axiales. En cuanto a las deformaciones transversales y de cortadura del revestimiento, se considera que varían proporcionalmente con las cargas aplicadas.

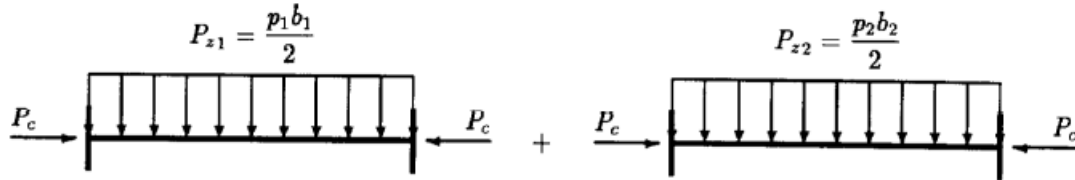
A partir de las deformaciones máximas calculadas, el programa **ARPA** determina el factor de reserva a máxima deformación comparando estos valores con las deformaciones admisibles, definidas por el usuario. Dado que el análisis como viga-columna no es lineal, se calcula el factor de reserva siguiendo un proceso iterativo hasta encontrar unas cargas proporcionales a las aplicadas, que producen unas deformaciones máximas iguales a las admisibles.

3.8.1 Cargas en la viga-columna

Se considera que sobre la viga-columna actúan una carga axial P_{x_c} , que puede ser de tracción o de compresión, y una carga transversal por unidad de longitud P_z , obtenidas según se indica en el Apartado 3.3 de esta Nota Técnica.

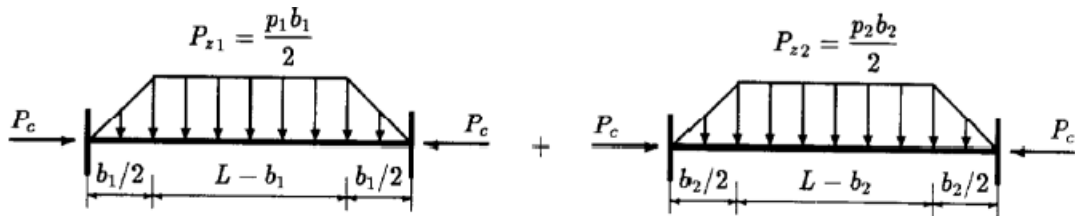
Dependiendo del tipo de costillas que haya, y de las dimensiones de cada uno de los paneles contiguos, se pueden dar los siguientes casos:

- Costillas flotantes:

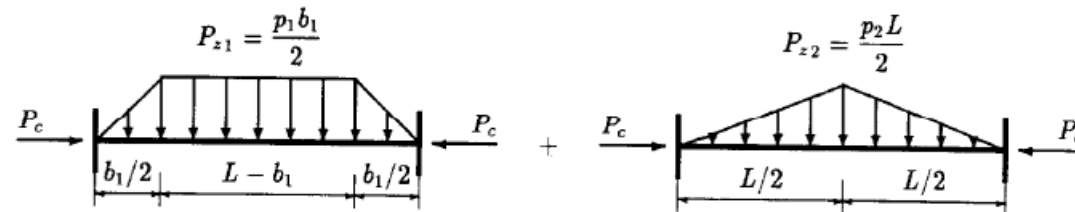


- Costillas no flotantes

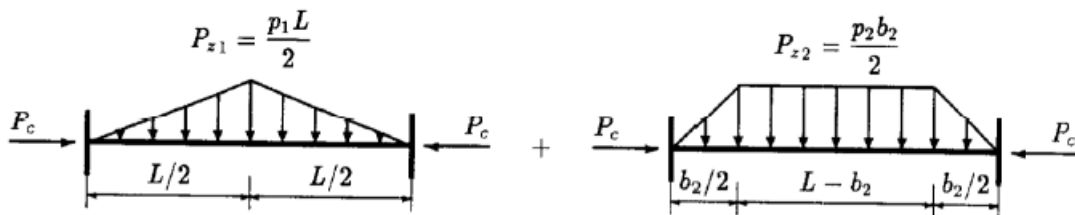
$$L > b_i ; L > b_2$$



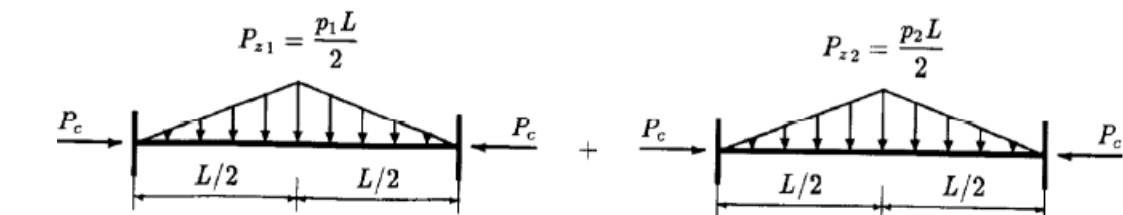
$$L > b_i ; L \leq b_2$$



$$L \leq b_i ; L > b_2$$



$$L \leq b_i ; L \leq b_2$$



3.8.2 Tipo de apoyo de la viga-columna

Dado que el revestimiento está apoyado en múltiples costillas y la presión neta actúa sólo por un lado del mismo, la deformada que se produce tendrá el aspecto indicado en la figura 7:

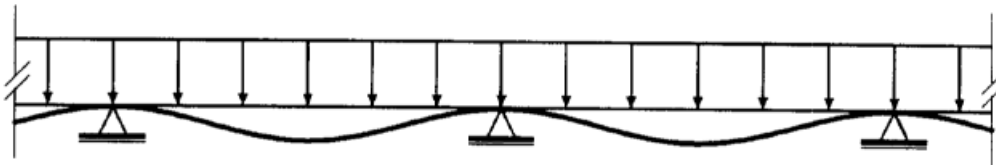


Figura 7: Deformada debida a la presión

Esta deformada permite considerar que el revestimiento está empotrado en las costillas. Esta hipótesis es válida para toda la zona de tanques, salvo los extremos de los mismos. Sin embargo, en éstos, dada la alta rigidez de las uniones con las costillas de cierre, así como que la presión sobre éstas tiende a disminuir el ángulo girado por el larguerillo en el apoyo, es posible mantener también la validez de esta hipótesis.

No obstante, si existiesen condiciones especiales que anulen la validez de la hipótesis considerada, deben ser tenidas en cuenta por el usuario a la hora de evaluar los resultados obtenidos.

3.8.3 Viga-columna analizada

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas en los Apartados anteriores, la viga-columna que se considera en el análisis de máxima deformación es la indicada en la figura 8 (se ha representado, por simplicidad una carga uniforme; sin embargo, la carga real será la que le corresponda según lo indicado en el Apartado 3.8.1):

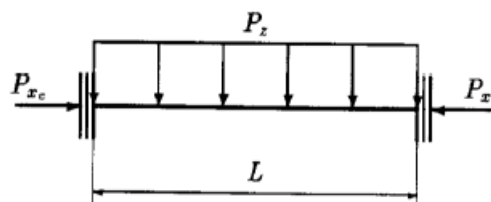


Figura 8: Modelización de la viga-columna

La sección transversal de la viga-columna estará formada por el larguerillo más la chapa efectiva correspondiente al nivel de deformaciones existente en el revestimiento.

3.8.4 Cálculo del factor de reserva

El análisis como viga-columna no es lineal, por lo que es necesario seguir un proceso iterativo para encontrar unas cargas:

$$RF_{MDF} \cdot P_{xc} \quad , \quad RF_{MDF} \cdot P_x$$

que hagan que la deformación máxima en algún punto de la viga-columna sea igual a su admisible correspondiente.

Dado el tipo de apoyo considerado y que hay que tener en cuenta los efectos combinados de las cargas axiales y transversales, es necesario analizar tanto las secciones en los extremos de la viga-columna como la sección central de la misma.

El proceso a seguir en el estudio de cada una de las dos secciones analizadas, consta de los siguientes pasos:

- Se asume una deformación axial inicialmente nula.
- Se calcula el ancho de chapa efectiva correspondiente a la deformación axial, de acuerdo con el procedimiento descrito en el Apartado 3.5 (si la deformación axial es nula o de tracción, todo el revestimiento es efectivo).
- Se determina la chapa efectiva equivalente, corrigiendo el valor anterior por la relación entre módulos y por el factor de pandeo entre remaches (ver Apartado 3.5).
- Se determinan las propiedades equivalentes de la sección transversal resultante formada por el larguero y la chapa efectiva obtenida en el punto anterior:

$$A_{co}, Z_{coE}, Z_{coI}, I_{co}$$

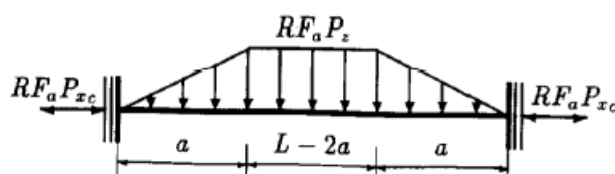
- Se calcula el factor de reserva correspondiente a la sección transversal resultante.

Para esto, en el caso general, será necesario hacer un nuevo proceso iterativo:

- Se asume un valor RF_a para el factor de reserva.
- Se calcula el momento flector correspondiente a unas cargas aplicadas igual a:

$$RF_a \cdot P_{xc} \quad , \quad RF_a \cdot P_x$$

Las expresiones que dan el valor del momento flector MF correspondiente a una ley trapezoidal (que es la más general; si la ley es rectangular, $a = 0$, y si es triangular, $a = L/2$):



son:

- Carga axial de tracción:

Sección	$P_c > 0$
Extremos	$-\frac{RF_a P_z}{k^2} \left(\frac{k(L-a)/2 - (1 - \cosh ka)/ka}{\tanh kL/2} - \frac{\sinh ka}{ka} \right)$
Centro	$-\frac{RF_a P_z}{k^2} \left(\frac{k(L-a)/2 - (1 - \cosh ka)/ka}{\sinh kL/2} - 1 \right)$

- Carga axial nula:

Sección	$P_c = 0$
Extremos	$-\frac{RF_a P_z}{12} \left(L^2 - 2a^2 \frac{L-a}{L} \right)$
Centro	$+\frac{RF_a P_z}{24} \left(L^2 - \frac{4a^3}{L} \right)$

- Carga axial de compresión:

Sección	$P_c < 0$
Extremos	$+\frac{RF_a P_z}{k^2} \left(\frac{k(L-a)/2 + (1 - \cos ka)/ka}{\tan kL/2} - \frac{\sin ka}{ka} \right)$
Centro	$+\frac{RF_a P_z}{k^2} \left(\frac{k(L-a)/2 + (1 - \cos ka)/ka}{\sin kL/2} - 1 \right)$

En las tablas anteriores, hay que tener en cuenta que:

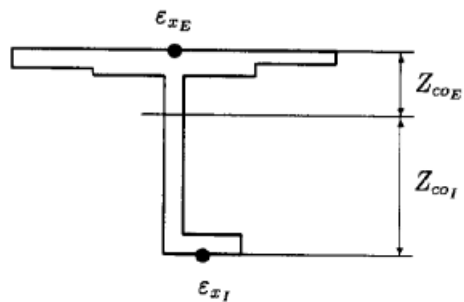
$$k = \sqrt{\frac{RF_a P_{xc}}{E_{xI} I_{co}}}$$

Teniendo en cuenta el convenio de signos adoptado para las presiones (ver Apartado 3.1 de esta Nota Técnica), se consideran positivos los momentos flectores que producen tracciones en el revestimiento.

Los valores de momentos flectores indicados en las tablas anteriores se han deducido siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 1 de la referencia [24].

Con las expresiones dadas en las tablas anteriores, se calculan los momentos flectores en los extremos y en el centro de la viga-columna correspondientes a cada una de las cargas inducidas por las presiones en los paneles contiguos. Los momentos flectores totales se obtendrán sumando los correspondientes a las cargas de cada panel.

3. Se calculan las deformaciones longitudinales en las fibras extremas de la sección de la viga-columna:



$$\epsilon_{xE} = \frac{RF_a P_{xc}}{E_{xI} A_{co}} + \frac{MF Z_{coE}}{E_{xI} I_{co}}$$

$$\epsilon_{xI} = \frac{RF_a P_{xc}}{E_{xI} A_{co}} - \frac{MF Z_{coI}}{E_{xI} I_{co}}$$

4. Se calculan las deformaciones en las fibras extremas correspondientes a orientaciones a 0°, 90°, +45°, -45° en las diferentes zonas que componen la estructura (ver figura 6). Con ésto se está suponiendo que siempre van a existir fibras con las cuatro orientaciones, lo cual es cierto en los diseños reales.

Las expresiones que permiten calcular estas deformaciones son:

$$\epsilon_{\beta_{ri}} = \cos^2(\beta + \varphi_i) \epsilon_{xE} + \sin^2(\beta + \varphi_i) \epsilon_{y_{ri}} + \sin(\beta + \varphi_i) \cos(\beta + \varphi_i) \epsilon_{xy_{ri}}$$

$$\epsilon_{\beta_{pi}} = \cos^2(\beta + \varphi_i) \epsilon_{xE} + \sin^2(\beta + \varphi_i) \epsilon_{y_{pi}} + \sin(\beta + \varphi_i) \cos(\beta + \varphi_i) \epsilon_{xy_{pi}}$$

$$\epsilon_{\beta_I} = \cos^2 \beta \epsilon_{xI}$$

5. Si en una de las fibras a 0°, 90°, +45° o -45° se han alcanzado las deformaciones admisibles, sin superarse en ninguna de ellas, el valor asumido RF_a es el factor de reserva buscado. En caso contrario, se itera.

Respecto al cálculo del factor de reserva correspondiente a una sección dada, hay que hacer notar dos cosas:

- Si $P_{x_c} = 0$ o $P_z = 0$, el cálculo es lineal, no siendo necesario realizar el proceso iterativo descrito. En este caso, se calculan las deformaciones para a las cuatro orientaciones en las fibras extremas de la sección, correspondientes a las cargas aplicadas ($RF_a = 1$); el factor de reserva es el menor de los cocientes resultantes de dividir las deformaciones admisibles por las calculadas.
- En el programa **ARPA** la búsqueda del factor de reserva en el caso general va precedida por la determinación de un valor máximo para él. Esta acotación del problema es siempre conveniente y, si la carga axial es de compresión, es totalmente necesaria para evitar superar la carga axial correspondiente al pandeo de la columna, para la cual las deformaciones se hacen infinitas.

Los valores máximos que se toman para el factor de reserva son:

- Si $P_{x_c} > 0$: El valor correspondiente a una $P_z = 0$:

$$RF_{max} = \frac{\varepsilon_{MDF}^+ E_{x_l} A_{co}}{P_{x_c}}$$

- Si $P_{x_c} < 0$: El menor entre el correspondiente a una $P_z = 0$ y la carga crítica de pandeo:

$$RF_{max} = \min \left(\frac{\varepsilon_{MDF}^- E_{x_l} A_{co}}{P_{x_c}}, \frac{4\pi^2 E_{x_l} I_{co}}{L^2 P_{x_c}} \right)$$

- f) Si las deformaciones axiales ε_{x_E} obtenidas en el punto anterior (las correspondientes a las cargas de fallo) coinciden con las de partida, se acaba el proceso; en caso contrario, se toman como deformaciones de partida las obtenidas en el punto anterior y se itera a partir del punto (b).

El factor de reserva a máxima deformación será igual al menor entre los correspondientes a las secciones extremas y a la sección central.

Conviene notar que si no existe presión en los paneles, el análisis de máxima deformación es totalmente similar al de tolerancia al daño considerando comportamiento como columna, salvo que considera unos admisibles distintos, que, en general, serán mayores; por ello, el factor de reserva obtenido es también mayor.

3.9 ANÁLISIS DE PANDEO

3.9.1 Formulación matemática

Como se ha indicado en el apartado 2.2 de esta Nota Técnica, el análisis de pandeo del revestimiento se realizará mediante una formulación energética del análisis lineal de pequeñas deformaciones. En el apartado 2.1 de esta Nota Técnica se describe el fundamento teórico de este método.

La formulación matemática de este método ha sido desarrollada en una subrutina general que tiene por objeto el obtener los autovalores de pandeo de un panel que cumple las siguientes condiciones:

- a) dimensiones: longitud L ; anchura total B
- b) apoyado en sus cuatro bordes, con rigideces al giro GJ_x en los bordes longitudinales y GJ_y en los transversales
- c) con cambios transversales de espesor y/o material, es decir, compuesto por M tramos longitudinales de anchura b_m de rigidez constante (las anchuras y rigideces pueden variar de un tramo a otro). La matriz generalizada de rigidez a flexión de cada tramo vale $[D^*]_m$. El tramo m está situado entre las distancias $y_{m1} - y_{m2}$ respecto al borde izquierdo del panel
- d) cada tramo longitudinal puede estar compuesto por capas de materiales diferentes, cada una de las cuales tiene un espesor t_{ij} (capa j del tramo i)
- e) el material de cada una de las capas anteriores ha de ser ortotrópico y elástico
- f) reforzado por medio de N_r elementos longitudinales de rigidez axial constante (que puede variar de un rigidizador a otro), los cuales están situados a distancias y_{rn} del borde longitudinal del panel. Estos rigidizadores tienen unos módulos elásticos (valores admisibles) E'_{rn} , G'_{rn} y unas propiedades geométricas: área A_{rn} , inercia efectiva I_{rn} , constantes de torsión y de "warping" J_{rn} , Cw_{rn}
- g) sometido a cargas en el plano:
 - carga longitudinal, P_x
 - carga transversal en cada tramo, P_{y_m}
 - flujo de cortadura en cada tramo, F_{xy_m}

El programa **ARPA** llama a esta subrutina, como después se indicará.

A continuación se expondrá el procedimiento en que se ha implantado en esta subrutina. Conviene señalar que la formulación coincide básicamente con la que se ha utilizado en otro programa de la Subdirección de Cálculo Estructural (el **PANPA**), la cual está basada en el método de Rayleigh-Ritz, por lo que aquí se harán numerosas referencias al Manual Teórico del programa **PANPA** (referencia [7]).

• Distribución de las cargas en los diferentes elementos

El primer paso consiste en determinar la distribución de las cargas aplicadas, P_x , P_{y_m} y F_{xy_m} entre los diferentes elementos que componen la estructura. Para ello se seguirá el procedimiento general descrito en el apartado 3.3, obteniéndose como resultado del mismo:

- Flujos de carga en cada uno de los tramos m del panel: $F_{x_m}, F_{y_m}, F_{xy_m}$
- Cargas axiales en cada uno de los rigidizadores n : P_{r_n}

• **Función de forma de pandeo:**

Se expresa la función de forma de pandeo como una suma de funciones con coeficientes indeterminados, cada una de las cuales satisfacen las condiciones de contorno de la estructura. Dado que se supone que el revestimiento está apoyado en los cuatro bordes, se toma la función (ver apartado 6.3 de la referencia [7]):

$$\omega = \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} W_{ij} \sin \alpha_i x \sin \beta_j y$$

donde :

$$\alpha_i = \frac{i\pi}{L} \quad \beta_j = \frac{j\pi}{B}$$

Según se indica en el apartado 6.3 de la referencia [7]), esta función satisface las condiciones geométricas de contorno ($\omega = 0$ en los cuatro bordes), pero las condiciones naturales de contorno (momentos nulos en los cuatro bordes) sólo se cumplen si los términos D_{13}^* y D_{23}^* son nulos. Para subsanar este inconveniente, se ha de tomar un número de términos en el desarrollo suficientemente grande. En la referencia citada, se indica que tomando $n_x = 7$ y $n_y = 7$, se logra una muy buena exactitud.

• **Cargas de pandeo:**

Se considera que la relación entre las cargas aplicadas se mantiene constante. De esta forma, las cargas de pandeo de la estructura serán proporcionales a las aplicadas. Sea λ el factor de proporcionalidad, que es igual al factor de reserva a pandeo.

• **Variación de la energía de deformación:**

Se determina la variación de energía de deformación entre el estado plano inmediatamente anterior al pandeo y el estado flectado inmediatamente posterior al pandeo.

Según los apartado 6.2, 6.7 y 6.8 de la referencia [7], la variación de energía de deformación correspondiente a la configuración del panel descrito arriba, viene dada por la expresión:

$$\begin{aligned} \delta U = & \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B (D_{11}^* \kappa_x^2 + D_{22}^* \kappa_y^2 + D_{33}^* \kappa_{xy}^2 + 2D_{12}^* \kappa_x \kappa_y + 2D_{13}^* \kappa_x \kappa_{xy} + 2D_{23}^* \kappa_y \kappa_{xy}) dx dy + \\ & \frac{1}{2} \int_0^L GJ_x \left[\left(\frac{\partial \theta_{y=0}}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta_{y=B}}{\partial x} \right)^2 \right] dx + \frac{1}{2} \int_0^B GJ_y \left[\left(\frac{\partial \theta_{x=0}}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta_{x=L}}{\partial y} \right)^2 \right] dy + \\ & \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N_r} \int_0^L \left[E'_{r_n} I_{r_n} \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \right)^2 + G'_{r_n} J_{r_n} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)^2 - E'_{r_n} C w_{r_n} \left(\frac{\partial^3 \theta}{\partial x^3} \right) \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right) \right]_{y=y_{r_n}} dx \end{aligned}$$

donde:

$$\kappa_x = -\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \quad \kappa_y = -\frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \quad \kappa_{xy} = -2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial xy}$$

$$\theta_{y=0} = \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_{y=0} \quad \theta_{y=B} = \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_{y=B} \quad \theta_{x=0} = \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{x=0} \quad \theta_{x=L} = \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{x=L}$$

La primera integral corresponde al panel simplemente apoyado; la segunda, a la contribución de la rigidez al giro en los apoyos longitudinales; la tercera, a la contribución de la rigidez al giro en los apoyos transversales; y la cuarta, a la contribución de los larguerillos.

La primera integral corresponde al panel simplemente apoyado; la segunda, a la contribución de la rigidez al giro en los apoyos longitudinales; la tercera, a la contribución de la rigidez al giro en los apoyos transversales; y la cuarta, a la contribución de los larguerillos.

Teniendo en cuenta la expresión adoptada para la deformada ω , y que el panel está compuesto por tramos longitudinales de rigidez variable, queda, para los diferentes sumandos que componen δU :

$$\begin{aligned} \delta U_1 &= \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B D_{11}^* \kappa_x^2 dx dy = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i^2 \alpha_k^2 F_{ss}(i, k) F_1(j, l)] \\ \delta U_2 &= \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B D_{22}^* \kappa_y^2 dx dy = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \beta_j^2 \beta_l^2 F_{ss}(i, k) F_2(j, l)] \\ \delta U_3 &= \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B D_{33}^* \kappa_{xy}^2 dx dy = 2 \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l F_{cc}(i, k) F_3(j, l)] \\ \delta U_4 &= \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B 2 D_{12}^* \kappa_x \kappa_y dx dy = \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i^2 \beta_l^2 F_{ss}(i, k) F_4(j, l)] \\ \delta U_5 &= \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B 2 D_{13}^* \kappa_x \kappa_{xy} dx dy = -2 \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i^2 \alpha_k \beta_l F_{sc}(i, k) F_5(j, l)] \\ \delta U_6 &= \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B 2 D_{23}^* \kappa_y \kappa_{xy} dx dy = -2 \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_k \beta_j^2 \beta_l F_{sc}(i, k) F_6(j, l)] \\ \delta U_7 &= \frac{1}{2} \int_0^L (GJ)_x \left[\left(\frac{\partial \theta_{y=0}}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta_{y=B}}{\partial x} \right)^2 \right] dx + \frac{1}{2} \int_0^B (GJ)_y \left[\left(\frac{\partial \theta_{x=0}}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \theta_{x=L}}{\partial y} \right)^2 \right] dy \\ &= \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [(GJ)_x W_{ij} W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l F_{cc}(i, k)] + \\ &\quad \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [(GJ)_y W_{ij} W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l F_{cc}(j, l)] \end{aligned}$$

En el primer sumando de esta última expresión, j y l son tales que $j + l$ es par; en el segundo sumando, i y k son tales que $i + k$ es par.

$$\begin{aligned}\delta U_8 &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^5 \int_0^L \left[E'_{x_l} I_l \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \right)^2 + G'_{xy} J_l \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)^2 - E'_{x_l} C_w \left(\frac{\partial^3 \theta}{\partial x^3} \right) \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right) \right]_{y=mb_l} dx \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^6 \left\{ \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [E'_{x_l} I_l W_{ij} W_{kl} \alpha_i^2 \alpha_k^2 \sin \beta_j m b_l \sin \beta_l m b_l F_{ss}(i, k) + \right. \\ &\quad G'_{xy} J_l W_{ij} W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l \cos \beta_j m b_l \cos \beta_l m b_l F_{cc}(i, k) + \\ &\quad \left. E'_{x_l} C_w W_{ij} W_{kl} \alpha_i^3 \alpha_k \beta_j \beta_l \cos \beta_j m b_l \cos \beta_l m b_l F_{cc}(i, k)] \right\}\end{aligned}$$

Los valores de δU_7 y δU_8 coinciden con los obtenidos en los apartados 6.7 y 6.8 de la referencia [7].

En las expresiones anteriores aparecen los siguientes valores:

$$F_{ss}(i, k) = \int_0^L SS_{ik} dx$$

$$F_{cc}(i, k) = \int_0^L CC_{ik} dx$$

$$F_{sc}(i, k) = \int_0^L SC_{ik} dx$$

$$F_{cc}(j, l) = \int_0^B CC_{jl} dx$$

$$F_1(j, l) = \sum_{m=1}^M D_{11m}^* \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} SS_{jl} dy$$

$$F_2(j, l) = \sum_{m=1}^M D_{22m}^* \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} SS_{jl} dy$$

$$F_3(j, l) = \sum_{m=1}^M D_{33m}^* \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} CC_{jl} dy$$

$$F_4(j, l) = \sum_{m=1}^M D_{12m}^* \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} SS_{jl} dy$$

$$F_5(j, l) = \sum_{m=1}^M D_{13m}^* \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} SC_{jl} dy$$

$$F_6(j, l) = \sum_{m=1}^M D_{23m}^* \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} SC_{jl} dy$$

$$SS_{ik} = \sin\alpha_i x \sin\alpha_k x$$

$$SS_{jl} = \sin\beta_j y \sin\beta_l y$$

$$CC_{ik} = \cos\alpha_i x \cos\alpha_k x$$

$$CC_{jl} = \cos\beta_j y \cos\beta_l y$$

$$SC_{ik} = \sin\alpha_i x \cos\alpha_k x$$

$$SC_{jl} = \sin\beta_j y \cos\beta_l y$$

Para calcular los valores de las funciones F , es necesario evaluar las integrales de las SS , CC y SC . Esto se hace a partir de las expresiones que dan los valores de las integrales indefinidas de estas funciones. Del Capítulo 19 de la referencia [20]):

$$\int \sin Ax \sin Bx dx = \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{\sin 2Ax}{4A} & \text{si } A = B \\ \frac{\sin(A-B)x}{2(A-B)} - \frac{\sin(A+B)x}{2(A+B)} & \text{si } A \neq B \end{cases}$$

$$\int \cos Ax \cos Bx dx = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{\sin 2Ax}{4A} & \text{si } A = B \\ \frac{\sin(A-B)x}{2(A-B)} + \frac{\sin(A+B)x}{2(A+B)} & \text{si } A \neq B \end{cases}$$

$$\int \sin Ax \cos Bx dx = \begin{cases} -\frac{\cos^2 Ax}{2A} & \text{si } A = B \\ -\frac{\cos(A-B)x}{2(A-B)} - \frac{\cos(A+B)x}{2(A+B)} & \text{si } A \neq B \end{cases}$$

- Variación de la energía potencial de las fuerzas aplicadas:**

Se determina la variación de energía potencial de las fuerzas aplicadas entre los estados inmediatamente anterior y posterior al pandeo.

Según los apartados 6.2 y 6.8 de la referencia [7], la variación de energía potencial de las fuerzas aplicadas correspondiente a la configuración del panel considerado viene dada por la expresión:

$$\delta V = \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B \left[\lambda F_x \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)^2 + \lambda F_y \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)^2 + 2 \lambda F_{xy} \frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{\partial \omega}{\partial y} \right] dx dy + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N_r} \lambda P_{r_n} \int_0^L \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{y=y_{r_n}}^2 dx$$

Teniendo en cuenta la expresión adoptada para la deformada ω , y las cargas obtenidas anteriormente para los diferentes elementos del revestimiento, queda:

$$\delta V_1 = \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B \lambda F_x \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)^2 dx dy = \frac{1}{2} \lambda \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i \alpha_k F_{cc}(i, k) G_1(j, l)]$$

$$\delta V_2 = \frac{1}{2} \int_0^L \int_0^B \lambda F_y \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)^2 dx dy = \frac{1}{2} \lambda \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \beta_j \beta_l F_{ss}(i, k) G_2(j, l)]$$

$$\delta V_3 = \int_0^L \int_0^B \lambda F_{xy} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) dx dy = \lambda \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i \beta_l F_{sc}(k, i) G_3(j, l)]$$

$$\begin{aligned} \delta V_4 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N_r} \lambda P_{r_n} \int_0^L \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{y=y_{r_n}}^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \lambda \sum_{m=1}^{N_r} P_{r_m} \left\{ \sum_{i=1}^{n_x} \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{ij} W_{kl} \alpha_i \alpha_k \sin \beta_j y_{r_m} \sin \beta_l m b_l F_{cc}(i, k)] \right\} \end{aligned}$$

El valor de δV_4 coincide con el obtenido en el apartado 6.8 de la referencia [7].

En estas expresiones, los valores de las funciones F son los mismos que los dados en el punto anterior. En cuanto a los de las funciones G :

$$G_1(j, l) = \sum_{m=1}^M F_{x_m} \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} S S_{jl} dy$$

$$G_2(j, l) = \sum_{m=1}^M F_{y_m} \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} C C_{jl} dy$$

$$G_3(j, l) = \sum_{m=1}^M F_{xy_m} \int_{y_{m1}}^{y_{m2}} S C_{jl} dy$$

Las integrales necesarias se evalúan igual que en el punto anterior.

- **Variación de energía potencial:**

La variación de energía potencial total entre los estados inmediatamente anterior y posterior al pandeo es:

$$\delta \Pi = \delta U + \delta V = \delta U_1 + \delta U_2 + \delta U_3 + \delta U_4 + \delta U_5 + \delta U_6 + \delta U_7 + \delta U_8 + \delta V_1 + \delta V_2 + \delta V_3 + \delta V_4$$

- Cargas de pandeo:**

Según se ha indicado en el apartado 2 de esta Nota Técnica, las cargas críticas de pandeo son aquellas para las que $\delta\Pi = 0$.

Dado que no se conoce con exactitud la función que representa la forma de la superficie media del panel pandeado, no es posible satisfacer la condición anterior. Por ello, es necesario seguir un proceso aproximado consistente en encontrar los valores de los coeficientes W_{ij} tales que hagan mínima la $\delta\Pi$, es decir, que cumplan la condición:

$$\frac{\partial(\delta\Pi)}{\partial W_{ij}} = 0$$

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para las diferentes componentes de la energía potencial, los valores de sus derivadas con respecto a los coeficientes W_{ij} valen:

$$\frac{\partial(\delta U_1)}{\partial W_{ij}} = \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} \alpha_i^2 \alpha_k^2 F_{ss}(i, k) F_1(j, l)]$$

$$\frac{\partial(\delta U_2)}{\partial W_{ij}} = \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} \beta_j^2 \beta_l^2 F_{ss}(i, k) F_2(j, l)]$$

$$\frac{\partial(\delta U_3)}{\partial W_{ij}} = 4 \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l F_{cc}(i, k) F_3(j, l)]$$

$$\frac{\partial(\delta U_4)}{\partial W_{ij}} = \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} (\alpha_i^2 \beta_l^2 + \alpha_k^2 \beta_j^2) F_{ss}(i, k) F_4(j, l)]$$

$$\frac{\partial(\delta U_5)}{\partial W_{ij}} = -2 \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} (\alpha_i^2 \alpha_k \beta_l F_{sc}(i, k) F_5(j, l) + \alpha_i \alpha_k^2 \beta_j F_{sc}(k, i) F_5(l, j))]$$

$$\frac{\partial(\delta U_6)}{\partial W_{ij}} = -2 \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} (\alpha_k \beta_j^2 \beta_l F_{sc}(i, k) F_6(j, l) + \alpha_i \beta_j \beta_l^2 F_{sc}(k, i) F_6(l, j))]$$

$$\frac{\partial(\delta U_7)}{\partial W_{ij}} = 2 \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [(GJ)_x W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l F_{cc}(i, k)] + 2 \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [(GJ)_y W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l F_{cc}(j, l)]$$

En el primer sumando de esta última expresión, j y l son tales que $j + l$ es par; en el segundo sumando, i y k son tales que $i + k$ es par.

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\delta U_8)}{\partial W_{ij}} &= \sum_{m=1}^6 \left\{ \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [E'_{x_l} I_l W_{kl} \alpha_i^2 \alpha_k^2 \sin \beta_j m b_l \sin \beta_l m b_l F_{ss}(i, k) + \right. \\ &\quad G'_{xy_l} J_l W_{kl} \alpha_i \alpha_k \beta_j \beta_l \cos \beta_j m b_l \cos \beta_l m b_l F_{cc}(i, k) + \\ &\quad \left. E'_{x_l} C_w W_{kl} \alpha_i^3 \alpha_k \beta_j \beta_l \cos \beta_j m b_l \cos \beta_l m b_l F_{cc}(i, k) \right\} \\ \frac{\partial(\delta V_1)}{\partial W_{ij}} &= \lambda \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} \alpha_i \alpha_k F_{cc}(i, k) G_1(j, l)] \\ \frac{\partial(\delta V_2)}{\partial W_{ij}} &= \lambda \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} \beta_j \beta_l F_{ss}(i, k) G_2(j, l)] \\ \frac{\partial(\delta V_3)}{\partial W_{ij}} &= \lambda \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} (\alpha_i \beta_l F_{sc}(k, i) G_3(j, l) + \alpha_k \beta_j F_{sc}(i, k) G_3(l, j))] \\ \frac{\partial(\delta V_4)}{\partial W_{ij}} &= \lambda \sum_{m=1}^5 P_l \left\{ \sum_{k=1}^{n_x} \sum_{l=1}^{n_y} [W_{kl} \alpha_i \alpha_k \sin \beta_j m b_l \sin \beta_l m b_l F_{cc}(i, k)] \right\} \end{aligned}$$

La condición anterior da lugar a un sistema de ecuaciones lineales homogéneas que tiene como incógnitas los coeficientes W_{ij} :

$$\frac{\partial(\delta \Pi)}{\partial W_{ij}} = 0 \Rightarrow [[Q] + \lambda[T]]\{W\} = \{0\}$$

donde:

- $\{W\}$ vector columna de los coeficientes indeterminados W_{ij}
- $[Q]$ matriz simétrica de dimensiones $(n_x \times n_y, n_x \times n_y)$ obtenida derivando los términos de la energía de deformación con respecto a los coeficientes W_{ij}
- $[T]$ matriz simétrica de dimensiones $(n_x \times n_y, n_x \times n_y)$ obtenida derivando los términos de la energía potencial de las fuerzas exteriores con respecto a los coeficientes W_{ij}

Para que este sistema homogéneo tenga una solución distinta de la trivial ($W_{ij} = 0$), se ha de cumplir que el determinante de la matriz de los coeficientes sea igual a cero:

$$\det([Q] + \lambda[T]) = 0$$

Al plantear que sea nulo este determinante se obtiene una ecuación en λ de grado $n_x \times n_y$, cuyas raíces (que son los autovalores de la matriz $[[Q] + \lambda[T]]$) corresponden a las diferentes cargas de pandeo. Para cada autovalor, se obtiene un conjunto de valores W_{ij} que satisface el sistema de ecuaciones anterior, y que da lugar a la forma de pandeo correspondiente a esta carga. Las cargas de pandeo se obtienen multiplicando las cargas aplicadas por el mínimo autovalor, ya que éste es el que da la forma de pandeo de mínima energía.

3.9.2 Pandeo local de los paneles

a) Análisis para cálculo de ancho efectivo y localizaciones de un solo panel

En primer lugar, se determina el pandeo local de cada uno de los paneles de revestimiento contiguos al larguerillo, suponiéndolos apoyados en sus cuatro bordes, y teniendo en cuenta el efecto del posible cambio de espesor de un panel a otro, así como el del pie del larguerillo si éste está “pegado” al revestimiento (*Figura 9.a*). El panel se considera que tiene una longitud igual a la del larguerillo (distancia entre costillas) y una anchura igual a la distancia entre larguerillos.

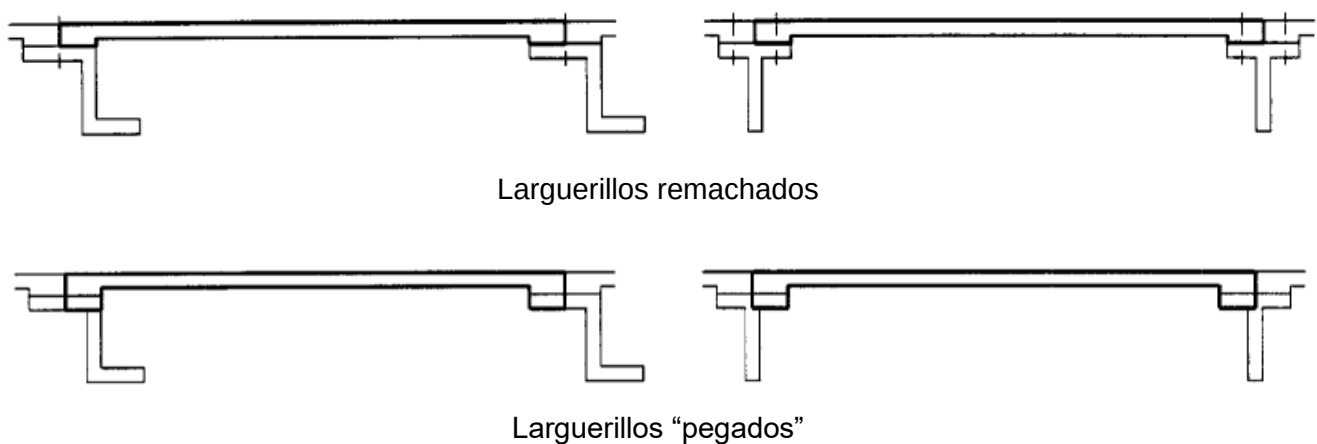


Figura 9.a: Modelización para análisis de pandeo local (caso a)

En la estructura a analizar para determinar los admisibles de pandeo local, se considera, junto con el panel representado en la figura 9, un larguerillo en cada apoyo, con las siguientes propiedades:

- Área:

La mitad de la del larguerillo real. Esta área es la correspondiente para tener en cuenta su rigidez a la hora de repartir las cargas aplicadas sobre la estructura.

- Inercia a flexión:

Dado que estos larguerillos están justo en el apoyo del panel, no flectan y, por consiguiente, no contribuyen a la energía de deformación de la estructura. Por tanto, este dato es indiferente.

- Constantes de torsión y “warping”:

Si el larguerillo se ha introducido al programa como uno de los normalizados, se considera que tiene nulas estas propiedades (se ha hecho así a fin de introducir un cierto grado de conservadurismo en el análisis de pandeo); sin embargo, es posible considerar unos valores distintos para estas propiedades introduciendo el larguerillo como no normalizado; de esta forma es posible considerar en el análisis de pandeo local que los bordes longitudinales no están simplemente apoyados, sino que tienen un cierto grado de restricción al giro (la correspondiente a la GJ del larguerillo).

Estas propiedades están referidas al larguerillo completo si está remachado al revestimiento, o al larguerillo sin pie si está “pegado” (ya que en este caso el pie del larguerillo se considera como parte solidaria con el revestimiento).

En cuanto al número de términos a considerar en el desarrollo en serie de la deformada de pandeo, se ha tenido en cuenta que con este programa es posible realizar el análisis automático de un gran número de elementos y casos de carga. Por ello, será necesario elegir un número de términos suficientemente grande para obtener buenos resultados en el análisis, pero no excesivo, para evitar llegar a tiempos de ejecución prohibitivos.

Teniendo en cuenta esto, se han tomado 6 términos en dirección X y 8 en dirección Y para hacer el análisis de pandeo local de los paneles.

Con la geometría de pandeo considerada, se determinan los factores de pandeo local de cada uno de los paneles, considerando que actúan las cargas aplicadas, es decir, las que se obtuvieron en el apartado 3.3.1.

Como resultado de este análisis se obtienen unos valores RF_{PL1} y RF_{PL2} , correspondientes al pandeo local de cada uno de los dos paneles contiguos al larguerillo.

b) Análisis de pandeo local para localizaciones con dos paneles adyacentes

No obstante, en localizaciones de análisis con larguerillo y 2 paneles adyacentes, la potencia y flexibilidad del método de cálculo previamente descrito nos permitirá realizar una predicción del pandeo local del revestimiento más ajustada, teniendo en cuenta una condición de apoyo en el larguerillo más realista.

Este nuevo modelo de análisis incluirá los dos paneles adyacentes al larguerillo, su perímetro seguirá considerándose simplemente apoyado, e incrementará la inercia a flexión del larguerillo central lo suficiente como para forzar a que el pandeo sea local de (alguno de) los paneles. Como se indica también en la figura, el espesor de revestimiento y pie bajo el larguerillo (caso pegado) se asumirá como pad en las proximidades de los apoyos laterales.

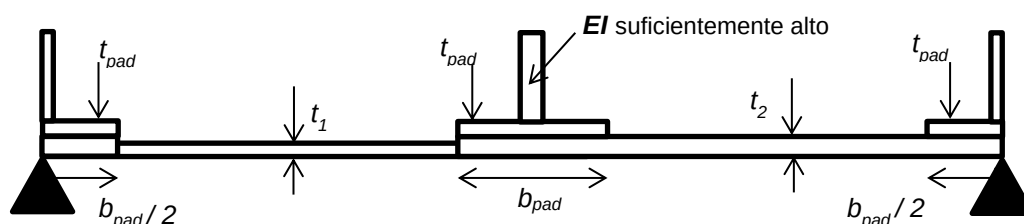


Figura 9.b Modelización para análisis de pandeo local (caso b)

Para localizaciones con dos paneles adyacentes, tanto los admisibles puros de pandeo local de los paneles de revestimiento como los factores de reserva asociados (“post-buckling-cut-off”) se derivarán a partir de este modelo de análisis.

3.9.3 Pandeo general del conjunto

Si el larguerillo que se está analizando no es un cordón de larguero, una vez determinado el pandeo local de cada uno de los paneles contiguos al larguerillo, es necesario analizar el pandeo general del conjunto formado por el larguerillo y los paneles de revestimiento. Como es lógico, para cordones de larguero no es necesario realizar este análisis, pues tienen impedido el desplazamiento vertical por el alma del larguero, por lo que no es posible que ocurra el pandeo general.

Es cierto que si todo el revestimiento fuese uniforme (la distancia entre larguerillos fuese constante, así como el espesor del revestimiento, las propiedades geométricas de los larguerillos, las propiedades mecánicas y las cargas aplicadas), sólo sería necesario realizar un único análisis de pandeo, ya que los admisibles obtenidos para todos los elementos analizados serían los mismos. Sin embargo, en un programa que se pretende que tenga una aplicación general, es necesario contemplar la posibilidad de que no se mantenga constante ni la geometría de los elementos (larguerillos y paneles intermedios), ni sus propiedades mecánicas, ni sus cargas.

Por lo dicho anteriormente, en el caso más general habrá que analizar un conjunto formado por un larguerillo y dos paneles contiguos que pueden tener diferente geometría y propiedades mecánicas, y que, generalmente, están sometidos a cargas diferentes.

Por ello, según se indica en el apartado 5.1 de la referencia [6], en el análisis de pandeo de cada elemento se estudiarán dos configuraciones del tipo indicado en la figura 10.

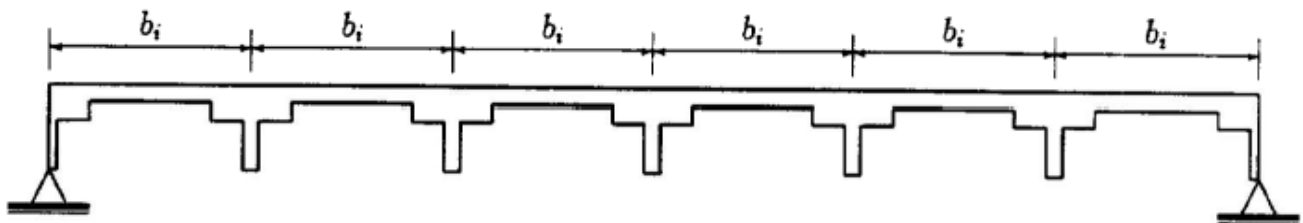


Figura 10: Modelización para análisis de pandeo

Es decir, cada configuración está formada por un revestimiento uniforme compuesto por N_i subpaneles iguales que tienen las características de uno de los paneles contiguos al larguerillo, el cual está reforzado por $N_i + 1$ larguerillos iguales (los definidos por el usuario) y equidistantes. El conjunto tiene una longitud igual a la dada para el larguerillo (distancia entre costillas, normalmente), y se considera que está simplemente apoyado en sus cuatro bordes.

El valor de N_i se determina de modo que se cumplan las dos condiciones siguientes:

La anchura total del panel sea al menos igual a su longitud:

$$\frac{N_i b_i}{L} \geq 1$$

El número mínimo de larguerillos es 7:

$$N_i + 1 \geq 7$$

Si el larguerillo está “pegado” al revestimiento, en la modelización efectuada, se supone que el pie del larguerillo forma parte del revestimiento, considerándose como larguerillo propiamente dicho el resto del mismo. Este se considera como un área puntual con las siguientes propiedades:

- Área:

Para los dos larguerillo de los apoyos, la mitad de la del larguerillo real; para el resto de los larguerillos, el área del larguerillo real. Estas áreas son las correspondientes para tener en cuenta su rigidez a la hora de repartir las cargas aplicadas sobre la estructura.

- Inercia a flexión:

Por lo que respecta a los dos larguerillos de los apoyos, no flectan y, por consiguiente, no contribuyen a la energía de deformación de la estructura. Por tanto, este dato es indiferente para ellos.

Para el resto de los larguerillos, se calcula la inercia a flexión de la siguiente forma:

Según se indica en el apartado 6.9 de la referencia [7], dado que los larguerillos están situados sólo por una cara del revestimiento, será necesario adoptar para los mismos un momento de inercia efectivo que tenga en cuenta la rigidez a flexión real que proporcionan. En dicho apartado se da la siguiente expresión, tomada de la referencia [19]:

$$I_{le} = I_o + \frac{A_o \cdot \left(e_o + t_s - \frac{t_i}{2}\right)^2}{1 + Z_n \frac{A_o}{b_i t_i}}$$

donde:

- A_o , e_o e I_o son, respectivamente, el área, la posición del centro de gravedad respecto a la fibra interior del revestimiento, y el momento de inercia propio, de la sección del larguerillo (completa si está remachado al revestimiento; excluido el pie si está pegado al mismo)
- Z_n es un coeficiente que depende del número de larguerillos, de las dimensiones del panel y del número de semiondas de pandeo en dirección longitudinal; dado que éste último valor es en principio desconocido, esto obliga a realizar un proceso iterativo.

Sin embargo, en el análisis de pandeo general realizado en el programa **ARPA** se puede simplificar el proceso de cálculo de Z_n , ya que:

- a) Se considera un número de larguerillos que es como mínimo de 5 (más los dos de los apoyos). Por ello, se puede suponer que el número de larguerillos es infinito.
- b) Se considera un panel cuya anchura es al menos igual a su longitud y que está simplemente apoyado en sus extremos. Por ello, parece razonable considerar que el pandeo de mínima energía se producirá con una sola semionda longitudinal.

De acuerdo con estas consideraciones, la curva que se utiliza para determinar el valor de Z_n es la que se indica en la figura 11.

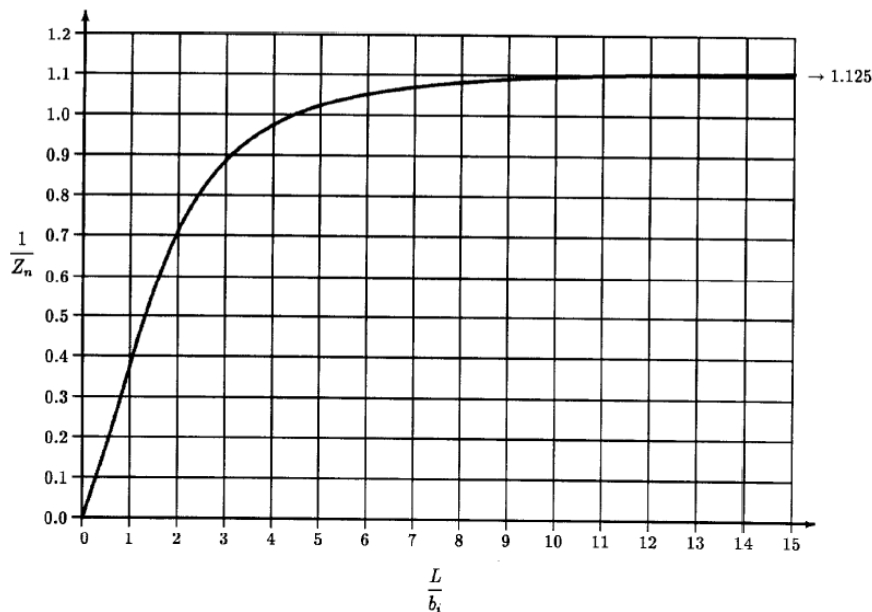


Figura 11: Factor corrector del momento de inercia de los larguerillos

- Constantes de torsión y “warping”:

Si el larguerillo se ha introducido al programa como uno de los normalizados, se considera que tiene nulas estas propiedades (se ha hecho así a fin de introducir un cierto grado de conservadurismo en el análisis de pandeo); sin embargo, es posible considerar unos valores distintos para estas propiedades introduciendo el larguerillo como no normalizado; de esta forma es posible considerar en el análisis de pandeo local que los bordes longitudinales no están simplemente apoyados, sino que tienen un cierto grado de restricción al giro (la correspondiente a la GJ del larguerillo).

En cuanto al número de términos a considerar en el desarrollo en serie de la deformada de pandeo, en este caso se han tenido en cuenta las mismas consideraciones que se indicaron en el análisis de pandeo local, y se han tomado 3 términos en dirección X y un número de términos en dirección Y dado por la expresión:

$$N_y = \min[24.3 \times (N_i + 1)]$$

Con la geometría de pandeo considerada, se determinan los factores de pandeo general correspondiente a cada una de las configuraciones analizadas considerando que actúan las cargas aplicadas, es decir, una carga axial igual a $N_i P_{x_c}$ y unos flujos cargas transversales y de cortadura en cada panel iguales a los valores F_{y_i} y F_{xy_i} que se obtuvieron en el apartado 3.3.1.

Como resultado de este análisis se obtienen unos valores RF_{PG_1} y RF_{PG_2} , correspondientes al pandeo de cada configuración.

3.9.4 Tipo de pandeo para cada configuración

Una vez realizados los dos análisis de pandeo descritos en los apartados anteriores, el programa determina el tipo de pandeo que corresponde a cada configuración.

El primer modo de pandeo obtenido en el análisis global de la estructura (apartado 3.9.3) puede ser local o general, dependiendo de la relación entre las rigideces a flexión del larguerillo y del revestimiento: en el primero, los larguerillos no se mueven de sus sitios, produciéndose sólo el pandeo local de los paneles; en el segundo, se produce la flexión de los larguerillos.

- Si el primer modo de pandeo obtenido en el análisis global de la estructura es local, el autovalor de pandeo correspondiente debería ser aproximadamente igual al obtenido en el análisis local (apartado 3.9.2). Sin embargo, dado que en el análisis local de pandeo se ha considerado un número de términos para la deformada de pandeo local del panel muy superior al que se ha tomado en el análisis de pandeo global, es posible que el autovalor obtenido en éste sea mayor que el obtenido en aquél, aunque ambos se refieran a un tipo de pandeo local.

En resumen, si el primer modo de pandeo obtenido del análisis global de la estructura es local, el factor de reserva obtenido en él será igual o mayor que el correspondiente al análisis local de la misma. En cualquier caso, está claro que el primer modo de pandeo de la estructura será local, teniendo un factor de reserva igual al obtenido en el análisis local, RF_{PLi} :

$$RF_{PDi} = RF_{PLi}$$

- Si el primer modo de pandeo obtenido en el análisis global de la estructura es global, el autovalor de pandeo correspondiente puede ser menor o mayor que el obtenido en el análisis local:

- Si $RF_{PGi} \geq RF_{PLi}$:

El pandeo correspondiente a la configuración i es local y el factor de reserva a pandeo de esta configuración vale:

$$RF_{PDi} = RF_{PLi}$$

- Si $RF_{PGi} < RF_{PLi}$:

El pandeo correspondiente a la configuración i es global y el factor de reserva a pandeo de esta configuración vale:

$$RF_{PDi} = RF_{PGi}$$

En la figura 12 se representa esquemáticamente lo indicado arriba.

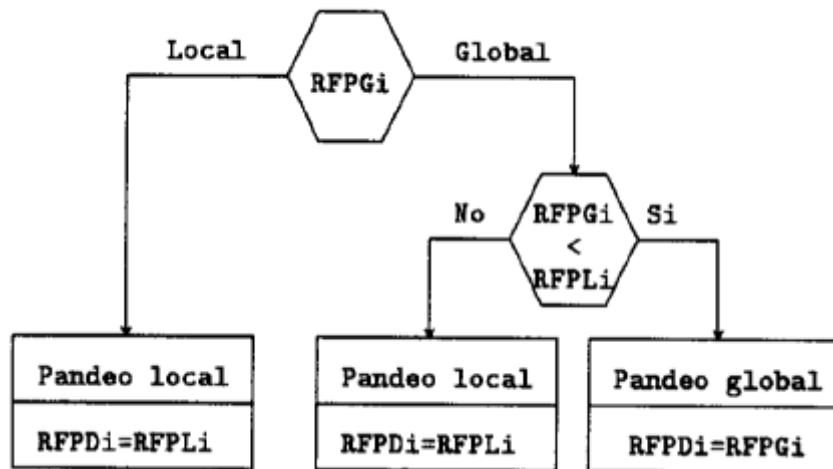


Figura 12: Tipo de pandeo para cada configuración

3.9.5 Pandeo del conjunto

Como resultado de los análisis realizados en los Apartados anteriores se ha determinado el factor de reserva (RF_{PD_i}) y el tipo de pandeo (local o general) para cada una de las dos configuraciones analizadas.

Si los dos paneles contiguos al larguero son idénticos, tanto en lo que se refiere a geometría, como a propiedades mecánicas y a cargas, los resultados obtenidos en el análisis de pandeo para ambas configuraciones serán los mismos. Si esto no es así, se obtendrán valores diferentes para los factores de reserva de pandeo, e incluso para los tipos de pandeo.

Sin embargo, el factor de reserva de pandeo del conjunto, así como el tipo de pandeo, deben ser únicos. Por ello, en el programa **ARPA** se sigue el siguiente criterio para determinar tales valores:

- Si el pandeo de las dos configuraciones analizadas es global, el pandeo del conjunto será global. Como factor de reserva se toma el valor:

$$RF_{PND} = \frac{2}{\frac{1}{RF_{PD_1}} + \frac{1}{RF_{PD_2}}}$$

Este valor da un resultado más conservativo que si se toma la media aritmética de RF_{PD_1} y RF_{PD_2} .

Además, en el caso más común en que los admisibles de pandeo de las dos configuraciones analizadas sean los mismos, el resultado obtenido coincide con el correspondiente a suponer unas cargas aplicadas iguales a las medias de los dos paneles; cosa que no ocurre si se toma como RF_{PND} la media aritmética de RF_{PD_1} y RF_{PD_2} .

Pudiera ocurrir que el valor de RF_{PND} calculado de esta forma sea mayor que el menor de los dos RF_{PL_i} . Esto indica que hay un pandeo local anterior al pandeo global de la estructura. En este caso, se considera que la estructura pandea localmente, teniendo como factor de reserva a pandeo el valor:

$$RF_{PND} = \min(RF_{PD1}, RF_{PD2})$$

- b) Si el pandeo de las dos configuraciones analizadas es local, el pandeo del conjunto será local. Como factor de reserva se toma el mínimo entre los correspondientes a las dos configuraciones analizadas:

$$RF_{PND} = \min(RF_{PD1}, RF_{PD2})$$

- c) Si el pandeo de una configuración es local y el de la otra global, el tipo de pandeo del conjunto será el correspondiente al de factor de reserva mínimo, tomándose éste como factor de reserva del conjunto:

$$RF_{PND} = \min(RF_{PD1}, RF_{PD2})$$

- d) Si sólo se produce el pandeo de una configuración (la otra no pandea), el tipo y factor de reserva de pandeo del conjunto será el de la configuración que pandea.

- e) Si no se produce el pandeo de ninguna configuración, el conjunto no pandea.

En la figura 13 se representa esquemáticamente lo indicado arriba.

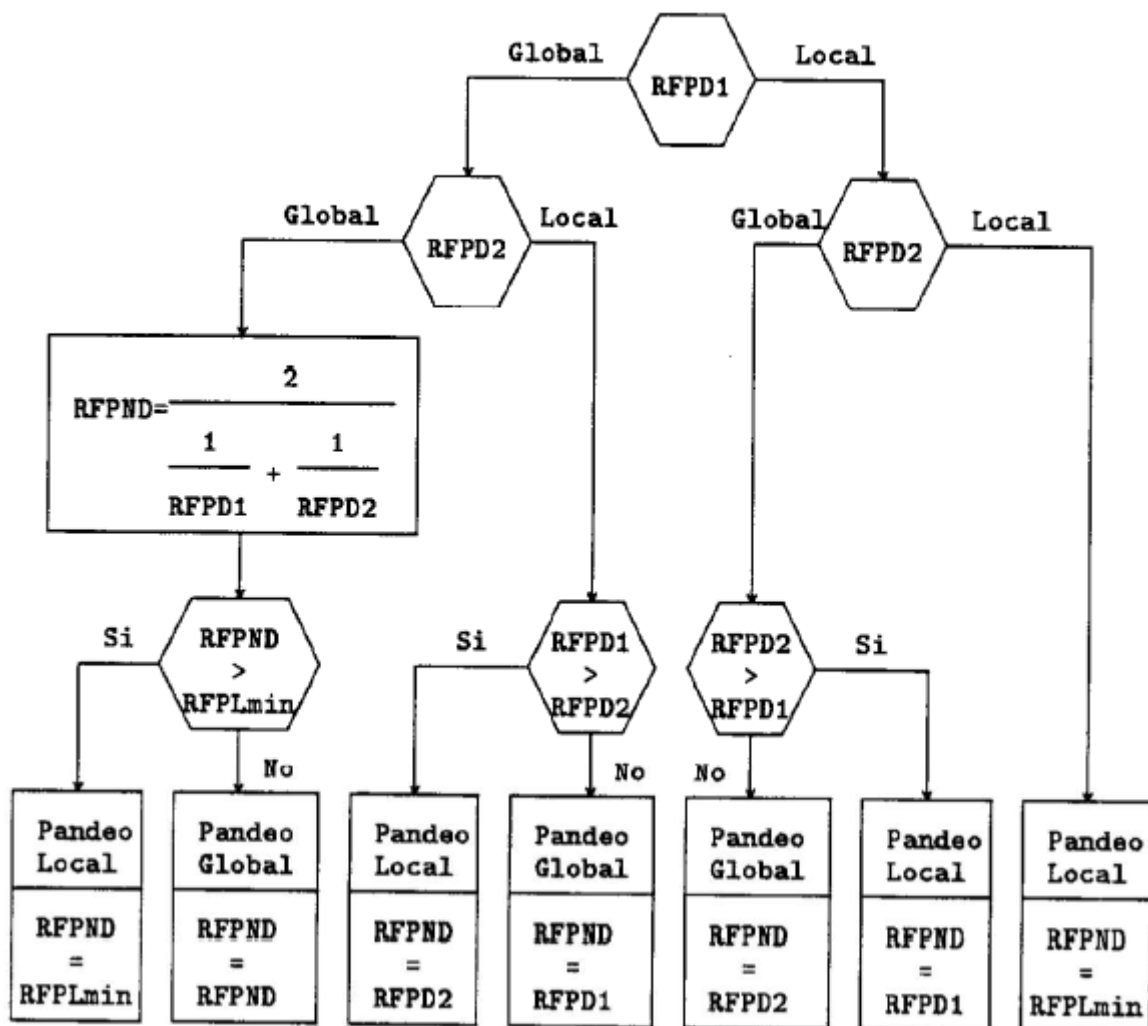


Figura 13: Pandeo del conjunto

3.9.6 Pandeo local del larguerillo

En todos los análisis de pandeo realizados hasta ahora, se ha considerado que no se produce el pandeo local de ningún tramo del larguerillo. Si ocurriera este hecho, se produciría la pérdida de rigidez del mismo, por lo que los resultados de los análisis anteriores no son correctos.

Por consiguiente, es necesario comparar el factor de reserva a pandeo obtenido en los puntos anteriores con el correspondiente al pandeo local del tramo más inestable del larguerillo.

Si la deformación axial del larguerillo ε_{x_l} , calculada según se indica en el Apartado 3.3.1, es de compresión, el factor de reserva a pandeo local del larguerillo vale:

$$RF_{PLL} = \frac{\min(\varepsilon_{l_i})}{\varepsilon_{x_l}}$$

donde ε_{l_i} son los admisibles de pandeo local de los diferentes tramos del larguerillo, calculados en el apartado 3.6.3.

Nótese que, dado que lo que se pretende es determinar el primer modo de pandeo de la estructura, en el cálculo de este factor de reserva no se tiene en cuenta el hecho de que se haya producido antes otro modo de pandeo.

Por supuesto que si la deformación axial del larguerillo ε_{x_l} es de tracción o nula, no es posible el pandeo local del larguerillo.

3.9.7 Pandeo entre remaches del revestimiento

Si el larguerillo está remachado al revestimiento, es posible que se produzca el pandeo entre remaches de éste. En el análisis de pandeo realizado en los apartados 3.9.1 a 3.9.5, tampoco se ha tenido en cuenta este posible modo de pandeo local, que, caso de que se produzca, daría lugar, de forma similar a lo que ocurría con el pandeo local de los tramos del larguerillo, a una pérdida de rigidez, por lo que los resultados obtenidos en dichos Apartados tampoco serían correctos.

Por consiguiente, si el larguerillo está remachado al revestimiento es necesario comparar el factor de reserva a pandeo obtenido en los puntos anteriores con el correspondiente al pandeo entre remaches del revestimiento.

Como se indicó en el apartado 3.6.2, a fin de tener en cuenta la posible presencia de cargas transversales, F_y , que pueden dar lugar a tracciones axiales en el revestimiento aunque las deformaciones axiales sean de compresión, el factor de reserva correspondiente a pandeo entre remaches se determinará comparando flujos axiales y no deformaciones. Por tanto, si el flujo axial en la zona del revestimiento pisada por el pie del larguerillo F_{xp_i} , calculado según se indica en el apartado 3.3.1, es de compresión, el factor de reserva a pandeo entre remaches del revestimiento vale:

$$RF_{PIR} = \min\left(\frac{F_{ir1}}{F_{xp1}}, \frac{F_{ir2}}{F_{xp2}}\right)$$

donde F_{ir_i} son los admisibles de pandeo entre remaches correspondiente a los dos semipaneles del revestimiento, calculados en el apartado 3.6.2.

Nótese que, dado que lo que se pretende es determinar el primer modo de pandeo de la estructura, en el cálculo de este factor de reserva no se tiene en cuenta el hecho de que se haya producido antes otro modo de pandeo.

Por supuesto que si el flujo axial F_{xp_i} es de tracción o nulo, no es posible el pandeo entre remaches del revestimiento.

3.9.8 Pandeo como columna del conjunto

Como ya se ha comentado anteriormente, en los apartados 3.9.1 a 3.9.5 se ha calculado el factor de reserva a pandeo de la estructura suponiendo que no hay pandeo local de ningún tramo de larguerillo ni, si el larguerillo está remachado al revestimiento, pandeo entre remaches de éste. Posteriormente, en los apartados 3.9.6 y 3.9.7, se han calculado respectivamente los factores de reserva a pandeo local del larguerillo y a pandeo entre remaches del revestimiento. Comparando éstos con el primero, se puede determinar cuál es el primer modo de pandeo de la estructura:

- Pandeo general de la estructura
- Pandeo local de los paneles
- Pandeo local del larguerillo
- Pandeo entre remaches del revestimiento

Si el primer modo de pandeo corresponde a uno de los dos últimos, el programa **ARPA** intenta determinar el admisible de pandeo de la estructura reducido por la pérdida de rigidez ocasionada por el pandeo local del larguerillo o el pandeo entre remaches del revestimiento. Para ello, se determina un valor para la interacción del pandeo del revestimiento con estos pandeos locales, analizando el conjunto como una columna sometida a la carga axial e interaccionando el resultado con la cortadura presente. A continuación se describe el análisis que realiza en este caso.

a) Factores de reserva a cargas puras:

En primer lugar se determinan los factores de reserva correspondientes a la carga axial y a las cargas de cortadura actuando independientemente:

1. Factor de reserva a cargas axiales:

Por supuesto, sólo es posible que se produzca pandeo en este caso si las cargas axiales son de compresión. Sin embargo, dado que las cargas de tracción tienden a estabilizar la estructura, se calcula siempre el factor de reserva correspondiente como la relación:

$$RF_{CA} = \frac{P_{co}}{P_{xc}}$$

siendo P_{co} el admisible de pandeo como columna bajo cargas axiales calculado en el apartado 3.6.5 y P_{xc} la carga axial total aplicada, calculada en el apartado 3.3.1.

El valor de RF_{CA} es positivo si la carga P_{xc} es de compresión y negativo si es de tracción.

2. Factor de reserva a cargas de cortadura:

Se calcula el factor de reserva a pandeo y el tipo del mismo (local o global) bajo cortadura pura, RF_{PS} , de acuerdo con el procedimiento descrito en los apartados 3.9.1 a 3.9.5.

Para ello se consideran unas cargas aplicadas sobre la estructura:

$$P_x = 0, \quad F_y = 0, \quad F_{xy} = \pm 1$$

donde el signo considerado para F_{xy} será el mismo que el que tiene la cortadura en el caso de carga considerado.

3. Factor de reserva a cargas combinadas:

Si la estructura estuviera sometida a cargas puras, el factor de reserva sería uno de los calculados anteriormente.

Si existe un caso de carga combinado, se determina el factor de reserva mediante una ecuación de interacción que liga los correspondientes a cargas puras. Se trata de la comúnmente utilizada ecuación de interacción de segundo grado (parábola):

$$\left(\frac{RF_{COL}}{RF_{PS}}\right)^2 + \left(\frac{RF_{COL}}{RF_{CA}}\right) = 1$$

donde, teniendo en cuenta el signo de RF_{CA} :

- Si la carga axial es de tracción: $RF_{CA} < 0 \quad \rightarrow \quad RF_{COL} > RF_{PS}$
- Si la carga axial es de compresión: $RF_{CA} > 0 \quad \rightarrow \quad RF_{COL} < RF_{PS}$

b) Tipo de pandeo a cargas combinadas:

1. Cargas puras de tracción:

No hay pandeo de la estructura.

2. Cargas puras de compresión:

Pandeo general (es el pandeo como columna).

3. Cargas puras de cortadura:

El tipo determinado en el análisis realizado en el punto b).

4. Cargas combinadas de tracción y cortadura:

El tipo determinado en el análisis realizado en el punto b).

5. Cargas combinadas de compresión y cortadura:

Pandeo general (es el pandeo como columna).

Conviene hacer hincapié en el hecho de que, si el pandeo del conjunto suponiendo que el larguerillo permanece estable y no existe pandeo entre remaches es general, el valor del factor de reserva de pandeo como columna obtenido por el procedimiento descrito en este apartado ha de ser menor que él, ya que este análisis intenta tener en cuenta la pérdida de rigidez debida al pandeo de algún tramo de larguerillo o al pandeo entre remaches. Sin embargo, debido a que este análisis de pandeo como columna es sólo aproximado (no tiene en cuenta la acción de cargas transversales F_y , está basado en una teoría desarrollada para materiales isótropos, etc.), puede ocurrir que el factor de reserva obtenido en él sea mayor que el correspondiente a suponer el larguerillo estable y sin pandeo entre remaches. Desde el punto de vista teórico, esto es una incongruencia, por lo que, en cualquier caso, se adoptará como válido el menor de los dos.

Si el pandeo del conjunto suponiendo que el larguerillo permanece estable y no existe pandeo entre remaches es local, el hecho de obtener un factor de reserva para el pandeo como columna mayor no es ninguna incongruencia teórica, sino que indica que la pérdida de rigidez asociada al pandeo del larguerillo no es suficiente para cambiar el modo de pandeo de local a general; es decir, que el factor de reserva para un modo de pandeo general sigue siendo superior al de pandeo local.

Una causa importante de la discrepancia entre ambos resultados puede radicar en el hecho de que el programa hace el análisis inicial de pandeo (suponiendo el larguerillo estable y sin pandeo entre remaches) considerando que el panel tiene una longitud igual a la del larguerillo, L , y que está simplemente apoyado en las costillas; por el contrario, en el análisis de pandeo como columna considera que el panel tiene una longitud igual a la efectiva L' que, si el valor del coeficiente de empotramiento C dado por el usuario es mayor que 1, tiene un valor menor que L . Por ello, salvo que se haya definido un coeficiente de empotramiento de 1, el admisible de pandeo obtenido considerando el panel como columna será mayor que el obtenido inicialmente (en teoría, si éste es pandeo general, y no hay pandeo local de ningún tramo del larguerillo ni pandeo entre remaches del revestimiento, ambos valores deberían ser muy aproximados). La única forma de evitar esta discrepancia es dando en la entrada una longitud para el panel igual al valor corregido para tener en cuenta las condiciones de borde en las costillas, e introduciendo un coeficiente de empotramiento igual a 1. El problema está en determinar el valor de esta longitud efectiva para el panel, ya que, si bien cuando éste se comporta como columna están más o menos definidos los valores del coeficiente de empotramiento, si el panel se comporta como tal, la cosa no está tan clara. Por ello, si no se tienen muy claras las restricciones impuestas por las costillas en el pandeo del panel para los diferentes tipos de cargas, se debe dar en la entrada como longitud un valor igual a la distancia entre costillas a fin de que el programa haga el análisis inicial de pandeo suponiendo que el panel tiene esta longitud y que está simplemente apoyado en las costillas, lo cual es siempre conservativo.

3.9.9 Factor de reserva y tipo de pandeo de la estructura

A modo de resumen, hasta ahora en este Apartado 3.9 se han descrito los siguientes análisis de pandeo realizados en el programa **ARPA**:

- Apartados 3.9.1 a 3.9.5:
Pandeo del revestimiento considerando que no se produce ni el pandeo local de los tramos del larguerillo ni el pandeo entre remaches del revestimiento.
- Apartado 3.9.6:
Pandeo local del larguerillo.

- Apartado 3.9.7:
Pandeo entre remaches del revestimiento (válido sólo para larguerillos remachados).
- Apartado 3.9.8:
Pandeo del revestimiento considerando la posible pérdida de rigidez debida al pandeo local de los tramos del larguerillo y/o el pandeo entre remaches del revestimiento.

No cabe duda de que únicamente es posible un sólo modo de pandeo de la estructura. Este se determina a partir de los resultados obtenidos en los diferentes análisis realizados. Conviene tener en cuenta que ni el pandeo local de los tramos del larguerillo ni el pandeo entre remaches del revestimiento son considerados como modos de pandeo en sí, sino sólo como reductores de la efectividad a pandeo de la estructura.

A continuación se describe el procedimiento que se sigue en el programa **ARPA** para determinar el tipo de pandeo que se produce en la estructura, así como el factor de reserva correspondiente:

- Cordón de larguero:

Si el larguerillo se trata de un cordón de larguero, está estabilizado por el alma del larguero, por lo que no es posible que se produzca el pandeo general del mismo. En consecuencia, del análisis realizado en los Apartados 3.9.1 a 3.9.5, se habrá obtenido un factor de reserva a pandeo RF_{PND} que corresponderá al pandeo local de los paneles de revestimiento.

Por lo que respecta al pandeo local de los tramos del larguerillo, no afecta al resultado anterior, pues aunque se produzca con anterioridad al pandeo local de los paneles, el cordón sigue estando estabilizado por el alma del larguero, por lo que el nivel de cargas al que se produce el pandeo local de los paneles de revestimiento seguirá siendo el mismo. Únicamente se tendrá en cuenta éste para determinar si el pandeo local del panel se produce manteniéndose o no estable el larguerillo.

Por último, si el cordón está remachado al revestimiento es posible que se produzca el pandeo entre remaches de éste con anterioridad a su pandeo local. Si esto ocurre sí se vería afectado a la baja el valor del factor de reserva a pandeo local de los paneles. Sin embargo, dado que no existe ningún procedimiento para determinar esta reducción, en este caso se tomará conservativamente como factor de reserva a pandeo el menor entre RF_{PND} y RF_{PIR} .

En la figura 14 se da el diagrama de decisión correspondiente a este caso.

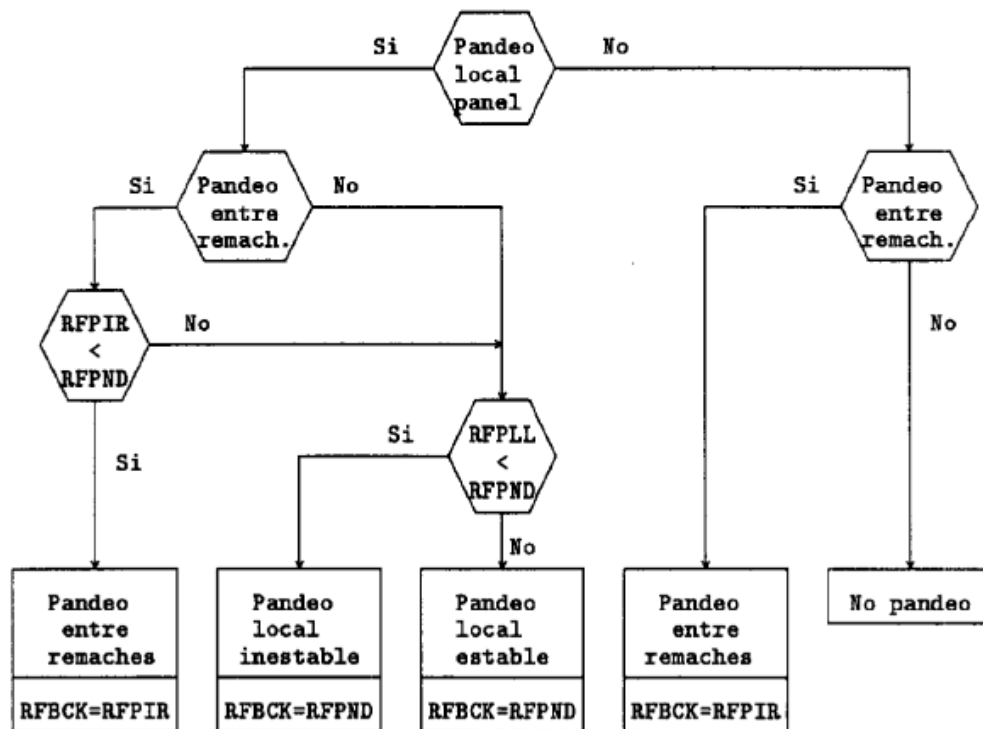


Figura 14: Pandeo de un cordón de larguero

- Larguerillo normal:

Para un larguerillo normal, se pueden dar varios casos:

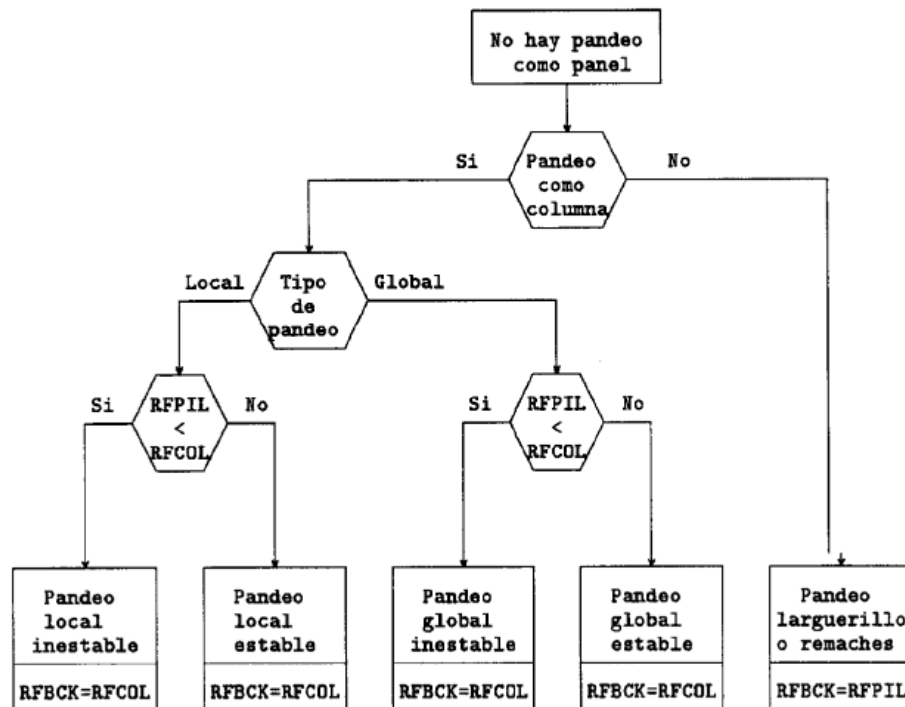
Que del análisis realizado en los apartados 3.9.1 a 3.9.5 se haya deducido que no existe pandeo de la estructura.

- Este hecho se producirá cuando sobre el panel actúan cargas importantes de tracción.

En este caso, si se ha obtenido un valor para el factor de reserva a pandeo como columna (es posible, pues en este análisis no se tienen en cuenta las cargas transversales F_y), se toma éste como factor de reserva a pandeo para la estructura, y como tipo de pandeo se adopta el correspondiente a este análisis. Téngase en cuenta que no es necesario modificar el valor del factor de reserva a pandeo como columna con los de pandeo local del larguerillo o pandeo entre remaches del revestimiento, pues estos hechos ya se han tenido en cuenta en el análisis de pandeo como columna al determinar la carga admisible a compresión P_{co} (ver apartado 3.6.5). La comparación de estos factores de reserva únicamente se realizará para determinar si el pandeo como columna se produce o no manteniéndose estable la sección transversal del larguerillo y/o el pandeo entre remaches del revestimiento.

Si tampoco se ha obtenido un valor para el factor de reserva a pandeo como columna, se toma como factor de reserva a pandeo de la estructura el menor entre los valores de pandeo local del larguerillo y pandeo entre remaches del revestimiento, siendo el tipo de pandeo el correspondiente al factor de reserva elegido.

El diagrama de decisión correspondiente a este caso es el que se indica en la figura 15.



NOTA: RFPIL es igual a RFPIL o RFPIL, el que sea menor

Figura 15: Pandeo de larguerillo normal (1)

- Que del análisis realizado en los apartados 3.9.1 a 3.9.5 se haya deducido que sí existe pandeo de la estructura.

Este es el caso más general.

En primer lugar se comprueba si se ha producido el pandeo local de algún tramo del larguerillo o el pandeo entre remaches del revestimiento con anterioridad al pandeo como panel.

Si no se ha producido ninguno de ellos, son correctos los resultados del factor de reserva de pandeo obtenidos en los apartados 3.9.1 a 3.9.5.

En caso contrario, se habrá producido una pérdida de rigidez, de la estructura como consecuencia del pandeo local de algún elemento (tramo de larguerillo o revestimiento entre remaches). Esta pérdida de rigidez se “mide” por el valor:

$$RF_{RIG} = \max[RF_{COL}, \min(RF_{PLL}, RF_{PIR})]$$

En efecto:

- Esta pérdida de rigidez debe estar “medida” por el valor de RF_{COL} .
- Sin embargo, si el valor de RF_{COL} es menor que RF_{PLL} o que RF_{PIR} (el que sea menor), se toman éstos, pues la pérdida de rigidez aludida comienza a tener lugar cuando se produce alguno de estos pandeos locales, y no antes.

3.10 ANÁLISIS DE POST-PANDEO

Si el primer modo de pandeo de la estructura corresponde al pandeo local de los paneles de revestimiento, la estructura presenta una cierta capacidad de post-pandeo.

En el programa **ARPA**, el valor que se considera para el factor de reserva a post-pandeo es el siguiente:

- Cordón de larguero:

Dado que el cordón está estabilizado por el alma del larguero y por el revestimiento, no puede flectar, luego el factor de reserva a post-pandeo viene dado por el “crippling” de la sección del larguero:

$$RF_{PPD} = \frac{P_{cc}}{P_{xc}}$$

Por supuesto, este factor de reserva sólo se calcula si la carga P_{xc} es de compresión.

- Larguerillo normal:

Como factor de reserva a post-pandeo se adopta en este caso el correspondiente a pandeo como columna calculado anteriormente, ya que este valor ya tiene en cuenta el posible pandeo local de los paneles (por medio del concepto de chapa efectiva de revestimiento):

$$RF_{PPD} = RF_{COL}$$

Dado que el cálculo de RF_{COL} es sólo aproximado, puede ocurrir que se obtenga un factor de reserva que corresponda a unas cargas que no produzcan el pandeo de ningún elemento de la estructura; es decir, que se obtenga un valor para RF_{COL} , y consiguientemente para RF_{PPD} que sea menor que el del factor de reserva a pandeo RF_{BCK} . Este hecho no tiene sentido, pues el post-pandeo es un hecho posterior al pandeo, y surge, como ya se ha indicado, de la aproximación que entraña el procedimiento del cálculo de RF_{COL} .

Por ello, si ocurre este hecho, se adopta como valor para RF_{PPD} el de RF_{BCK} .

3.11 LIMITACIÓN AL POST-PANDEO

A fin de prevenir riesgos de fallo potencialmente no cubiertos (despegado de larguerillos, imprecisión del método de análisis en post-pandeo, u otros efectos...), el programa **ARPA** limita la capacidad de desarrollar post-pandeo de la estructura a un factor pre-establecido por encima de las cargas de pandeo local de los paneles. En versiones anteriores del programa esta limitación no se aplicaba a larguerillos remachados, y desde la 5.0 se ha eliminado esta excepción.

El programa **ARPA** da un factor de reserva para “post-buckling cut-off” (*PBCO*) de valor:

$$RF_{PBC} = PBCO \cdot \min(RF_{PL1}, RF_{PL2})$$

El valor del *PBCO* es entrada del programa. Históricamente se ha recomendado no exceder el valor de 1.1 (es decir, no aplicar carga más allá de un 10% del nivel de pandeo local, ver apartado 5.1 de Validación del método), no obstante pueden utilizarse valores diferentes en función de la configuración estructural, datos de ensayo disponibles, etc... aplicables para el caso de uso particular.

Nótese que esta limitación sólo es efectiva si el primer modo de pandeo de la estructura corresponde al pandeo local de uno de los paneles y, consiguientemente, el factor de reserva a pandeo de la estructura, RF_{BCK} , coincide con uno de los RF_{PLi} . Sin embargo, el programa **ARPA** da al usuario del valor de este factor de reserva incluso cuando no ocurre esto.

Se ha hecho así a fin de que el usuario tenga información de cual sería el valor máximo que podría conseguir para el factor de reserva de una estructura que pandee globalmente aumentando la inercia del larguerillo (al hacer ésto aumenta el factor de reserva a pandeo global, pero el de pandeo local permanece constante y, consiguientemente, también queda fijo el valor de RF_{PBC}).

3.12 TIPO DE FALLO Y FACTOR DE RESERVA

Una vez analizados los posibles tipos de fallo que se pueden producir en la estructura, el último paso consiste en determinar el fallo que realmente tiene lugar. Téngase en cuenta que sólo puede haber un tipo de fallo: el que se produzca para un nivel de cargas más bajo; el resto de los fallos son sólo teóricos.

En el programa **ARPA** se ha seguido el criterio de dar al usuario los valores de los factores de reserva correspondientes a diferentes modos de fallo de la estructura, aunque sólo uno sea posible. Se ha optado por esta decisión a fin de que el usuario tenga información de cómo de cerca están entre sí los diferentes modos de fallo, lo cual le será muy útil para evaluar la influencia que pequeños cambios (en geometría, material o cargas) pueden tener sobre la resistencia de la estructura.

Así pues, para determinar el tipo de fallo real se comparan los diferentes factores de reserva obtenidos. En la figura 17 se incluye el diagrama de decisión adoptado en el programa.

Conviene llamar la atención sobre dos puntos importantes:

- **A) Fallo por pandeo del revestimiento**

Como se ha indicado en el Capítulo 6.9 de esta Nota, el análisis de pandeo del revestimiento suponiendo estable el larguerillo, es llevado a cabo por el programa **ARPA** considerando que el panel tiene una longitud igual a la distancia entre costillas, L , y que está simplemente apoyado en éstas.

Normalmente, esto es conservativo, pues las costillas impondrán algo de restricción al giro del panel, principalmente si el tipo de fallo corresponde a pandeo general. Lo que ocurre es que en la práctica es difícil determinar el valor de esta restricción, la cual depende no sólo de la geometría, sino también del tipo de cargas aplicadas (de la relación entre cortadura y carga axial existente).

Por ello, el programa mantiene el criterio conservativo de que el panel está simplemente apoyado, y, en caso de que el tipo de fallo corresponda a un pandeo general y el usuario haya introducido un valor para el coeficiente de empotramiento a efectos de pandeo como columna mayor que 1 (es decir, que está indicando que el panel en realidad no está simplemente apoyado en las costillas), el programa avisa del hecho de que el cálculo realizado es conservativo.

- **B) Cambio de modo de fallo**

Conviene llamar la atención sobre otra paradoja que puede surgir entre los resultados obtenidos al utilizar el programa, y es que el factor de reserva de la estructura puede experimentar un salto brusco cuando, introduciendo pequeñas modificaciones (en la geometría o en las cargas) se pasa de un modo de pandeo general a uno local. Además este salto puede ser en el sentido opuesto al esperado.

Así, por ejemplo, si se mantienen constantes todos los parámetros salvo el espesor del revestimiento, hay casos en los que se produce una disminución del factor de reserva al aumentar el espesor.

Para poder comprender lo que está pasando, hay que tener claros los siguientes puntos incluidos en el análisis realizado por el programa:

- a) una estructura entrará en post-pandeo sólo si los paneles pandean localmente antes de que se produzca el pandeo general de la estructura.
- b) a igualdad de otros parámetros, el tipo de pandeo será local o general dependiendo del espesor del revestimiento

Para espesores pequeños, el factor de reserva a pandeo local es menor que el correspondiente a pandeo general, siendo el fallo de la estructura a post-pandeo. Si se aumenta el espesor, crecen ambos valores, pero el primero lo hace más rápidamente que el segundo. De esta forma, existe un espesor para el cual se igualan ambos factores de reserva. Para espesores mayores, el pandeo general tiene lugar antes del pandeo local. Por consiguiente, existe un espesor para el que se produce un cambio brusco del tipo de fallo, pudiendo producirse un salto en el RF.

Este salto será mayor cuanto más grande sea el valor que se ha dado al coeficiente de empotramiento para pandeo como columna, ya que el pandeo general de la estructura es calculado suponiendo que tiene una longitud igual a la distancia entre costillas, L , y que está simplemente apoyada en éstas, mientras que para el pandeo como columna (que es determinante para el cálculo del factor de reserva a post-pandeo) se considera una longitud de la misma igual a la longitud efectiva L' , que será tanto menor cuanto más grande sea el coeficiente C .

El mismo hecho ocurre si se cambian otras características geométricas de la estructura (en realidad el tipo de pandeo viene determinado por la relación entre las rigideces del larguerillo y del revestimiento), e incluso cambiando los porcentajes entre las cargas aplicadas (suele ser bastante frecuente que el modo de pandeo a compresión pura sea local, mientras que el de cortadura pura sea global; de este modo, el modo de pandeo a cargas combinadas viene determinado por la relación entre ellas). En general, siempre que se produce el paso de un modo de pandeo general (que es considerado como fallo) a uno local (para el que se admite cierta capacidad de post-pandeo).

Esta paradoja es similar a la que existe para revestimientos metálicos (ver Apartado 3.11 de la referencia [4]), sin embargo, para revestimientos de material compuesto su importancia es mucho menor, pues mientras que para revestimientos metálicos la capacidad de post-pandeo de la estructura puede estar muy por encima de la de pandeo, para revestimientos de material compuesto está limitada a un 10% por encima del pandeo.

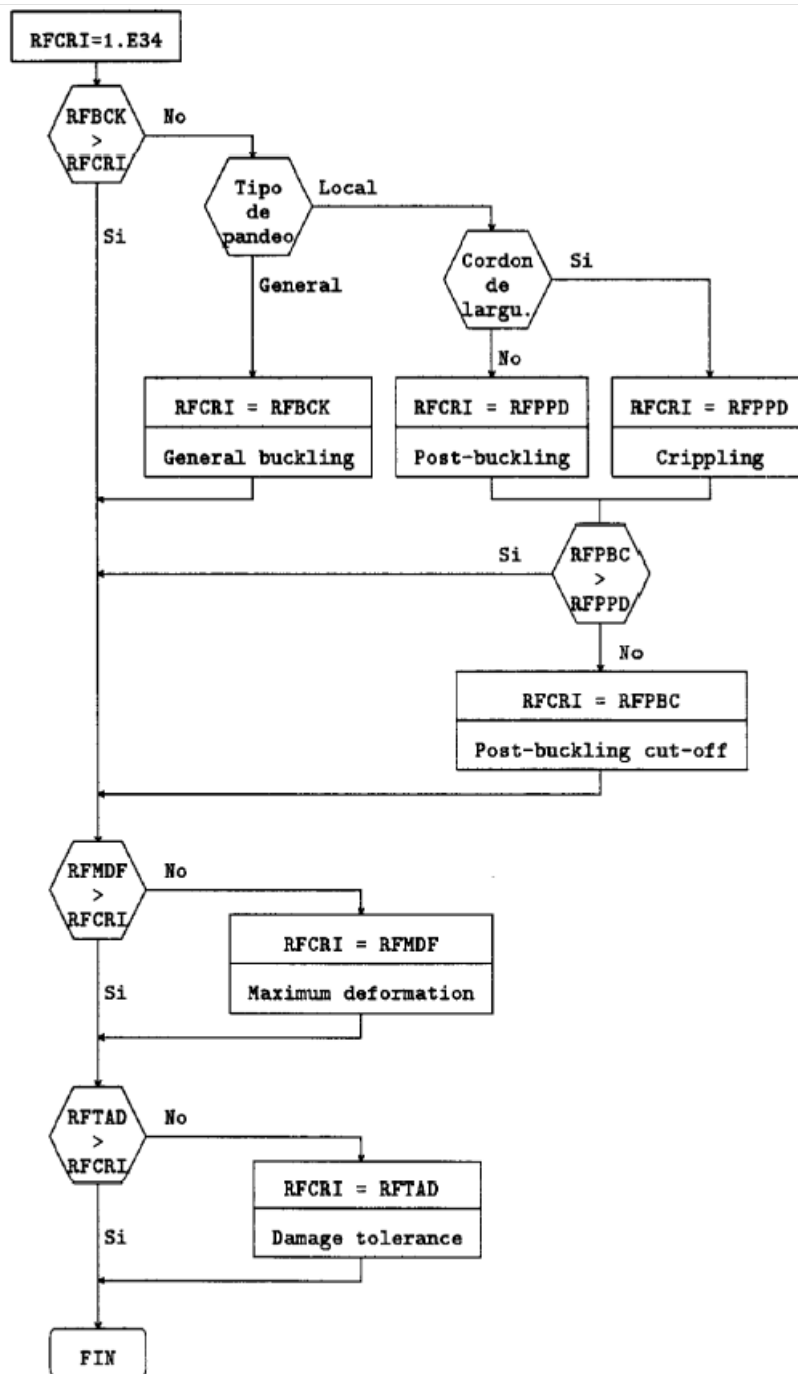


Figura 17: Tipo de fallo y factor de reserva crítico

3.13 FLUJO DE CORTADURA EN LA UNIÓN LARGUERILLO/REVESTIMIENTO

El programa **ARPA** determina el flujo de cortadura existente en la unión larguerillo/revestimiento correspondiente a las cargas de aplicadas y a las cargas de fallo (aunque sólo escribe en los ficheros de salida los resultados correspondientes a las cargas de fallo). Este valor puede ser utilizado por el usuario para dimensionar los elementos de unión del larguerillo al revestimiento.

3.13.1 Flujo de cortadura debido a cargas en el plano

Debido a la diferencia entre las cargas axiales existentes en los dos extremos del larguerillo, aparece una fuerza cortante en la unión entre el larguerillo y el revestimiento.

El programa **ARPA** evalúa este flujo cortante como la diferencia entre los flujos de cortadura de los dos paneles contiguos al larguerillo:

$$q_p = F_{xy_1} - F_{xy_2}$$

donde los valores de F_{xy_i} son los calculados en el Apartado 3.3.1.

Nótese que este cálculo es conservativo, pues supone que es nula la efectividad de los paneles frente a cargas axiales.

En efecto, el valor de q_p calculado corresponde a la diferencia entre las cargas axiales que existen en los dos extremos del conjunto formado por el larguerillo y los dos semipaneles contiguos, y no a la correspondiente al larguerillo sólo. De esta carga axial, una parte “viaja” a través del revestimiento, y no da lugar a flujo en la unión. Esta parte es la que se ha despreciado en el cálculo de q_p , siendo su valor tanto más importante cuanto mayor sea la rigidez axial efectiva de los paneles del revestimiento en relación con la del larguerillo.

3.13.2 Flujo de cortadura debido a cargas de presión

Si el larguerillo no es un cordón de larguero, el programa determina, para aquellos casos de carga en que existe presión, los valores máximos de los flujos de cortadura debidos a flexión en la unión larguerillo/revestimiento.

Dado que todo este análisis es no lineal, el programa calcula para las cargas dadas el valor de dicho flujo para una serie de secciones de la viga-columna, y toma el máximo de todos los valores obtenidos.

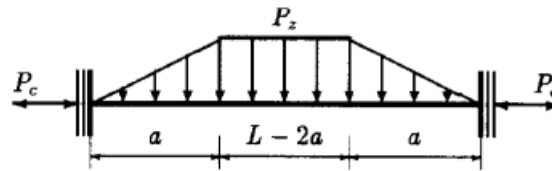
Sean las cargas de fallo P_c y P_z (son las aplicadas o RF_{CRI} veces las aplicadas). El cálculo del flujo de cortadura correspondiente a una sección situada a una distancia x del extremo y para las cargas dadas se hace siguiendo el siguiente proceso iterativo:

- a) Se asume una deformación en la fibra exterior del revestimiento $\varepsilon_E = 0$.

- b) Se calcula la chapa efectiva de revestimiento correspondiente a la deformación ε_E (ver Apartado 3.5 de esta Nota Técnica). Sea A_e el área de la misma (corregida por diferentes materiales y pandeo entre remaches), y Z_e la posición de su centro de gravedad respecto a la fibra exterior del revestimiento.
- c) Se determinan las propiedades equivalentes de la sección transversal resultante para la viga-columna:

$$A_{co}, Z_{coE}, Z_{coI}, I_{co}$$

- d) Se calcula el momento flector en la sección. Teniendo en cuenta los tipos de carga existentes, así como las condiciones de apoyo (ver Capítulo 6.8 de esta Nota Técnica), las expresiones que dan la fuerza cortante para una carga trapezoidal (que es la más general: si la ley es rectangular, $a = 0$, y si es triangular, $a = L/2$) son las siguientes (se han deducido siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 1 de la referencia [24]):



- Carga axial de tracción:

$$MF = \begin{cases} \frac{P_z x}{k^2 a} - \frac{A_1 \cosh kx + B_1 \sinh kx}{k} & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ \frac{P_z}{k^2} - \frac{A_2 \cosh kx + B_2 \sinh kx}{k} & \text{si } a \leq x \leq L - a \\ \frac{P_z (L - x)}{k^2 a} - \frac{A_1 \cosh k(L - x) + B_1 \sinh k(L - x)}{k} & \text{si } L - a \leq x \leq L \end{cases}$$

siendo:

$$A_1 = A_2 - \frac{P_z}{k^2 a} \sinh ka$$

$$A_2 = -\frac{B_2}{\tanh kL/2}$$

$$B_1 = -P_z \left(\frac{L - a}{2} - \frac{1}{k^2 a} \right)$$

$$B_2 = -P_z \left(\frac{L - a}{2} - \frac{1 - \cosh ka}{k^2 a} \right)$$

- Carga axial nula:

$$MF = \begin{cases} -\frac{P_z L^2}{12} + \frac{P_z a^2}{6} \left(\frac{L-a}{L} \right) - \frac{P_z}{2} \left[\frac{x^3}{3a} - (L-a)x \right] & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ -\frac{P_z L^2}{12} + \frac{P_z a^2}{6} \left(\frac{L-a}{L} \right) - \frac{P_z}{2} \left(x^2 - Lx + \frac{a^2}{3} \right) & \text{si } a \leq x \leq L-a \\ -\frac{P_z L^2}{12} + \frac{P_z a^2}{6} \left(\frac{L-a}{L} \right) - \frac{P_z}{2} \left[\frac{(L-x)^3}{3a} - (L-a)(L-x) \right] & \text{si } L-a \leq x \leq L \end{cases}$$

- Carga axial de compresión:

$$MF = \begin{cases} -\frac{P_z L^2}{12} + \frac{P_z a^2}{6} \left(\frac{L-a}{L} \right) - \frac{P_z}{2} \left[\frac{x^3}{3a} - (L-a)x \right] & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ -\frac{P_z L^2}{12} + \frac{P_z a^2}{6} \left(\frac{L-a}{L} \right) - \frac{P_z}{2} \left(x^2 - Lx + \frac{a^2}{3} \right) & \text{si } a \leq x \leq L-a \\ -\frac{P_z L^2}{12} + \frac{P_z a^2}{6} \left(\frac{L-a}{L} \right) - \frac{P_z}{2} \left[\frac{(L-x)^3}{3a} - (L-a)(L-x) \right] & \text{si } L-a \leq x \leq L \end{cases}$$

siendo:

$$A_1 = A_2 - \frac{P_z}{k^2 a} \sin ka$$

$$A_2 = \frac{B_2}{\tan kL/2}$$

$$B_1 = P_z \left(\frac{L-a}{2} + \frac{1}{k^2 a} \right)$$

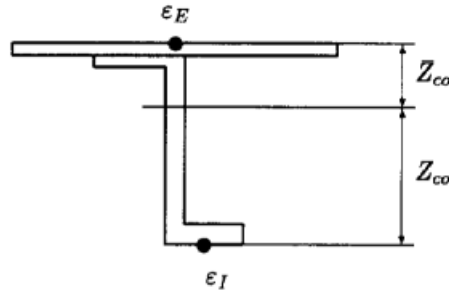
$$B_2 = P_z \left(\frac{L-a}{2} + \frac{1 - \cos ka}{k^2 a} \right)$$

En todas las expresiones anteriores, el parámetro k tiene el mismo significado que en el Capítulo 6.8:

$$k = \sqrt{\frac{P_c}{E_{x_l} I_{co}}}$$

Con las expresiones dadas se calculan los momentos flectores en la sección analizada correspondientes a cada una de las cargas inducidas en el larguerillo por las presiones en los paneles contiguos. Los momentos flectores totales se obtendrán sumando los correspondientes a las cargas de cada panel.

- e) Se calcula la deformación axial en la fibra extrema de la sección de la viga-columna correspondiente al revestimiento:



$$\varepsilon_E = \frac{P_c}{E_{xl} A_{co}} + \frac{MF Z_{coE}}{E_{xl} I_{co}}$$

- f) Si la deformación ε_E calculado en el punto anterior coincide con la asumida inicialmente, se acaba el proceso; en caso contrario, se asume éste como nuevo valor y se itera.

Una vez determinada la sección resistente de la viga-columna, se calcula el valor de la fuerza cortante:

- Carga axial de tracción:

$$V = \frac{dMF}{dx} = \begin{cases} \frac{P_z}{k^2 a} - A_1 \sinh kx - B_1 \cosh kx & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ -A_2 \sinh kx - B_2 \cosh kx & \text{si } a \leq x \leq L - a \\ -\frac{P_z}{k^2 a} + A_1 \sinh k(L - x) + B_1 \cosh k(L - x) & \text{si } L - a \leq x \leq L \end{cases}$$

- Carga axial nula:

$$V = \frac{dMF}{dx} = \begin{cases} -\frac{P_z}{2} \left(\frac{x^2}{a} - L + a \right) & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ -\frac{P_z}{2} (2x - L) & \text{si } a \leq x \leq L - a \\ +\frac{P_z}{2} \left[\frac{(L - x)^2}{a} - L + a \right] & \text{si } L - a \leq x \leq L \end{cases}$$

- Carga axial de compresión:

$$V = \frac{dMF}{dx} = \begin{cases} -\frac{P_z}{k^2 a} - A_1 \sin kx + B_1 \cos kx & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ -A_2 \sin kx + B_2 \cos kx & \text{si } a \leq x \leq L - a \\ +\frac{P_z}{k^2 a} + A_1 \sin k(L - x) - B_1 \cos k(L - x) & \text{si } L - a \leq x \leq L \end{cases}$$

El flujo de cortadura en la unión larguerillo/revestimiento se determina mediante la expresión:

$$q = \frac{V \cdot A_e (Z_{co_E} - Z_e)}{I_{co}}$$

3.14 TAMAÑO CRÍTICO DE LA ZONA DESPEGADA O NO REMACHADA

En el programa **ARPA** se calcula la longitud máxima permitida a una zona despegada o no remachada entre el larguerillo y el revestimiento. Para ello, se imponen dos criterios:

- Que se puedan seguir considerando válidos los resultados de los diferentes análisis realizados en el programa y, por consiguiente, el factor de reserva dado por el mismo.
- Que no se alcance localmente en la zona despegada la deformación máxima permitida por el usuario.

A continuación se describe cada uno de los dos criterios. Conviene resaltar el hecho de que el primer criterio da un valor máximo para la longitud de despegado que no depende de las cargas aplicadas, sino de las propiedades geométricas y de material de la estructura analizada; por tanto es aplicable a cualquier caso de carga, y no sólo a los analizados actualmente. Por el contrario, el segundo criterio da un valor máximo de la longitud de despegado para cada una de las cargas aplicadas; por tanto sólo es válido para los casos de carga analizados.

3.14.1 Criterio para garantizar el factor de reserva

El criterio que se ha seguido para garantizar el factor de reserva calculado en el programa **ARPA** es que la zona de despegado o no remachado sea tal que se mantengan como válidos los admisibles puros calculados, ya que de esta forma se asegura cualquier admisible ante cargas combinadas.

A continuación se describe la influencia que tiene la zona de despegado o no remachado en los valores de los diferentes admisibles puros de la estructura (ver Apartado 3.6).

Pandeo del revestimiento

- Larguerillos remachados:

En este caso, se ha considerado que el larguerillo es independiente del revestimiento; es decir, no se ha tenido en cuenta la influencia del pie del larguerillo en el cálculo del pandeo del revestimiento.

Por consiguiente, los admisibles obtenidos serían los mismos con independencia del paso entre remaches.

- Larguerillos pegados:

En este caso, se ha considerado que el pie del larguerillo forma parte del revestimiento, calculándose el pandeo del revestimiento de acuerdo con esto. Los admisibles que se obtienen son mayores que si no se hubiera tenido en cuenta este hecho.

Por consiguiente, los admisibles obtenidos no se podrán considerar válidos si la zona de despegado fuese tal que no permitiera suponer que el pie del larguerillo forma parte del revestimiento.

Este hecho es difícil de evaluar. Por ello, teniendo en cuenta esto y que, además, siempre que se habla de despegados se suele referir a zonas locales, y que el pandeo de la estructura es

más bien una comportamiento que depende de las características globales de la misma, no se ha establecido un valor de longitud máxima de despegado en este caso.

En resumen, se considera que los admisibles de pandeo del revestimiento se mantienen válidos siempre.

Pandeo entre remaches del revestimiento

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. Se adapta la formulación a la de pandeo entre remaches actualizada.

En este Apartado, el término *pandeo entre remaches* se toma en sentido amplio, aplicándose tanto a larguerillos remachados como a pegados. Se refiere al pandeo como columna de la zona de revestimiento despegada o no remachada.

El pandeo entre remaches no supone en sí un modo de fallo de la estructura, sino una reducción de la rigidez de la misma, lo cual afecta a:

- El ancho de chapa efectiva equivalente que interviene en los diferentes análisis:

Se ha de garantizar que el admisible de pandeo entre remaches correspondiente a la longitud de la zona de despegado o no remachado sea mayor que el admisible de todos aquellos análisis en los que interviene el concepto de chapa efectiva:

- Tolerancia al daño
- Máxima deformación
- Pandeo como columna

$$\varepsilon_{ir} \geq \max [\min(\varepsilon_{TAD}^-, \varepsilon_{cc}^-), \varepsilon_{MDF}^-, \varepsilon_{co}^-]$$

donde los admisibles están tomados en valor absoluto.

De esta forma se asegura que en ningún caso de carga que se pueda presentar a la estructura (y no solamente para los que se ha analizado actualmente) será necesario reducir la chapa efectiva de revestimiento debido a que se supere el pandeo entre remaches.

- Los admisibles de pandeo del revestimiento y de pandeo como columna:

En estos casos, el admisible de pandeo entre remaches se compara con el admisible de pandeo local mínimo del larguerillo para determinar el valor mínimo de los dos, que es el que se considera para tener en cuenta la primera inestabilidad local de la estructura.

Por consiguiente, si se garantiza que el pandeo entre remaches de la zona despegada o no remachada es superior al pandeo local mínimo del larguerillo (en valores absolutos, por supuesto), se asegura que no se modificarán los admisibles de pandeo del revestimiento y de pandeo como columna calculados, pues no cambiará el pandeo correspondiente a la primera inestabilidad local, que seguirá correspondiendo al pandeo local mínimo del larguerillo.

$$\varepsilon_{ir} \geq \varepsilon_{lmin}$$

En resumen, se ha de garantizar que el pandeo entre remaches de la zona despegada o no remachada cumpla la condición:

$$\varepsilon_{ir} \geq \varepsilon_{M1}$$

siendo

$$\varepsilon_{M1} = \max[\min(\varepsilon_{TAD}^-, \varepsilon_{cc}^-), \varepsilon_{MDF}^-, \varepsilon_{co}^-, \varepsilon_{lmin}]$$

Teniendo en cuenta la expresión que da la deformación de pandeo entre remaches (ver Apartado 3.6.2), el criterio anterior es:

$$\sigma_{ir} \cdot t = N_{ir} = C_{ir} \cdot \pi^2 / ([D^{-1}]_{11} \cdot p^2) \quad \rightarrow \quad \varepsilon_{ir} = C_{ir} \cdot \pi^2 / (E_{xp} \cdot t \cdot [D^{-1}]_{11} \cdot p^2)$$

$$C_{ir} \cdot \pi^2 / (E_{xp} \cdot t \cdot [D^{-1}]_{11} \cdot p_{max}^2) \geq \varepsilon_{M1}$$

$$p_{max} \leq [C_{ir} \cdot \pi^2 / (E_{xp} \cdot t \cdot [D^{-1}]_{11} \cdot \varepsilon_{M1})]^{0.5}$$

donde p_{max} es la longitud máxima permitida para la zona despegada o no remachada de acuerdo con el criterio de pandeo entre remaches del revestimiento, y el resto de los términos tiene el significado descrito en el Apartado 3.6.2 (para larguerillos pegados se toma $C_{ir} = 4$).

Por supuesto, si el larguerillo está remachado al revestimiento, el valor obtenido para p_{max} no debe ser menor que el paso entre remaches real, ya que los factores de reserva se han obtenido considerando tal valor.

Pandeo local del larguerillo

- Larguerillos remachados:

En este caso, se ha considerado que el larguerillo es independiente del revestimiento; es decir, no se ha tenido en cuenta la influencia del revestimiento en el cálculo del pandeo del pie del larguerillo (ver Apartado 3.6.3).

Por consiguiente, los admisibles obtenidos serían los mismos con independencia del paso entre remaches.

- Larguerillos pegados:

En este caso, se ha considerado que el pie del larguerillo forma parte del revestimiento, calculándose el pandeo local del pie del mismo de acuerdo con esto (ver Apartado 3.6.3). Si se produce un despegado local, el pie del larguerillo pandeará para un valor menor.

El pandeo local del larguerillo no supone en sí un modo de fallo de la estructura, sino una reducción de la rigidez de la misma, lo cual afecta a los admisibles de pandeo del revestimiento y de pandeo como columna.

En estos casos, el pandeo local mínimo del larguerillo se compara con el admisible de pandeo entre remaches para determinar el valor mínimo de los dos, que es el que se considera para tener en cuenta la primera inestabilidad local de la estructura.

Por consiguiente, si se garantiza que el pandeo local del pie del larguerillo de la zona despegada es superior al pandeo local mínimo del larguerillo (en valores absolutos, por supuesto), se asegura que no se modificarán los admisibles de pandeo del revestimiento y de pandeo como columna calculados, pues no cambiará el pandeo correspondiente a la primera inestabilidad local, que seguirá correspondiendo al pandeo local mínimo del larguerillo.

$$\varepsilon_l \geq \varepsilon_{l_{min}}$$

Teniendo en cuenta la expresión que da la deformación de pandeo local del pie del larguerillo, según el método propuesto por la referencia [8] para faldillas con borde libre (de particular interés este ámbito al considerar la contribución de la rigidez como columna), el criterio anterior es:

$$\frac{12D_{33}^* l_j}{b_{l_j}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}} + \frac{4\pi^2 D_{11}^* l_j}{p_{pl_{max}}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}} \geq \varepsilon_{l_{min}}$$

$$\Downarrow$$

$$p_{pl_{max}} \leq \sqrt{\frac{4\pi^2 D_{11}^* l_j}{t_{l_j} E_{x_{l_j}} \left(\varepsilon_{l_{min}} - \frac{12D_{33}^* l_j}{b_{l_j}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}} \right)}}$$

donde $p_{pl_{max}}$ es la longitud máxima permitida para la zona despegada de acuerdo con el criterio de pandeo local del larguerillo, y el resto de los términos tiene el significado descrito en el apartado 3.6.3, refiriéndose el tramo j al pie del larguerillo.

Por supuesto que este criterio sólo tiene validez si:

$$\varepsilon_{l_{min}} > \frac{12D_{33}^* l_j}{b_{l_j}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}}$$

ya que, en caso contrario, no hay limitación para la longitud de despegado.

“Crippling” del larguerillo

Nota: Este es uno de los métodos modificados desde la versión 5 de ARPA. Se adapta la formulación a la de crippling actualizada.

- Larguerillos remachados:

En este caso, se ha considerado que el larguerillo es independiente del revestimiento; es decir, no se ha tenido en cuenta la influencia del revestimiento en el cálculo de la deformación de “cripling” del pie del larguerillo (ver Apartado 3.6.4).

Por consiguiente, los admisibles obtenidos serían los mismos con independencia del paso entre remaches.

- Larguerillos pegados:

En este caso, se ha considerado que el pie del larguerillo forma parte del revestimiento, calculándose la deformación de “cripling” del pie del mismo de acuerdo con esto (ver Apartado 3.6.3). Si se produce un despegado local, el pie del larguerillo fallará a “cripling” para un valor menor.

El “cripling” del larguerillo sólo supone en sí un modo de fallo de la estructura si se trata de un cordón de larguero. En caso contrario, interviene únicamente para calcular el pandeo como columna de la estructura en el caso de que este se produzca por encima del pandeo local mínimo; es decir en el caso de que éste ocurra como *pandeo de columna de sección no estable*. Por ello, el criterio que se va a desarrollar sólo aplicará a larguerillos pegados al revestimiento que sean cordones de larguero o que pandeen como columna de sección no estable.

Lo que se trata es de asegurar que el despegado del pie de larguerillo no modificará el valor de la deformación de “cripling” calculada para el mismo.

Según se indica en el apartado 3.6.4, la deformación de “cripling” de cada tramo del larguerillo viene dada por la expresión:

$$\varepsilon_{cc} / \varepsilon_{cu} = \min [1.0 , \alpha \cdot (\varepsilon_{cbj} / \varepsilon_{cu})^{1-n}]$$

que para tramos con borde libre (pie despegado) se traduciría en:

$$\varepsilon_{ccj} = \varepsilon_{cu} \cdot \min [1.0 , 0.63 \cdot (\varepsilon_{cbj} / \varepsilon_{cu})^{0.5}]$$

Si se garantiza que la deformación de “cripling” del pie del larguerillo es superior a la correspondiente a todo el larguerillo (en valores absolutos, por supuesto), se asegura que no se modificarán el valor de ésta.

$$\varepsilon_{ccj} \geq \varepsilon_{cc}$$

donde el tramo j se refiere al pie del larguerillo.

Aplicando este criterio a la expresión dada arriba para ε_{ccj} , queda una nueva limitación para el pandeo local del pie del larguerillo:

$$\varepsilon_{cbj} \geq \varepsilon_{M2}$$

donde:

$$\begin{aligned} \dots \text{si} \quad \varepsilon_{cc} \leq \varepsilon_{cu} \quad & \varepsilon_{cc} = \varepsilon_{cu} \cdot 0.63 \cdot (\varepsilon_{cbj} / \varepsilon_{cu})^{0.5} \\ & \varepsilon_{cbj} = \varepsilon_{cu} [\varepsilon_{cc} / (\varepsilon_{cu} \cdot 0.63)]^2 = 2.52 \cdot \varepsilon_{cc}^2 / \varepsilon_{cu} \end{aligned}$$

$$\varepsilon_{M2} = \min(\varepsilon_{cu}, 2.52 \cdot \varepsilon_{cc}^2 / \varepsilon_{cu})$$

Teniendo en cuenta la expresión que da la deformación de pandeo local del pie del larguerillo, según el método propuesto por la referencia [8] para faldillas con borde libre (de particular

interés este ámbito al considerar la contribución de la rigidez como columna) , el criterio anterior es:

$$\frac{12D_{33}^*l_j}{b_{l_j}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}} + \frac{4\pi^2 D_{11}^*l_j}{p_{pl_{max}}^2 t_{l_j} E_{x_j}} \geq \varepsilon_{M_2}$$

$$\Downarrow$$

$$p_{cc_{max}} \leq \sqrt{\frac{4\pi^2 D_{11}^*l_j}{t_{l_j} E_{x_{l_j}} \left(\varepsilon_{M_2} - \frac{12D_{33}^*l_j}{b_{l_j}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}} \right)}}$$

donde $p_{cc_{max}}$ es la longitud máxima permitida para la zona despegada de acuerdo con el criterio de “crippling” del larguerillo, y el resto de los términos tiene el significado descrito en el Apartado 3.6.3, refiriéndose el tramo j al pie del larguerillo.

Por supuesto que este criterio sólo tiene validez si:

$$\varepsilon_{M_2} > \frac{12D_{33}^*l_j}{b_{l_j}^2 t_{l_j} E_{x_{l_j}}}$$

ya que, en caso contrario, no hay limitación para la longitud de despegado.

Pandeo como columna del conjunto

Si se cumplen todas las limitaciones descritas anteriormente, se asegura que el admisible de pandeo como columna de la estructura con zona despegada o no remachada es el mismo que el de la original.

3.14.2 Criterio de resistencia local

Se ha impuesto un segundo criterio para determinar la longitud máxima permitida a una zona despegada o no remachada, que consiste en garantizar que, bajo la acción de las cargas aplicadas o las de fallo, no se superan localmente en la zona de revestimiento separada del pie del larguerillo las deformaciones máximas dadas por el usuario. El programa **ARPA** hace este análisis para las cargas aplicadas y para las de fallo, pero sólo da al usuario los resultados correspondientes a las cargas de fallo, que son los que le pueden servir para dimensionar la unión.

Para ello, se analiza una viga-columna de anchura unidad sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga axial:

Es el flujo existente en el revestimiento en la zona pisada por el pie del larguerillo:

- Si el larguerillo está remachado al revestimiento:

$$P_x = \lambda \cdot F_{xp_i}$$

- Si el larguerillo está “pegado” al revestimiento:

$$P_x = \lambda \cdot \frac{F_{xp_i} t_i E_{xp_i}}{t_i E_{xp_i} + t_{l1} E_{xl1}}$$

En las expresiones anteriores, el subíndice i se refiere a:

- Si los dos paneles de revestimiento son de distinto espesor:
El panel de mayor espesor.
- Si los dos paneles de revestimiento son del mismo espesor:
Conservativamente, el panel de menor rigidez axial ($E_x t$).

Por tanto, el significado de los diferentes términos que aparecen en las expresiones anteriores es:

- λ para las cargas aplicadas, $\lambda = 1$; para las cargas de fallo, $\lambda = R_{FCRI}$
- F_{xp_i} flujo calculado en el Apartado 3.3.1, correspondiente a la zona del panel i pisada por el larguerillo
- E_{xp_i} módulo elástico (valor medio) del panel i
- t_i espesor del panel i
- E_{xl1} módulo elástico (valor medio) del pie del larguerillo
- t_{l1} espesor del pie del larguerillo

- Carga de presión:

Sobre la viga-columna de anchura unidad se supone que, debido a la presión lateral, actúa una carga por unidad de longitud uniforme de valor:

$$P_z = \lambda \cdot \frac{p_1 b_1 + p_2 b_2}{b_1 + b_2}$$

donde λ tiene el significado dado anteriormente, y p_i , b_i corresponden a la presión y anchura correspondientes a cada uno de los paneles contiguos al larguerillo.

Se pueden presentar los siguientes casos:

a) Que no exista presión:

En este caso, el revestimiento, aunque esté despegado del pie del larguerillo, trabajará solidariamente con él. La única causa que puede dar lugar al despegado de ambos es que se produzca el pandeo local de esta zona de revestimiento. Esto sólo es posible si la carga axial es de compresión.

La carga de pandeo de la columna analizada viene dada por la expresión de Euler:

$$P_c = \frac{4\pi^2 E_{x_{p_i}} I_{co}}{p_{md}^2}$$

donde $E_{x_{p_i}}$ tiene el significado dado anteriormente; I_{co} es el momento de inercia de la sección considerada ($= t_i^3/12$); y p_{md} es la longitud de la columna. Nótese que se considera que la columna está empotrada en sus extremos.

Si actúa una carga de valor P_x , el valor máximo permitido para p_{md} es:

$$p_{md_{max}} = \frac{2\pi}{k}$$

siendo:

$$k = \sqrt{\frac{P_x}{E_{x_{p_i}} I_{co}}}$$

- b) Que la presión esté dirigida hacia el interior del cajón:

En este caso, la presión intenta unir el revestimiento al pie del larguero, luego únicamente se podrán alcanzar las deformaciones máximas admisibles cuando se produzca el pandeo local de la zona. Por tanto, el valor máximo para la longitud de la zona despegada o no remachada coincide con el dado en el caso anterior.

- c) Que la presión esté dirigida hacia el exterior del cajón:

En este caso, se hace un análisis de la viga-columna de anchura unidad sometida a la acción conjunta de las cargas P_x y P_z . Este consta de los siguientes pasos:

- a) Se calculan las microdeformaciones existentes en la columna bajo la acción exclusiva de la carga P_x .

Si éstas son mayores que las admisibles, no se permite nada para la longitud de despegado o no remachado:

$$p_{md_{max}} = 0$$

En caso contrario, se continúa.

- b) Se asume un valor para $p_{md_{max}}$, que es el valor máximo que puede tener:

- Si la carga P_x es de tracción:

$$p_{md_{max}} = L$$

es decir, la distancia entre costillas.

- Si la carga P_x es de compresión:

$$p_{md_{max}} = \min \left(L, \frac{2\pi}{k} \right)$$

es decir, la distancia entre costillas o la longitud correspondiente al pandeo de la columna, la que sea menor.

- c) Se determinan las deformaciones máximas en la viga-columna de anchura unidad y longitud el valor $p_{md_{max}}$ asumido, bajo la acción de las cargas P_x y P_z .
- d) Si las deformaciones calculadas son menores que las admisibles, se toma como valor de $p_{md_{max}}$ el máximo asumido.
- e) En caso contrario, se acota el problema buscando un mínimo para $p_{md_{max}}$. Para ello, se van calculando las deformaciones máximas correspondientes a longitudes que sean la mitad de la anterior.
- f) Una vez determinados los valores máximo y mínimo de $p_{md_{max}}$, se determina el valor del mismo siguiendo un proceso iterativo.

Las deformaciones axiales correspondientes a unas cargas P_x, P_z , vienen dadas por la expresión:

$$\varepsilon_x = \frac{P_x}{E_{x_{p_i}} A_{co}} \pm \frac{MF t_i / 2}{E_{x_{p_i}} I_{co}}$$

siendo:

$$A_{co} = t_i \quad I_{co} = t_i^3 / 12$$

y MF viene dado por las expresiones de la página 58, para $a = 0$.

Las deformaciones en fibras en las 4 direcciones principales ($\beta = 0^\circ, 90^\circ, +45^\circ$ y -45°) correspondientes a cada subpanel j , se obtienen mediante la expresión:

$$\varepsilon_{\beta_j} = \cos^2(\beta + \varphi_j) \varepsilon_x + \sin^2(\beta + \varphi_j) \lambda \varepsilon_{y_{p_j}} + \sin(\beta + \varphi_j) \cos(\beta + \varphi_j) \lambda \varepsilon_{xy_{p_j}}$$

donde los valores de $\varepsilon_{y_{p_j}}$ y $\varepsilon_{xy_{p_j}}$ son los obtenidos en el Apartado 3.3.1.

La mayor de todas éstas es la que se compara con la máxima admisible dada por el usuario.

3.15 ANÁLISIS DE CORDONES DE LARGUERO

Los cordones de los largueros presentan la propiedad, con respecto a los larguerillos normales, de que tienen impedido el desplazamiento en cualquier dirección distinta de la longitudinal, ya que están estabilizados en dos direcciones perpendiculares por el revestimiento y el alma del larguero.

Por ello, los únicos tipos de fallo que pueden tener son los siguientes:

- **“Crippling” del larguerillo:**

Al no ser posible el pandeo como columna, el admisible que da el programa en este apartado es el de “crippling”. Por otra parte, el análisis de post-pandeo que realiza el programa para estos elementos determina la carga axial que produce el “crippling” del larguerillo.

En este punto, hay que hacer notar que en el cálculo de la carga de “crippling” el programa **ARPA** no se ajusta exactamente a lo indicado en la referencia [8] (ver Apartado 3.6.4 de esta Nota Técnica).

- **“Post-buckling cut-off”:**

Dado que un cordón de larguero tiene impedido el desplazamiento lateral, el único modo posible de pandeo para el mismo es el pandeo local de los paneles del revestimiento.

Esto tiene dos implicaciones:

- a) No es posible el fallo por pandeo.
- b) El pandeo puede dar lugar al despegado del pie del larguerillo del revestimiento. Por ello, es necesario limitar el post-pandeo.

- **Tolerancia al daño:**

Al no poder flexionar el cordón de larguero, la presión no ejerce efecto sobre él. Por tanto, el único fallo posible es el de tolerancia al daño.

- **Flujo de cortadura en la unión larguerillo/revestimiento:**

Al no poder flexionar el cordón de larguero, la presión no ejerce efecto sobre él. Por tanto, no se origina flujo por flexión.

4 APLICABILIDAD Y LIMITACIONES

De lo todo lo expuesto en la Sección anterior, se deduce lo siguiente:

- El método utilizado es válido para paneles reforzados de material compuesto. Se podría aplicar a paneles metálicos con larguerillos remachados, pegados o integrales, pero teniendo en cuenta que no se consideran ni efectos plásticos del material, ni desarrollo de tensión diagonal.
- Para los larguerillos, se considera una carga que sea compatible con las deformaciones de los paneles correspondientes a las cargas existentes en los mismos. Por ello, si los módulos elásticos o las áreas de los larguerillos considerados en el programa son muy diferentes de los que se han utilizado en el modelo de elementos finitos, el balance total de las cargas en el programa puede ser claramente diferente del obtenido en el NASTRAN.
- El número de términos considerado para el desarrollo en serie de la deformada de pandeo es suficiente para la mayoría de los diseños existentes en la práctica. Sin embargo, puede dar lugar a resultados no conservativos en laminados para los que los términos D_{13}^* y D_{23}^* sean claramente distintos de cero. En éstos casos, si el factor de reserva a pandeo está muy ajustado, conviene hacer un estudio más detallado del pandeo con el programa **PANPA**.
- En el análisis de pandeo se supone que los paneles están simplemente apoyados en las costillas. Esto da lugar a resultados conservativos, sobre todo si el modo de pandeo es general. Para pandeos locales, la influencia es menor. Se ha optado por este tipo de apoyo para tener un grado de conservadurismo que compense la influencia del punto anterior. Sin embargo, en puridad habría que considerar una rigidez en las uniones a las costillas que fuera coherente con el coeficiente de empotramiento adoptado para el pandeo como columna.
- El cálculo de chapa efectiva es conservativo, pues no tiene en cuenta la variación de la rigidez del panel al disminuir su anchura.
- Si el pandeo es local, para intentar prevenir el posible despegado de los pies de los larguerillos y el revestimiento al entrar en post-pandeo, se limitan las cargas a un 110% de las de pandeo. Sin embargo la capacidad de post-pandeo de un revestimiento dependerá de las rigideces relativas del revestimiento y del pie del larguerillo. No existen métodos teóricos sencillos que permitan realizar el estudio del despegado. Sin embargo, en los ensayos realizados se ha visto que éste es un fallo crítico. Por ello, el usuario debe comprobar que no se ha producido tal despegado para el nivel de cargas de fallo dado por el **ARPA**; lo cual ha de hacerlo mediante un modelo de elementos finitos que estudie en detalle la zona.
- No se tiene en cuenta el efecto directo de la presión sobre los paneles. Se supone que éstos la soportan como membranas, no siendo crítico este modo de fallo. Sin embargo, si los paneles son muy gruesos, trabajarán a flexión, pudiendo producirse la rotura de los mismos. En este caso, es necesario estudiar el efecto de la presión sobre los paneles; ésto se puede hacer con el programa de la Subdirección de Cálculo Estructural **PANPA**.
- No se analiza el posible despegado de los pies de los larguerillos y el revestimiento debido a la presión, ya que no existen métodos teóricos sencillos que permitan realizar el estudio del mismo. Sin embargo, en los ensayos realizados se ha visto que éste es un fallo crítico. Por ello,

el usuario debe comprobar que no se ha producido tal despegado para el nivel de cargas de fallo dado por el **ARPA**; lo cual ha de hacerlo mediante un modelo de elementos finitos que estudie en detalle la zona.

- En los análisis de máxima deformación y de tolerancia al daño, se suponen secuencias de apilamiento tal que existan capas a 0° , 90° , $+45^\circ$ y -45° . En el análisis a máxima deformación, se supone además que están suficientemente próximas a los extremos de la sección. Esto es suficientemente correcto en los diseños normales existentes en la práctica. Si no fuese así, es necesario comprobar el nivel de deformaciones en las fibras existentes en la realidad.

5 APÉNDICES

5.1 VALIDACIÓN DEL MÉTODO

A fin de validar los diferentes procedimientos aplicados en el **ARPA**, se compararán los resultados de varios paneles ensayados y/o analizados en C.A.S.A. con los obtenidos aplicando el programa. Estos ensayos son los mismos que se utilizaron para validar la versión 1.0 del programa (ver referencia [5]), más algún otro ensayo mas reciente.

En la tabla siguiente se resumen, para diferentes paneles, los resultados obtenidos para el fallo de pandeo (local del revestimiento) mediante:

- ✓ Ensayos
- ✓ Análisis NASTRAN
- ✓ Programa **ARPA**, versión 5.0

PANEL	CARGA	REF.	PRIMER MODO DE FALLO	ENSAYO	NASTRAN	ARPA
D3: Costilla 17	Compresión	[3]	Pandeo local revestimiento	$\epsilon_x = -3000 \mu\epsilon$	$\epsilon_x = -3218 \mu\epsilon^{(1)}$	$\epsilon_x = -2946 \mu\epsilon$
	Cortadura	[2]	Pandeo local revestimiento	$\gamma_{xy} = 5680 \mu\epsilon$	$\gamma_{xy} = 5575 \mu\epsilon^{(2)}$	$\gamma_{xy} = 5829 \mu\epsilon$
BE-3160	Compresión	[9]	Pandeo local revestimiento	$\epsilon_x = -1850 \mu\epsilon$	$\epsilon_x = -1800 \mu\epsilon^{(1)}$	$\epsilon_x = -1723 \mu\epsilon$
	Cortadura	[9]	Pandeo local revestimiento	$\gamma_{xy} = 2600 \mu\epsilon$	$\gamma_{xy} = 3340 \mu\epsilon^{(1)}$	$\gamma_{xy} = 2611 \mu\epsilon$
BE-2040 Config. 1	Cortadura	[10]	Pandeo local revestimiento ⁽³⁾	-	$\gamma_{xy} = 1200 \mu\epsilon^{(1)}$	$\gamma_{xy} = 913 \mu\epsilon$
BE-2040 Config. 2	Cortadura	[11]	Pandeo local revestimiento ⁽³⁾	-	$\gamma_{xy} = 800 \mu\epsilon^{(1)}$	$\gamma_{xy} = 675 \mu\epsilon$
CS2 Panel termoplastico Ensayo 28-04-2021	Compresión	- ⁽⁴⁾	Pandeo larguerillo	$\epsilon_x = 4812 \mu\epsilon$	-	$\epsilon_x = 4144 \mu\epsilon$
F10X Panel IMA Ensayo 16-04-2021	Cortadura	- ⁽⁴⁾	Tolerancia daño / Pandeo global	$\gamma_{xy} = 9092 \mu\epsilon$	-	$\gamma_{xy} = 9400 \mu\epsilon$ (DT) $\gamma_{xy} = 10008 \mu\epsilon$ (GB)
A320 HTP/VTP	Cortadura	[33]	No reportado ⁽⁵⁾	1677 KN	-	-
	Compresión			-646 KN	-	-
	Compresión			-660 KN	-	-
Do 728 HTP/VTP	Cortadura	[34] , [35]	No reportado ⁽⁵⁾ (pandeo global ARPA)	913 KN $\gamma_{xy} \approx 5000 \mu\epsilon$	-	$\gamma_{xy} = 4732 \mu\epsilon$
	Compresión		No reportado ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	433 KN $\epsilon_x = -3746 \mu\epsilon$	-	$\epsilon_x = -3452 \mu\epsilon$ (SK-LB) $\epsilon_x = -3441 \mu\epsilon$ (ST-LB) $\epsilon_x = -4856 \mu\epsilon$ (CO)

Notas:

- ⁽¹⁾ Modelizado teniendo en cuenta el efecto del pie del larguerillo
- ⁽²⁾ Modelizado sin tener en cuenta el efecto del pie del larguerillo

- (3) Datos de referencia exclusivamente de simulación FEM
- (4) Análisis de resultados de ensayo aun sin documentar formalmente, y modos de fallo durante el ensayo pendientes de identificar completamente:
- ✓ en el panel CS2 (de material con resina termoplástica) cargado a compresión, el fallo catastrófico puede haberse iniciado por el pandeo local del alma de los rigidizadores T
 - ✓ en el caso del panel a cortadura del F10X, el fallo de resistencia originado en impacto transversal en revestimiento, o el de pandeo global, se postulan como probables causas, de acuerdo a análisis y a las evidencias de ensayo parcialmente evaluadas a la fecha
- (5) Modo de fallo no indicado en informe de resultados de ensayo. Además, informe de análisis/correlación de ensayos no disponible o no completado
- (6) Por resultados de análisis ARPA, potencial fallo catastrófico de estabilidad local o crippling de larguero, o despegado de larguero (*PBCO*)

A la vista de los resultados recogidos en la tabla anterior, se puede concluir que los resultados que se han obtenido con la versión 5.0 del **ARPA** tanto para los casos de compresión como los de cortadura se ajustan bastante bien a los de los ensayos. Nota: En las simulaciones de los 2 últimos ensayos añadidos en la verificación los valores de diseño de material (módulos y resistencias) se introdujeron en términos de valores medios (es decir, la aplicación de factor de corrección a base-B correspondiente, en dimensionado/justificación estructural, asegurará el conservadurismo).

En la siguiente tabla se indica la capacidad de post-pandeo obtenida en los ensayos (con pandeo local en revestimiento) y la calculada por el **ARPA** (exceso de carga por encima de la de pandeo local del revestimiento hasta fallo catastrófico sin tener en cuenta el criterio de "post-buckling-cut-off"):

PANEL	ESPESOR Y APILADO	CARGA	REF.	MODO DE FALLO EN ROTURA	ENSAYO	ARPA
D3: Costilla 17	3 mm 17 telas de AS4/8552-UD (45/-45/0/-45/45/90/-45/45/0)\$	Compresión	[3]	Despegado larguero	33% (92/69-1)	37% (0.97/0.71-1)
		Cortadura	[2]	Despegado larguero	10% (6232/5680-1)	- (5)
BE-3160	2 mm 11 telas de AS4/8552-UD (45/-45/0/-45/45/90)\$	Compresión	[9]	Rotura en impactos / despegado larguero	74...100% (65.9/38-1)... (61.2/30-1)	96% (0.53/0.27-1)
		Cortadura	[9]	Despegado larguero	90% (4900/2600-1)	- (7)
A320 HTP/VTP	3.42 mm	Cortadura	[33]	No reportado	29% (8) (1677/1300-1)	- (7)
		Compresión			24% (8) (646/520-1)	-
	2.7 mm	Compresión			20% (8) (660/550-1)	-
Do 728 HTP/VTP	2.2 mm	Cortadura	[34] , [35]	No reportado	40% (8) (913/650-1)	- (7)
		Compresión			15% (8) (433/375-1)	-

Notas:

(7) ARPA no realiza predicción de capacidad de post-pandeo tras pandeo local de paneles en cortadura

(8) Evaluaciones preliminares de informes de resultados no concluyentes sin tener disponible un análisis detallado y una identificación clara de los modos de fallo de los especímenes

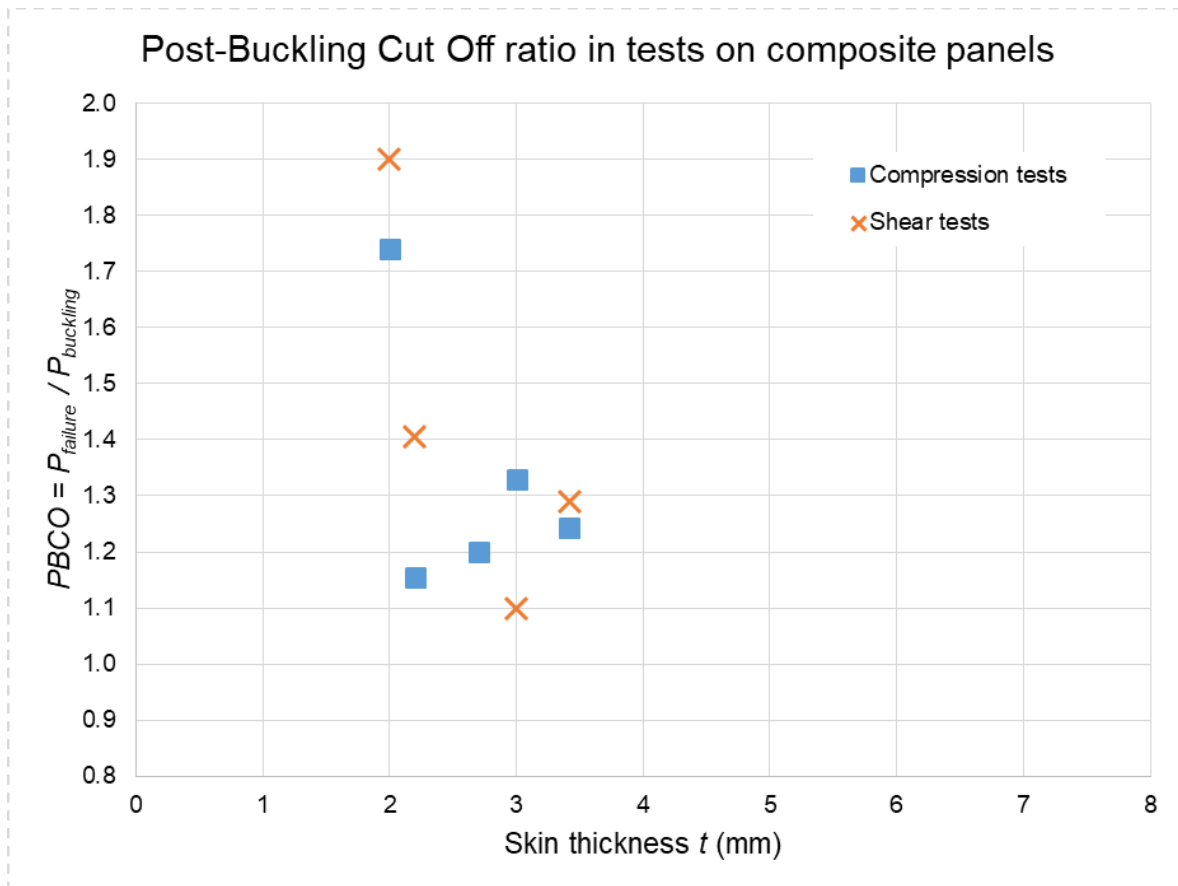


Figura 18: Ratio PBCO contra espesor de panel observado en ensayos Airbus DS

A la vista de estos resultados, se deduce que el análisis de post-pandeo en compresión realizado por el programa **ARPA** (mediante la aproximación de revestimiento efectivo en el análisis de resistencia posterior) puede predecir una capacidad de post-pandeo superior a la obtenida en el ensayo, lo cual es lógico, ya que el programa no tiene en cuenta modos de fallo posibles como el despegado del pie del larguero. Debido a esto, se deduce la necesidad de limitar la capacidad de post-pandeo permitida para tener en cuenta el posible despegado. La recomendación general de no exceder un 10% por encima de las cargas de pandeo puede ser bastante conservadora, en particular en paneles de bajo espesor. Por poner este valor en perspectiva, la división de Airbus Comercial, en el diseño del A350 impuso los límites a este valor siguientes:

- ✓ No permitir post-pandeo en espesores de panel iguales o superiores a 5 mm
- ✓ Post pandeo hasta 50% en compresión o 25% en cortadura en espesores de panel iguales o inferiores a 2 mm
- ✓ Valor interpolado entre esas asíntotas en espesores intermedios

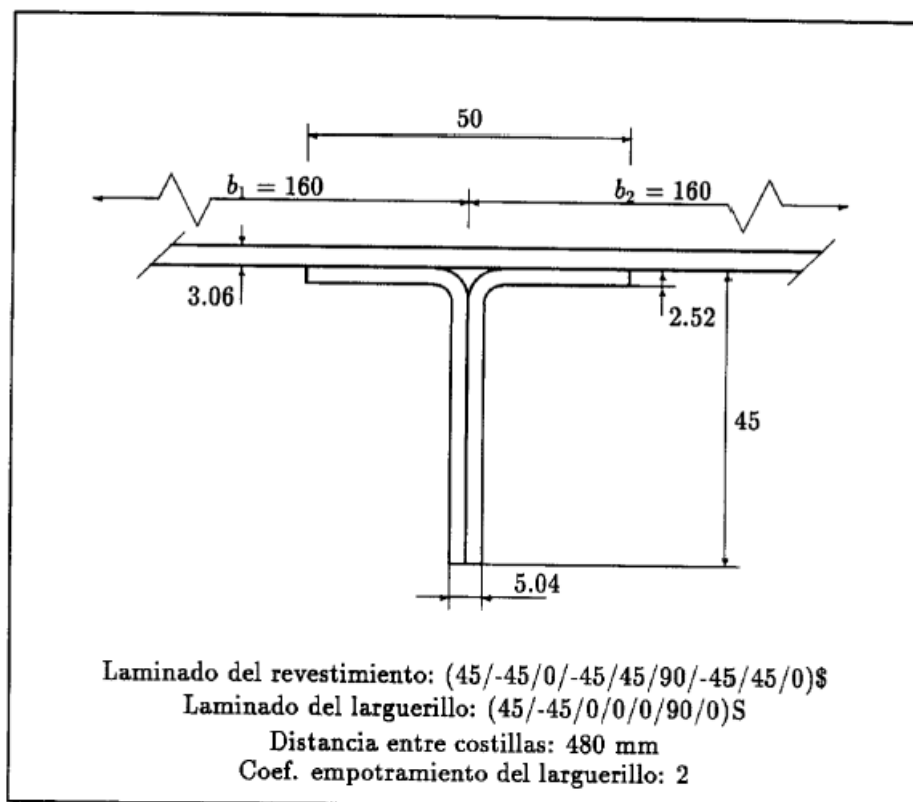
Comparando esta “policy” con los valores de referencia (ensayo) de la tabla anterior se observa que es conservadora excepto para el caso de espesor 3mm ensayado en cortadura (17% vs 10%). A falta de informes de correlación de análisis detallados de los ensayos de paneles A320 y Do 728, se prefiere no hacer esta misma comparación contra los valores presentados en la tabla anterior.

En el siguiente apéndice se incluyen los ficheros de datos de entrada para el **ARPA** correspondientes a algunos de los análisis de correlación de ensayos presentados antes. En ellos se han tomado para los materiales, las propiedades consideradas en los modelos respectivos; los flujos en los paneles que se dan como entrada se han obtenido a partir de la matriz $[A]$ obtenida con estas propiedades de materiales, y de las microdeformaciones obtenidas del NASTRAN.

Aparte de éstos casos, la versión 1.0 del programa se validó para cargas combinadas y efectos de presión, con respecto a resultados obtenidos en los ensayos con el panel D3. A continuación se reproducirá, a modo de ejemplo, el análisis completo del ensayo D3 a compresión:

• Geometría

En el Apartado 3.1 de la referencia [3] se indica la geometría de los paneles ensayados. A partir de la misma, se obtienen los siguientes datos de entrada para el programa **ARPA**:



• Propiedades del material

Según el Apartado 5.1 de la referencia [3], las propiedades del material que se considerarán en el análisis son:

- Módulo longitudinal: 122000 N/mm^2
- Módulo transversal: 8900 N/mm^2
- Módulo de cortadura: 4700 N/mm^2

- Coeficiente de Poisson: 0.3
- Espesor de la lámina: 0.18 mm

• Resultados del ensayo

Según se indica en el Apartado 4.1 de la referencia [3], el pandeo se produjo para unas microdeformaciones:

$$\varepsilon_x = -3000 \mu\varepsilon$$

El panel tuvo capacidad de post-pandeo hasta unas microdeformaciones aproximadas de:

$$\varepsilon_x = -4150 \mu\varepsilon$$

que corresponde a un 33% en carga.

El fallo se produjo por un despegado del revestimiento del pie del larguerillo.

• Cargas en el revestimiento

En el ensayo se aplicó en el panel una carga de compresión pura.

• Resultados del análisis con el programa ARPA

Analizado el panel con el programa **ARPA**, se obtienen los siguientes resultados:

- Microdeformaciones de pandeo:

$$\varepsilon_x = -2946 \mu\varepsilon$$

- Tipo de fallo:

El programa determina que el modo de pandeo del panel es local, y da como modo de fallo el “post-buckling cut-off”. Es decir, da como cargas de fallo unas que son un 10% superiores a las de pandeo.

- Capacidad teórica de post-pandeo:

Según los resultados del ensayo, la capacidad de post-pandeo de este panel es del orden de un 33% en carga, que es muy superior al 10% admitido por el programa.

Si no se tiene en cuenta el “post-buckling cut-off”, el programa determina que el panel tiene una capacidad de post-pandeo del 37% en carga (el programa no tiene en cuenta el fallo producido, que es el despegado del pie del larguerillo).

\$\$\$\$\$\$\$\$

AP01, (3/-3/1/1/1/2/1)S

AP02, ((3/-3/1/1/1/2/1)S)S

AP03, (3/-3/1/-3/3/2/-3/3/1)\$

- Fichero de geometría de los elementos:

N,MM

N,MM

1,26

1,16

1,12

\$

S01, RS, 5, 13

T, 480, 1.5, 2, P0

AP01, 50, AP02, 42.48, 0.8

P011, AP03, 160, 0, 0

1

P012, AP03, 160, 0, 0

1

\$

- Fichero de elementos a analizar:

S01,MAX-FX,1.0,5000,4000,6000,6000

*

- Cargas en los paneles:

Fx=0, Fy=0, Fxy=1

- **Panel BE-3160, Compresión:**

- Fichero de materiales y apilados:

1,122000,10000,4700,122000,10000,4700,0.3,8000,10000,0.18, 0

2,122000,10000,4700,122000,10000,4700,0.3,8000,10000,0.18,90

3,122000,10000,4700,122000,10000,4700,0.3,8000,10000,0.18,45

\$\$\$\$\$\$\$\$

AP01, (3/-3/1/1/1/2/1)S

AP02, ((3/-3/1/1/1/2/1)S)S

AP03, (3/-3/1/-3/3/2)\$

- Fichero de geometría de los elementos:

N,MM

N,MM

1,26

1,16

1,12

\$

S01, RS, 5, 13

T, 480, 1.5, 2, P0

AP01, 50, AP02, 42.48, 0.8

P011, AP03, 160, 0, 0

1

P012, AP03, 160, 0, 0

1

\$

- Fichero de elementos a analizar:

S01,MAX-FX,1.0,5000,4000,6000,6000

*

- Cargas en los paneles:

Fx=-200, Fy=0, Fxy=0

- **Panel BE-3160, Cortadura:**

- Fichero de materiales y apilados:

1,130000,9450,4700,130000,9450,4700,0.3,8000,10000,0.18, 0

2,130000,9450,4700,130000,9450,4700,0.3,8000,10000,0.18,90

3,130000,9450,4700,130000,9450,4700,0.3,8000,10000,0.18,45

\$\$\$\$\$\$\$\$

AP01, (3/-3/1/1/1/2/1)S

AP02, ((3/-3/1/1/1/2/1)S)S

AP03, (3/-3/1/-3/3/2)\$

- Fichero de geometría de los elementos:

N,MM

N,MM

1,26

1,16

1,12

\$

S01, RS, 5, 13

T, 480, 1.5, 2, P0

AP01, 50, AP02, 42.48, 0.8

S01,MAX-FX,1.0,5000,4000,6000,6000

*

- Cargas en los paneles:

$F_x=0$, $F_y=0$, $F_{xy}=1$

- **Panel BE-2040 (config. 2), Cortadura:**

- Fichero de materiales y apilados:

1,162000,10000,5800,162000,10000,5800,0.35,8000,10000,0.135, 0

2,162000,10000,5800,162000,10000,5800,0.35,8000,10000,0.135,90

3,162000,10000,5800,162000,10000,5800,0.35,8000,10000,0.135,45

\$\$\$\$\$\$\$\$

AP01, (2/3/1/1/-3)S

AP02, (2/3/1/-3)S

- Fichero de geometría de los elementos:

N,MM

N,MM

1,26

1,16

1,12

\$

S01, RS, 5, 13

Z, 495, 1.5, 2, P0

AP01, 15, AP01, 16.65, AP01, 6, 0.8

P011, AP02, 175, 0, 0

1

P012, AP02, 130, 0, 0

1

\$

- Fichero de elementos a analizar:

S01,MAX-FX,1.0,5000,4000,6000,6000

*

- Cargas en los paneles:

$F_x=0$, $F_y=0$, $F_{xy}=1$

- **Panel CS2 de material termoplástico a compresión**

Entradas y salidas de ARPA en el *saveset* del programa

- **Panel F10X a cortadura**

Entradas y salidas de ARPA en el saveset del programa

- **Paneles A320 HTP/VTP**

Análisis ARPA no disponibles

- **Paneles Do 728 HTP/VTP**

Ver información disponible de pasadas ARPA en el borrador de análisis de resultados de ensayos incompletos (Ref. 33) anexo al *saveset* del programa

5.2 DIFERENCIAS ENTRE VERSIONES

5.2.1 Diferencias de la versión 2.0 con la 1.0

Las modificaciones que se han introducido en la versión 2.0 del programa **ARPA** con respecto a la versión 1.0 son las siguientes:

- Modificaciones que afectan al procedimiento teórico:
 - a) Permite analizar larguerillos remachados al revestimiento.
 - b) Mejora el tratamiento de las cargas leídas de la salida NASTRAN.
 - c) Mejora el análisis de pandeo de la estructura:
 - 1. Analiza por separado el pandeo local de los subpaneles y el pandeo general del conjunto:

De esta forma, se pueden obtener resultados más correctos tanto para el valor del factor de reserva como para el tipo de pandeo sin aumentar considerablemente el número de términos del desarrollo en serie (si se quisieran calcular los valores correspondientes a los pandeos locales considerando sólo la estructura general, sería necesario utilizar un número de términos bastante más elevado).
 - 2. Momento de inercia efectivo del larguerillo a efectos de pandeo del revestimiento:

En lugar de tomar el momento de inercia respecto a su base (que es sólo aproximado), se calcula de acuerdo con la expresión dada en la N.A.C.A. TN 2873 (*"The effect of longitudinal stiffeners located on one side of a plate on the compressive buckling stress of the plate-stiffener combination"*). Esta misma expresión es también utilizada en otros programas oficiales de la Subdirección de Cálculo Estructural.
 - 3. Constante de torsión y de "warping" nulas:

A fin de compensar el no conservadurismo intrínseco a los métodos energéticos para el análisis de pandeo (el autovalor obtenido es tanto más aproximado al real cuanto mayor sea el número de términos utilizado para el desarrollo en serie de la deformada, pero siempre es mayor que el real), se considera que los larguerillos normalizados tienen nulas sus constantes de torsión y de "warping". No obstante, el usuario mantiene la posibilidad de considerar no nulos estos valores, introduciendo el larguerillo como no normalizado.
 - d) Mejora el flujo de decisión de pandeo y post-pandeo:
 - 1. Tiene en cuenta los pandeos locales del larguerillo, así como, para larguerillos remachados, el pandeo entre remaches del revestimiento.

- e) Obtiene el valor correspondiente al “post-buckling cut-off” en todos los casos en que existe pandeo local de los paneles de revestimiento, incluso para aquellos en los que el primer modo de pandeo no sea éste.
- f) Mejora el análisis de tolerancia al daño de la estructura:
 - 1. No sólo hace el análisis de tolerancia al daño de la estructura suponiendo que tiene un comportamiento como columna, sino que también considera para ella un comportamiento como panel, tomando como factor de reserva el menor de los correspondientes a ambos análisis.
- g) Mejora el análisis de máxima deformación de la estructura:
 - 1. Se ha modificado la distribución de las cargas en el larguerillo debidas a la presión lateral sobre los paneles, teniendo en cuenta la parte de carga que es soportada por las costillas, de acuerdo con lo especificado en el Procedimiento Oficial de Cálculo NT-T-ADS-95026 (“Procedimiento de predimensionado de costillas metálicas”).
- h) Calcula el flujo de cortadura existente en la unión larguerillo / revestimiento debido a:
 - 1. La diferencia de flujos cortantes en los paneles contiguos al larguerillo.
 - 2. La flexión producida por la combinación de las cargas axiales más las laterales debidas a la presión (tanto para las cargas aplicadas como para las de fallo).

Este flujo de cortadura puede ser utilizado por el usuario para dimensionar el elemento de unión del larguerillo al revestimiento (remaches o adhesivo).
- i) Calcula la longitud máxima de despegado o la distancia máxima entre remaches larguerillo / revestimiento para prevenir que se produzca:
 - 1. Pandeos locales en la zona de unión larguerillo / revestimiento.
 - 2. Máxima deformación del revestimiento.

- Modificaciones que afectan a la entrada de datos:

- a) Datos para el dibujo del croquis con el resumen de RF y casos de carga críticos (sólo para entrada automatizada de datos):

Se han modificado estos datos a fin de considerar la posibilidad de que existan larguerillos que no se extiendan desde la costilla inicial a la final.

- b) Cargas de presión:

La distribución de cargas en el larguerillo debido a la presión lateral sobre los paneles depende del tipo de unión de las costillas al revestimiento. Por ello, en la entrada de datos es necesario especificar si las costillas son flotantes o no.

- c) Admisibles a tolerancia al daño y máxima deformación:

Se piden todos ellos al usuario, en lugar de calcular internamente los segundos en función de los primeros.

d) Orientación del eje +Z:

A fin de poder leer cargas de modelos realizados de acuerdo con el Procedimiento Oficial DPI-ADC-006 ("Criterios generales de modelización por elementos finitos para MSC/NASTRAN") que especifica que el eje +Z de todos los paneles del revestimiento estará siempre dirigido hacia arriba (es decir, saliendo del cajón para el revestimiento superior y entrando en él para el inferior), se ha modificado el programa para ajustarse a este requisito de modelización y poder tratar correctamente las cargas leídas de una salida NASTRAN.

- Modificaciones que afectan a la salida de resultados:

a) Ficheros ".RES" y ".SAL":

Se han introducido mejoras generales que reproducen las correspondientes al procedimiento teórico (ver arriba).

b) Ficheros ".DBI", ".DBS":

Si en la entrada de datos se han indicado que existen larguerillos que no se extienden desde la costilla inicial a la final, esto aparece reflejado en estos ficheros.

c) Ficheros ".TB1", ".TB2", ".TB3", ".TB4", ".TB5":

Estos ficheros son nuevos. En ellos se dan unos resúmenes en forma tabulada de las propiedades geométricas (".TB1"), admisibles puros (".TB2"), casos de carga críticos (".TB3"), apilados (".TB4") y propiedades de los materiales (".TB5"), para todos los elementos analizados en la ejecución del programa.

En las tablas siguientes, se incluye una comparación de los resultados obtenidos con la versiones 1.4 y 2.0 para los cuatro ejemplos de aceptación correspondientes a la versión 1.

En estas tablas se indica, junto a los factores de reserva obtenidos con ambas versiones del programa, el tipo de pandeo que se ha determinado:

- Para la versión 1.4:
 - GEN: General del revestimiento
 - LOC: Local de los paneles entre larguerillos
- Para la versión 2.0:
 - GEN-STA: General del revestimiento, manteniéndose estable la sección del larguerillo y sin que se produzca pandeo entre remaches del revestimiento (para larguerillos remachados)

- GEN-UNS: General del revestimiento, produciéndose previamente el pandeo local de algún tramo del larguerillo o el pandeo entre remaches del revestimiento (para larguerillos remachados)
- LOC-STA: Local del los paneles entre larguerillos manteniéndose estable la sección del larguerillo y sin que se produzca pandeo entre remaches del revestimiento (para larguerillos remachados)
- LOC-UNS: Local del los paneles entre larguerillos, produciéndose previamente el pandeo local de algún tramo del larguerillo o el pandeo entre remaches del revestimiento (para larguerillos remachados)

Como se puede comprobar, las mayores diferencias se han originado como consecuencia de las modificaciones realizadas en el análisis de pandeo:

- Se ha aumentado el número de términos del desarrollo en serie de la deformada, particularmente del análisis de pandeo local
- Se ha considerado que los larguerillos tienen nulas sus constantes de torsión y de “warping”

Estas modificaciones han dado lugar a un doble efecto:

- a) Una disminución general de los factores de reserva de pandeo
- b) La disminución es mayor para el factor de reserva a pandeo local, lo cual ha ocasionado que algunos modos de pandeo que la versión 1 daba como generales ahora pasen a ser locales

EJEMPLO 1

Elemento	Caso carga	Versión Programa	Damage tolerance	Maximum deformation	Buckling		Post-buckling	P.B. cut-off
					RF	Tipo		
S01	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	GEN-UNS	—	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.77	1.85	1.87	GEN	1.37	—
		ARPA, V2.0	1.77	1.97	1.37	STR	1.37	1.58
	20	ARPA, V1.4	1.41	1.51	> 2	LOC	1.52	> 2
		ARPA, V2.0	1.44	1.59	1.30	GEN-UNS	—	1.68
	30	ARPA, V1.4	> 2	1.44	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	1.47	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	40	ARPA, V1.4	1.51	> 2	1.43	GEN	1.43	—
		ARPA, V2.0	1.51	> 2	1.25	LOC-STA	1.25	1.38
	50	ARPA, V1.4	> 2	1.75	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	1.79	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
S02	1	ARPA, V1.4	1.91	0.56	0.69	GEN	0.69	—
		ARPA, V2.0	1.91	0.57	0.65	LOC-STA	0.65	0.72
	2	ARPA, V1.4	> 2	0.41	0.99	LOC	1.90	1.08
		ARPA, V2.0	> 2	0.42	0.84	LOC-STA	1.42	0.93
	10	ARPA, V1.4	0.56	0.81	0.31	GEN	0.31	—
		ARPA, V2.0	0.57	0.82	0.19	LOC-STA	0.20	0.21
	20	ARPA, V1.4	0.56	0.76	0.33	GEN	0.34	—
		ARPA, V2.0	0.58	0.80	0.20	LOC-STA	0.31	0.22
	30	ARPA, V1.4	0.69	0.75	0.51	GEN	0.51	—
		ARPA, V2.0	0.69	0.75	0.46	LOC-STA	0.46	0.50
	40	ARPA, V1.4	0.54	0.79	0.24	GEN	0.24	—
		ARPA, V2.0	0.54	0.79	0.18	LOC-STA	0.18	0.20
	50	ARPA, V1.4	0.91	1.00	0.56	GEN	0.56	—
		ARPA, V2.0	0.91	1.00	0.52	LOC-STA	0.52	0.58
S03	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	—	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	—	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-UNS	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.77	> 2	1.87	GEN	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	1.77	> 2	1.43	LOC-UNS	> 2	1.58
	20	ARPA, V1.4	1.41	1.95	> 2	LOC	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	1.44	> 2	1.52	LOC-UNS	> 2	1.68
	30	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	—	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	—	> 2
	40	ARPA, V1.4	1.51	> 2	1.43	GEN	> 2	1.58
		ARPA, V2.0	1.51	> 2	1.25	LOC-STA	> 2	1.38
	50	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	—	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	—	> 2
S04	20	ARPA, V1.4	0.56	0.76	0.33	GEN	1.23	0.36
		ARPA, V2.0	0.58	0.80	0.20	LOC-STA	1.30	0.22
	40	ARPA, V1.4	0.54	0.79	0.24	GEN	> 2	0.26
		ARPA, V2.0	0.54	0.79	0.18	LOC-STA	> 2	0.20

EJEMPLO 2

Elemento	Caso carga	Versión Programa	Damage tolerance	Maximum deformation	Buckling		Post-buckling	P.B. cut-off
					RF	Tipo		
S01	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	LOC	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.74	1.76	1.09	GEN	1.45	—
		ARPA, V2.0	1.67	1.72	0.96	LOC-STA	1.34	1.05
	20	ARPA, V1.4	1.32	1.44	0.85	GEN	1.15	—
		ARPA, V2.0	1.26	1.39	0.74	LOC-STA	1.06	0.81
	30	ARPA, V1.4	1.92	1.49	0.77	LOC	> 2	0.84
		ARPA, V2.0	1.92	1.60	0.62	LOC-STA	> 2	0.68
	40	ARPA, V1.4	1.58	> 2	1.11	GEN	1.25	—
		ARPA, V2.0	1.57	> 2	1.00	LOC-STA	1.15	1.11
	50	ARPA, V1.4	> 2	1.79	1.13	LOC	> 2	1.25
		ARPA, V2.0	> 2	1.91	0.91	LOC-STA	> 2	1.00
S02	1	ARPA, V1.4	1.90	0.56	0.67	GEN	0.68	—
		ARPA, V2.0	1.90	0.57	0.64	LOC-STA	0.65	0.71
	2	ARPA, V1.4	1.96	0.40	0.63	LOC	1.86	0.69
		ARPA, V2.0	1.85	0.41	0.55	LOC-STA	1.69	0.60
	10	ARPA, V1.4	0.62	0.88	0.18	GEN	0.30	—
		ARPA, V2.0	0.60	0.84	0.14	LOC-STA	0.27	0.15
	20	ARPA, V1.4	0.44	0.63	0.15	GEN	0.23	—
		ARPA, V2.0	0.43	0.61	0.13	LOC-STA	0.22	0.14
	30	ARPA, V1.4	0.89	0.98	0.19	GEN	0.41	—
		ARPA, V2.0	0.87	1.00	0.15	LOC-STA	0.30	0.16
	40	ARPA, V1.4	0.57	0.83	0.18	GEN	0.22	—
		ARPA, V2.0	0.56	0.82	0.16	LOC-STA	0.20	0.17
	50	ARPA, V1.4	1.09	1.25	0.26	GEN	0.47	—
		ARPA, V2.0	1.07	1.28	0.22	LOC-STA	0.37	0.24
S03	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	LOC	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.74	> 2	1.09	GEN	> 2	1.19
		ARPA, V2.0	1.67	> 2	0.96	LOC-STA	> 2	1.05
	20	ARPA, V1.4	1.32	1.83	0.85	GEN	1.91	0.94
		ARPA, V2.0	1.26	1.76	0.74	LOC-STA	1.84	0.81
	30	ARPA, V1.4	1.92	> 2	0.77	LOC	—	0.84
		ARPA, V2.0	1.92	> 2	0.62	LOC-STA	—	0.68
	40	ARPA, V1.4	1.58	> 2	1.11	GEN	> 2	1.22
		ARPA, V2.0	1.57	> 2	1.00	LOC-STA	> 2	1.11
	50	ARPA, V1.4	> 2	> 2	1.13	LOC	—	1.25
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	0.91	LOC-STA	—	1.00
S04	20	ARPA, V1.4	0.44	0.63	0.15	GEN	1.09	0.16
		ARPA, V2.0	0.43	0.61	0.13	LOC-STA	1.04	0.14
	40	ARPA, V1.4	0.57	0.83	0.18	GEN	> 2	0.20
		ARPA, V2.0	0.56	0.82	0.16	LOC-STA	> 2	0.17

EJEMPLO 3

Elemento	Caso carga	Versión Programa	Damage tolerance	Maximum deformation	Buckling		Post-buckling	P.B. cut-off
					RF	Tipo		
S01	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	LOC	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-UNS	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.84	> 2	1.24	GEN	1.42	—
		ARPA, V2.0	1.83	> 2	1.07	LOC-STA	1.28	1.18
	20	ARPA, V1.4	1.61	1.67	1.18	GEN	1.42	—
		ARPA, V2.0	1.57	1.64	1.03	LOC-STA	1.28	1.13
	30	ARPA, V1.4	> 2	1.59	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	1.63	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	40	ARPA, V1.4	1.54	> 2	1.17	GEN	1.24	—
		ARPA, V2.0	1.54	> 2	1.05	LOC-STA	1.12	1.15
	50	ARPA, V1.4	> 2	1.89	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	1.95	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
S02	1	ARPA, V1.4	1.91	0.55	0.68	GEN	0.68	—
		ARPA, V2.0	1.91	0.57	0.65	LOC-STA	0.65	0.71
	2	ARPA, V1.4	> 2	0.41	0.75	LOC	> 2	0.82
		ARPA, V2.0	> 2	0.42	0.66	LOC-STA	> 2	0.72
	10	ARPA, V1.4	0.63	0.90	0.21	GEN	0.28	—
		ARPA, V2.0	0.62	0.88	0.15	LOC-STA	0.25	0.17
	20	ARPA, V1.4	0.54	0.76	0.19	GEN	0.27	—
		ARPA, V2.0	0.52	0.74	0.16	LOC-STA	0.26	0.18
	30	ARPA, V1.4	0.80	0.88	0.42	GEN	0.42	—
		ARPA, V2.0	0.80	0.88	0.41	GEN-STA	—	0.46
	40	ARPA, V1.4	0.57	0.83	0.19	GEN	0.21	—
		ARPA, V2.0	0.56	0.83	0.16	LOC-STA	0.20	0.18
	50	ARPA, V1.4	1.04	1.14	0.49	GEN	0.49	—
		ARPA, V2.0	1.04	1.14	0.47	GEN-STA	—	0.54
S03	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	—	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	LOC	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-UNS	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.84	> 2	1.24	GEN	> 2	1.37
		ARPA, V2.0	1.83	> 2	1.07	LOC-STA	> 2	1.18
	20	ARPA, V1.4	1.61	> 2	1.18	GEN	> 2	1.29
		ARPA, V2.0	1.57	> 2	1.03	LOC-STA	> 2	1.13
	30	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	—	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	—	> 2
	40	ARPA, V1.4	1.54	> 2	1.17	GEN	> 2	1.29
		ARPA, V2.0	1.54	> 2	1.05	LOC-STA	> 2	1.15
	50	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	—	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	—	> 2
S04	20	ARPA, V1.4	0.54	0.76	0.19	GEN	1.24	0.21
		ARPA, V2.0	0.52	0.74	0.16	LOC-STA	1.21	0.18
	40	ARPA, V1.4	0.57	0.83	0.19	GEN	> 2	0.21
		ARPA, V2.0	0.56	0.83	0.16	LOC-STA	> 2	0.18

EJEMPLO 4

Elemento	Caso carga	Versión Programa	Damage tolerance	Maximum deformation	Buckling		Post-buckling	P.B. cut-off
					RF	Tipo		
S01	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	—
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.38	1.76	0.93	GEN	1.18	—
		ARPA, V2.0	1.37	1.72	0.79	LOC-STA	0.98	0.87
	20	ARPA, V1.4	1.32	1.44	0.85	GEN	1.15	—
		ARPA, V2.0	1.26	1.39	0.74	LOC-STA	1.06	0.81
	30	ARPA, V1.4	1.92	1.49	0.73	LOC	> 2	0.81
		ARPA, V2.0	1.92	1.60	0.58	LOC-STA	1.85	0.64
	40	ARPA, V1.4	1.35	1.82	1.01	GEN	1.13	—
		ARPA, V2.0	1.34	1.81	0.89	LOC-STA	0.98	0.98
	50	ARPA, V1.4	> 2	1.79	1.07	LOC	> 2	1.18
		ARPA, V2.0	> 2	1.91	0.84	LOC-STA	> 2	0.92
S02	1	ARPA, V1.4	1.90	0.56	0.67	GEN	0.68	—
		ARPA, V2.0	1.90	0.57	0.64	LOC-STA	0.64	0.70
	2	ARPA, V1.4	1.96	0.40	0.62	GEN	1.50	—
		ARPA, V2.0	1.85	0.41	0.49	LOC-STA	1.28	0.54
	10	ARPA, V1.4	0.48	0.69	0.16	GEN	0.23	—
		ARPA, V2.0	0.47	0.67	0.12	LOC-STA	0.19	0.13
	20	ARPA, V1.4	0.44	0.63	0.15	GEN	0.23	—
		ARPA, V2.0	0.43	0.61	0.13	LOC-STA	0.22	0.14
	30	ARPA, V1.4	0.72	0.83	0.17	GEN	0.28	—
		ARPA, V2.0	0.70	0.84	0.14	LOC-STA	0.24	0.15
	40	ARPA, V1.4	0.50	0.73	0.17	GEN	0.19	—
		ARPA, V2.0	0.49	0.72	0.14	LOC-STA	0.17	0.15
	50	ARPA, V1.4	0.91	1.08	0.23	GEN	0.35	—
		ARPA, V2.0	0.89	1.10	0.20	LOC-STA	0.31	0.22
S03	1	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	2	ARPA, V1.4	> 2	> 2	> 2	GEN	> 2	> 2
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	> 2	LOC-STA	> 2	> 2
	10	ARPA, V1.4	1.38	> 2	0.93	GEN	> 2	1.03
		ARPA, V2.0	1.37	1.99	0.79	LOC-STA	> 2	0.87
	20	ARPA, V1.4	1.32	1.83	0.85	GEN	1.91	0.94
		ARPA, V2.0	1.26	1.76	0.74	LOC-STA	1.84	0.81
	30	ARPA, V1.4	1.92	> 2	0.73	LOC	—	0.81
		ARPA, V2.0	1.92	> 2	0.58	LOC-STA	—	0.64
	40	ARPA, V1.4	1.35	> 2	1.01	GEN	> 2	1.12
		ARPA, V2.0	1.34	> 2	0.89	LOC-STA	> 2	0.98
	50	ARPA, V1.4	> 2	> 2	1.07	LOC	—	1.18
		ARPA, V2.0	> 2	> 2	0.84	LOC-STA	—	0.92
S04	20	ARPA, V1.4	0.44	0.63	0.15	GEN	1.09	0.16
		ARPA, V2.0	0.43	0.61	0.13	LOC-STA	1.04	0.14
	40	ARPA, V1.4	0.50	0.73	0.17	GEN	> 2	0.18
		ARPA, V2.0	0.49	0.72	0.14	LOC-STA	> 2	0.15

5.2.2 Diferencias de la versión 2.1 con la 2.0

A continuación se indican las diferencias que presenta la versión 2.1 con respecto a la 2.0. Todas las diferencias son a nivel de programación.

Debidas a fallos.

- Al analizar una estructura formada por dos paneles del mismo espesor, pero con laminados distintos, aparece el error:

```
**** Error en la subrutina ARPA_CAPL:
      Reparto incorrecto de cargas en el caso 1.
```

Las subrutinas que han sufrido modificación son :

ARPA_CAPL

- Se definen correctamente las dimensiones de FY_REV y RON_REV en la subrutina VICO_2.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

VICO_2

Debidas a mejoras:

- Ganar estabilidad (menos dependencia de la precisión del ordenador) en el cálculo de los autovalores de pandeo.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARPA_PAND_GENL, ARPA_PAND_LOCL
Se llama a la PPCE_3 en lugar de la PPCE_2

- Eliminar errores de formato en la escritura de los resultados.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARPA_ESCR_FRES, ARPA_ESCR_FSAL

- Cambiar las instrucciones LATEX para escribir el fichero .ACD a fin de hacer que la tabla completa salga impresa en una sola página en la impresora CALPR2.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARPA_ESCR_FACD

- Disminuir los requisitos de memoria del programa.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARPA_PAND, ARPA_PAND_GENL, ARPA_PAND_LOCL, CPCE_2, PPCE_3

- Controlar en la subrutina ARPA_PAND_GENL que el número de larguerillos seleccionado NST no supera el máximo permitido MST.

Las subrutinas que han sufrido modificación son:

ARPA_GEOM_GENL

Como este programa ya no llama a ninguna subrutina de la librería antigua de IMSL ya no es necesario tampoco llamar a la UGETIO en la ARPA_OPEN.

Al crear un nuevo nivel, se cambia el numero de versión y la fecha en las subrutinas:

ARPA, ARPA_CABE, ARPA_ESCR_PORT, ARPA_ESCR_TITU

5.2.3 Diferencias de la versión 3.0 con la 2.1

Las diferencias de la versión 3.0 del **ARPA** con respecto a la versión anterior, la 2.1, se deben al hecho de adecuar el programa para que pueda ser ejecutado tanto en el ordenador VAX como en el SUN. Las modificaciones introducidas son las siguientes:

- Manual de utilización:

Las modificaciones introducidas en la versión 3.0 del programa **ARPA** no afectan al Manual de Utilización.

- Manual Teórico:

Las modificaciones introducidas en la versión 3.0 del programa **ARPA** no afectan al método teórico en que está basado el programa en su versión 2.1.

- Manual del Programador:

Las modificaciones introducidas en la versión 3.0 del **ARPA** se han debido al hecho de lograr un código que pueda ser compilado por los ordenadores VAX y SUN.

Si en algún caso no se hubiera podido conseguir esto (como por ejemplo, llamadas a servicios del sistema para determinar la fecha, etc), se han incluido en el código del programa tanto las líneas correspondientes al ordenador VAX como al SUN, estando perfectamente determinadas unas y otras, de modo que en la versión correspondiente a cada ordenador se conectan las del otro.

Por otra parte, dado que en el ordenador SUN sólo está instalada la versión nueva de las IMSL, se han sustituido todas las llamadas a subrutinas de la librería antigua de IMSL por las equivalentes de la nueva.

5.2.4 Diferencias de la versión 4.0, 4.1, 4.2 con la 3.0

Modificaciones de programación debidas a fallos y mejoras.

5.2.5 Diferencias de la versión 4.4 con la 4.2

* Correcciones:

arpa.for	Directivas IMSL
arpa_erro_apil.for	CCOD2 of length 10 has now dummy length*(*)
arpa_pand_colu.for	En llamada a subrutina: 0 -> ZERO_2X2
arpa_open.for	RECL=9,CONVER='BIG_ENDIAN' en sentencia OPEN de archivo cargas (IU_CAR) para PCS/Windows
	Se habilita ejecucion en depuracion con nombres de ficheros hardcodeados
protlinux.for	Sustituido por nueva version protlinux 2.0
port_sun_02.for	Reemplazado por port_hpc.for
arpa_rrff.for	Inicializa IRF_CRI a 1 (Pandeo global) para casos de carga 0
arpa_data_fich_elem.for	Acepta lineas en blanco entre locs y al final
arpa_open.for	Reconoce maquina en apertura de TIFON
arpa_data_fich_carg	Para cargas en interactivo, NCC=N_NST para activar loop de aplicacion de FCAR

* Eliminado codigo dependiente de maquina (*PCS* *SUN* *VAX*) de arpa.for, arpa_open.for, arpa_escr_port.for, arpa_cabe.for, arpa_escr_fres.for, arpa_escr_pant.for

y otras correcciones en formatos reporte (exponentes de unidades) en arpa_escr_fres.for, arpa_escr_fsal.for

* Diferencias (no cosmeticas/formato) en ejemplos:

example_1 : FCAR ahora se aplica en tambien con cargas en interactivo

5.2.6 Diferencias de la versión 4.5 con la 4.4

Fixings and improvements for the *Future Falcon* project:

* arpa_escr_fres.for

- Report critical RF always as a number, avoiding the string >2, using RF2D

* arpa.for

- Cosmetic changes

* arpa.h

- Update program version number, added names of LaTeX output files

* escr_pdf

- copied and linked to project for latex->pdf conversion
- * arpa_open.for
 - store names of LaTeX output files for later latex->pdf conversion
- * arpa_data.for
 - returns IST error code instead of STOP when end of locations
- * arpa.for
 - Invokes the latex->pdf conversion subroutine
- * arpa_escr_facd.for , arpa_escr_fdib.for , arpa_escr_ftab.for
 - Adapted LaTeX header to landscape configuration

5.2.7 Diferencias de la versión 5.0 con la 4.5

El registro detallado de cambios en el código entre versiones del programa deja de ser documentado en esta Nota Técnica (se mantendrá en el saveset del programa junto con el código en su repositorio oficial).

No obstante, los cambios más significativos en los métodos utilizados por el programa se resumen a continuación:

- ✓ Pandeo entre remaches (ver §3.6.2)
- ✓ Pandeo local y crippling de larguerillos, así como “policy” de corte en compresión para secciones “L” y “T” (ver §3.6.3, §3.6.4, §3.6.5)
- ✓ Admisibles de tolerancia al daño TAI, CAI ajustables a la parte/laminado y dirección de carga (ver §3.7)
- ✓ Eliminada la excepción para aplicar la “policy” de corte de post-pandeo en larguerillos remachados

5.2.8 Diferencias de la versión 5.1 con la 5.0

Se modifica un algoritmo de búsqueda (de la longitud de panel equivalente para hacer el análisis de pandeo global consistente con el de columna) para que tenga salida cuando la iteración numérica no converge.

5.2.9 Diferencias de la versión 5.2 con la 5.1

Se corrige y aclara el tratamiento de localizaciones cordón de larguero respecto a la forma de aplicación de los datos de cargas internas en la entrada de usuario (ver §3.3.3).

Se introducen algunos mecanismos de protección frente a errores en la conversión *LaTeX* a PDF, como el aviso al usuario de la existencia de caracteres especiales en los datos de entrada.